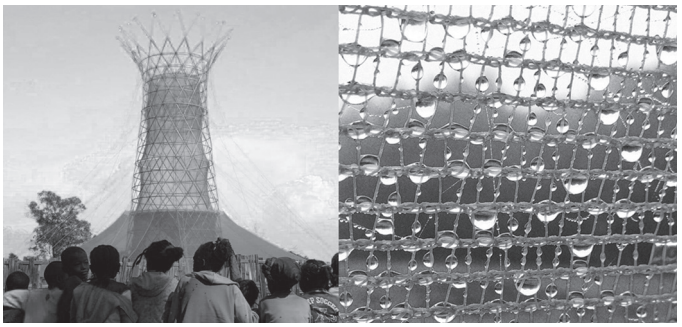
QUESTÃO 91

O arquiteto Arturo Vittori desenvolveu na Etiópia uma torre, chamada Warka Water, que coleta água potável do ar. Compreendendo uma estrutura de bambu, que suporta um material de poliéster no interior, a torre é barata e fácil de construir. O vapor de água atmosférico de chuva, neblina ou orvalho encontra a superfície fria da malha, formando gotículas de água líquida que descem por ação gravitacional até um coletor. Um toldo de tecido sombreia a parte inferior da torre para evitar que a água coletada evapore. O desempenho é dependente do tempo, mas a torre tem a capacidade de fornecer 100 litros de água por dia.



Disponível em: https://casacor.abril.com.br. Acesso em: 10 dez. 2019.

A nível molecular, a transformação que ocorre com a água na malha da Warka Water é a

A) fusão.
B) evaporação.
C) sublimação.
D) solidificação.
E) condensação.

Resolução

91. Resposta correta: E C 3 H 8

a) (F) Fusão é a passagem do estado sólido para o líquido.

b) (F) Evaporação é a vaporização lenta, que ocorre na superfície do líquido, sem agitação nem surgimento de bolhas. Assim, essa mudança de estado não permite que a água seja recolhida, conforme a técnica descrita no texto.

c) (F) Sublimação é a passagem do estado sólido diretamente para o gasoso.

d) (F) A solidificação representa a passagem do estado líquido para o estado sólido.

e) (V) A condensação é a passagem de uma substância do estado gasoso (nesse caso, o vapor) para o líquido, ocorrendo mediante o resfriamento, que reduz a movimentação das partículas, fazendo com que se agrupem devido à intensificação das forças intermoleculares. Portanto, a condensação é a transformação que permite a coleta de água na malha Warka Water.

QUESTÃO 92

No ciclo do nitrogênio, a redução biológica do nitrato ao gás nitrogênio, denominada desnitrificação, é realizada por bactérias heterotróficas. Esse processo é fundamental para evitar o acúmulo excessivo de compostos nitrogenados nos ecossistemas aquáticos devido ao escoamento da água da chuva, o que pode causar alterações nas características físico-químicas e biológicas desses ambientes.

Esses desequilíbrios podem levar a um processo de

A) aquecimento por causa da diluição de minerais na água.
B) eutrofização por causa da proliferação excessiva de algas.
C) inibição da fotossíntese de produtores que vivem na superfície do ambiente aquático.
D) acidificação por causa do acúmulo de gases diluídos na água.
E) redução da disponibilidade de matéria orgânica no ambiente aquático.

Resolução

92. Resposta correta: B C 3 H 9

a) (F) A entrada excessiva de compostos nitrogenados em corpos d'água não promove o aquecimento.

b) (V) A eutrofização é o fenômeno que ocorre quando uma quantidade excessiva de nutrientes, principalmente os compostos nitrogenados, é despejada na água, causando a floração de algas.

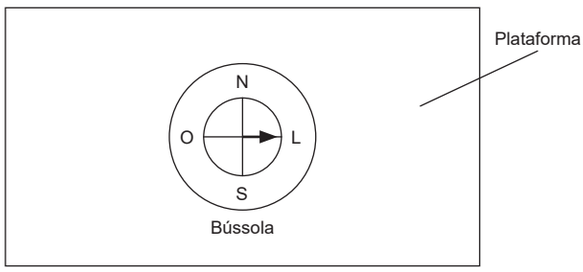
c) (F) O nitrato na água não inibe a fotossíntese dos produtores, podendo causar o efeito contrário ao propiciar proliferação excessiva de algas.

d) (F) A acidificação pode ocorrer, entre diversos fatores, devido à diluição do gás carbônico atmosférico na água, não estando relacionado à entrada excessiva de compostos nitrogenados em corpos d'água.

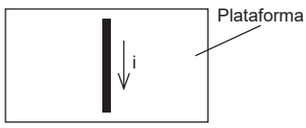
e) (F) O aumento do teor de nitrato favorece o crescimento de produtores na água, o que aumenta a quantidade de matéria orgânica.

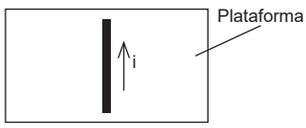
QUESTÃO 93

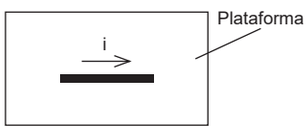
Um técnico sabe que o principal fio condutor de determinada máquina conduz uma corrente elétrica contínua em um único sentido, porém ele não consegue ver o fio, pois este está atrás de uma plataforma. Sabendo que, na região mais próxima ao fio, o campo magnético produzido por essa corrente elétrica é muito maior que o terrestre, o técnico aproxima uma bússola paralelamente ao plano da plataforma. Nesse momento, a agulha da bússola fica voltada para o leste, como mostra a imagem a seguir.

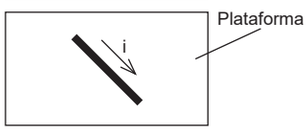


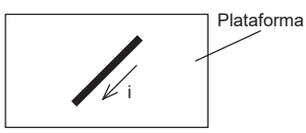
A alternativa que melhor representa o fio e o sentido da corrente elétrica que passa por ele é:

A


B


C


D


E


Resolução

93. Resposta correta: B C 5 H 17

a) (F) Segundo a Regra de Fleming (Regra da Mão Direita), uma corrente elétrica com sentido do norte para o sul geraria, na região acima do fio, um campo magnético do leste para o oeste.

b) (V) Sabendo que a agulha da bússola se alinha com o campo magnético externo e que o campo magnético terrestre pode ser desprezado nessa situação, deduz-se que a direção do campo magnético gerado pelo fio tem sentido de oeste para leste. Então, pela Regra da Mão Direita, o sentido da corrente elétrica é do sul para o norte, tendo o fio a mesma direção.

c) (F) Segundo a Regra de Fleming (Regra da Mão Direita), uma corrente elétrica com sentido do oeste para o leste geraria, na região acima do fio, um campo magnético do norte para o sul.

d) (F) Segundo a Regra de Fleming (Regra da Mão Direita), uma corrente elétrica com sentido do noroeste para o sudeste geraria, na região acima do fio, um campo magnético do nordeste para o sudoeste.

e) (F) Segundo a Regra de Fleming (Regra da Mão Direita), uma corrente elétrica com sentido do nordeste para o sudoeste geraria, na região acima do fio, um campo magnético do sudeste para o noroeste.

QUESTÃO 94

A troca das letras que formam o grande livro de receitas dos seres vivos – o DNA – não tem, na maioria das vezes, consequências sérias. Nem sempre a presença de um gene mutante é sinal de tragédia.

Disponível em: http://super.abril.com.br. Acesso em: 2 jan. 2020.

Uma explicação genética para o fato descrito no texto é que um mesmo

A) anticódon pode participar da síntese de diversas proteínas.
B) aminoácido pode ser codificado por mais de um códon.
C) códon pode expressar diferentes tipos de aminoácidos.
D) RNAt pode transportar mais de um tipo de aminoácido.
E) ribossomo pode realizar várias ligações peptídicas.

Resolução

94. Resposta correta: B

C 4 H 13

a) (F) Um mesmo anticódon (trinca de nucleotídios do RNAt complementar à trinca de nucleotídios do RNAm) pode participar da síntese de diversas proteínas, mas essa capacidade não possui relação com o fato presente no texto, de que alterações no material genético não levam necessariamente a alterações na composição dos aminoácidos das proteínas.

b) (V) O código genético é degenerado ou redundante. Isso significa que um mesmo aminoácido pode ser codificado por mais de um códon (trinca de nucleotídios do RNAm). Portanto, se uma mutação no RNAm gerar um códon diferente, mas que expresse o mesmo aminoácido que o gene normal, não haverá consequências danosas para organismo.

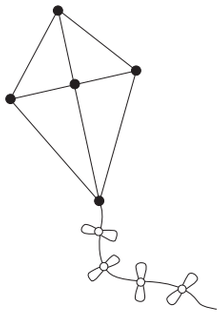
c) (F) Um mesmo códon (trinca de nucleotídios do RNAm) expressa apenas um tipo de aminoácido.

d) (F) Um mesmo RNAt pode transportar mais de um tipo de aminoácido, mas isso não explica o fato abordado no texto.

e) (F) Um mesmo ribossomo pode realizar várias ligações peptídicas, mas isso não explica o fato abordado no texto.

QUESTÃO 95

A pipa, também conhecida como papagaio ou arraia, é um brinquedo bastante popular entre as crianças, que voa baseado na oposição entre a força do vento e a da corda segurada pelo operador. O corpo da pipa é composto por varetas (pedaços finos e compridos, perpendiculares entre si) de um material leve e coberto por um papel fino ou um tecido, que dá sustentação ao brinquedo para que ele possa voar, conforme ilustrado na figura a seguir.



Um químico, observando essa pipa, visualizou cinco pontos: um no centro, unindo as varetas, e outros quatro nos vértices; o que lhe fez imaginar um composto inorgânico de estrutura plana, considerando um átomo central conectado a quatro ligantes iguais por ligações simples.

A hibridização do átomo central é

A) sp.
B) sp^2.
C) sp^3.
D) sp^3d.
E) sp^3d^2.

Resolução

95. Resposta correta: E C 5 H 17

a) (F) Considerando como nuvem eletrônica um par de elétrons, uma ligação simples, dupla ou tripla, o átomo central apresentaria hibridização sp se tivesse duas nuvens eletrônicas ao seu redor, formando ângulos de 180° entre si em uma geometria molecular linear.

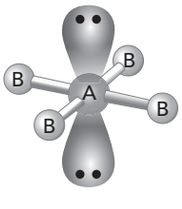
b) (F) Para o átomo central representado na pipa ter hibridização sp^2, seria necessário que ele tivesse em sua volta três nuvens eletrônicas, formando ângulos de 120° entre si em uma geometria trigonal. Esse tipo de configuração não é o observado na figura da pipa. Logo, a hibridização do carbono central não é sp^2.

c) (F) Para um átomo central ter hibridização sp^3, é necessário que ele esteja cercado de quatro nuvens eletrônicas em uma geometria tetraédrica. Logo, o átomo central, representado pela pipa, não tem essa hibridização.

d) (F) Para um átomo central ter hibridização sp^3d, é necessário que ele esteja cercado por cinco nuvens eletrônicas, formando uma geometria de bipirâmide trigonal. Logo, essa hibridização não representa o observado na pipa, que tem geometria quadrada planar.

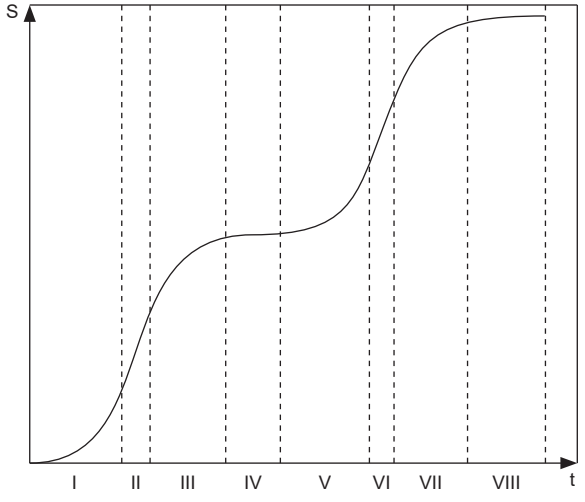
e) (V) Imaginando um composto inorgânico, o átomo central realiza quatro ligações simples, formando uma estrutura quadrada plana, em que o ângulo entre as ligações é de, aproximadamente, 90°. Assim, de acordo com a configuração apresentada na figura, a hibridização possível para esse átomo central é sp^3d^2 com seis nuvens eletrônicas ao seu redor, sendo duas delas dois pares de elétrons livres, conforme representado a seguir, em que A é o átomo central e B são os ligantes.

Nuvem eletrônica



QUESTÃO 96

Treinando para uma competição de ciclismo, um atleta optou por pedalar em uma pista inicialmente horizontal, mas que possui algumas irregularidades. Ele iniciou o treino acelerando até atingir uma velocidade constante e, durante o percurso, aumentou a velocidade nos declives e a reduziu nos aclives. Assim, o relógio inteligente que ele estava utilizando gerou o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a posição (S) em função do tempo (t) medida durante todo o treino.



Os aclives da pista nesse treino correspondem aos intervalos de tempo

A) I e V.
B) II e VI.
C) III e VII.
D) I, III, V e VII.
E) II, IV, VI e VIII.

Resolução

96. Resposta correta: C — C 5 H 17

a) (F) Possivelmente, o aluno associou aos aclives os intervalos de tempo em que a aceleração é positiva.

b) (F) Possivelmente, o aluno associou aos aclives os intervalos de tempo de maior velocidade.

c) (V) Considerando que, nos aclives, a velocidade foi reduzida, o gráfico da velocidade pelo tempo deve ter formato parabólico com concavidade voltada para baixo, correspondendo a movimentos retardados. Assim, nota-se esse tipo de gráfico apenas nos intervalos de tempo III e VII.

d) (F) Possivelmente, o aluno associou aos aclives os intervalos de tempo em que houve mudança de velocidade.

e) (F) Possivelmente, o aluno associou aos aclives os intervalos de tempo em que a velocidade foi constante.

QUESTÃO 97

Determinada doença de origem genética aparece nas pessoas do sexo biológico feminino com o dobro da frequência que aparece nas do masculino. Nesse caso, um homem normal para essa doença e uma mulher afetada por ela podem gerar descendentes afetados e não afetados, com esses dois casos tendo a mesma probabilidade. No entanto, um homem afetado e uma mulher normal terão sempre descendentes do sexo biológico masculino normais e do feminino doentes.

A herança genética dessa doença é

A) autossômica recessiva.
B) autossômica dominante.
C) ligada ao cromossomo Y.
D) recessiva e ligada ao sexo.
E) dominante e ligada ao sexo.

Resolução

97. Resposta correta: E

C 4 H 13

a) (F) Pelo padrão de herança autossômico recessivo, um homem normal e uma mulher doente (homozigota recessiva) nem sempre têm a mesma probabilidade de gerar descendentes afetados e não afetados pela doença, pois, se ele for homozigoto dominante, toda a prole do casal será heterozigota e, portanto, normal para essa doença.

b) (F) Pelo padrão de herança autossômico dominante, homens e mulheres têm a mesma probabilidade de possuir o alelo responsável pela anomalia, o que não ocorre no caso citado, pois o texto afirma que a frequência da doença é maior nas mulheres.

c) (F) Uma doença relacionada ao cromossomo Y não afeta mulheres, pois esse cromossomo está presente apenas em homens.

d) (F) Pelo padrão de herança recessivo ligado ao sexo, um pai normal para uma doença não consegue gerar descendentes de sexo biológico feminino afetados por ela, pois eles dependem de dois cromossomos X, um paterno e um materno, para manifestarem o fenótipo da doença.

e) (V) Descendentes do sexo biológico feminino de um pai afetado recebem um cromossomo X com o alelo dominante dele e, por isso, o fenótipo típico da doença se manifestará independentemente do gene que receberem no cromossomo X de origem materna. Já o filho, por sempre receber o cromossomo X da mãe, que não possui essa doença, também não vai apresentar esta.

QUESTÃO 98

Em um experimento para demonstrar a presença de insaturação em ácidos graxos, foram usadas amostras de óleo mineral, azeite de oliva e óleo de canola com uma solução de iodo, ou tintura de iodo. A adição da solução de iodo no óleo mineral não promoveu nenhuma alteração, ou seja, a cor do iodo não desapareceu. Por outro lado, com o azeite de oliva aconteceu um descoramento gradual e, com o óleo de canola, o desaparecimento da cor foi mais rápido.

CANÃS, G. J. S.; BRAIBANTE, M. E. F. A química dos alimentos funcionais. *Química Nova na Escola*. v. 41, n. 3, p. 216-223, 2019. (adaptado)

O experimento realizado com esses óleos indica que o(a)

A) iodo funciona como um catalisador na reação com o óleo de canola.
B) azeite de oliva apresenta um número menor de insaturações que o óleo de canola.
C) diferenciação dos três óleos é possível devido à ocorrência de reações de eliminação.
D) reação do iodo com o azeite de oliva e com o óleo de canola segue a Regra de Markovnikov.
E) ausência de alteração com o óleo mineral comprova a presença de cadeia carbônica ramificada.

Resolução

98. Resposta correta: B

C 7 H 24

a) (F) Na reação descrita no texto, o iodo é consumido, atuando como um reagente, e não como um catalisador.

b) (V) O teste com o iodo permite identificar a presença de insaturações nos óleos testados, uma vez que ocorre reação de halogenação com os compostos insaturados. No caso de compostos com cadeia carbônica saturada, como a do óleo mineral, não ocorre reação, e a solução de iodo não sofre alteração de cor. Já para compostos insaturados, quanto maior o número de insaturações, mais rápida será a reação com o iodo, e o desaparecimento da cor é observado mais rapidamente. Dessa forma, o óleo de canola irá apresentar um maior número de ligações duplas que o azeite de oliva.

c) (F) O iodo reage com compostos insaturados em uma reação de adição, e não de eliminação.

d) (F) A Regra de Markovnikov se aplica a reações de adição de haletos de hidrogênio ou de água com compostos insaturados.

e) (F) O não descoramento no teste com o óleo mineral indica a ausência de insaturação, não sendo possível avaliar a presença de ramificações com o experimento descrito no texto.

QUESTÃO 99

Apesar de muitos afirmarem que o triatlo surgiu no Havaí, foi na cidade californiana de San Diego que o esporte foi idealizado, em 1974, em um clube de atletismo. Quando os atletas retornavam das férias, os instrutores promoviam testes com a turma para avaliar quem, de fato, tinha exercitado-se no período durante o qual esteve longe dos treinos. Esses testes consistiam em uma combinação de 500 metros de natação, seguidos por 12 quilômetros de ciclismo e, finalmente, por 5 quilômetros de corrida. Os atletas adoraram a tarefa e requisitaram que, no ano seguinte, o teste fosse promovido novamente, desta vez de forma mais organizada e contando com a presença dos salva-vidas de San Diego, que tinham fama de bons esportistas. Hoje, o triatlo olímpico consiste em uma disputa de 1 500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida.

Disponível em: http://rededoesporte.gov.br. Acesso em: 11 mar. 2020. (adaptado)

Considere que determinado atleta olímpico de triatlo seja capaz de desenvolver a velocidade média de 5 km/h ao nadar, a de 40 km/h ao pedalar e a de 20 km/h ao correr.

Se realizasse, em sequência, a atual prova de triatlo e o teste promovido em 1974 pelos instrutores do clube de atletismo de San Diego, esse atleta teria, no percurso total, uma velocidade média de, aproximadamente,

A) 21,7 km/h.
B) 28,1 km/h.
C) 29,2 km/h.
D) 33,0 km/h.
E) 36,8 km/h.

Resolução

99. Resposta correta: B

C 6 H 20

a) (F) Possivelmente, o aluno considerou que a velocidade média é igual à média das velocidades.

$$v_m = \frac{5+40+20}{3} \cong 21{,}7 \text{ km/h}$$

b) (V) Primeiramente, calcula-se o tempo que o atleta levaria para realizar todas as etapas da atual prova de triatlo e as do teste promovido em 1974 pelos instrutores do clube de atletismo de San Diego, considerando que 500 m = 0,5 km e 1500 m = 1,5 km.

$$v_m = \frac{\Delta S}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta S}{v_m}$$

$$\Delta t_{total} = \Delta t_{natação} + \Delta t_{ciclismo} + \Delta t_{corrida}$$

$$\Delta t_{total} = \frac{1{,}5+0{,}5}{5} + \frac{40+12}{40} + \frac{10+5}{20} = 2{,}45 \text{ h}$$

Em seguida, calcula-se a velocidade média com a qual esse atleta realizaria as provas.

$$v_m = \frac{(1{,}5+0{,}5)+(40+12)+(10+5)}{2{,}45}$$

$$v_m = \frac{69}{2{,}45} \cong 28{,}1 \text{ km/h}$$

c) (F) Possivelmente, o aluno calculou apenas a velocidade média do atleta no teste promovido em 1974 pelos instrutores do clube de atletismo de San Diego.

$$v_m = \frac{\Delta S}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta S}{v_m}$$

$$\Delta t_{total} = \frac{0{,}5}{5} + \frac{12}{40} + \frac{5}{20} = 0{,}65 \text{ h}$$

$$v_m = \frac{\Delta t}{\Delta s} = \frac{0{,}5+12+5}{0{,}6} \cong 29{,}2 \text{ km/h}$$

d) (F) Possivelmente, o aluno calculou a média entre as velocidades médias que seriam desenvolvidas em cada prova individualmente.

$$v_m = \frac{\frac{0{,}5+12+5}{0{,}6} + \frac{1{,}5+40+10}{1{,}4}}{2} \cong 33 \text{ km/h}$$

e) (F) Possivelmente, o aluno calculou apenas a velocidade média com a qual o atleta realizaria a atual prova de triatlo.

$$v_m = \frac{\Delta S}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta S}{v_m}$$

$$\Delta t_{total} = \frac{1{,}5}{5} + \frac{40}{40} + \frac{10}{20} = 1{,}4 \text{ h}$$

$$v_m = \frac{1{,}5+40+10}{1{,}4} \cong 36{,}8 \text{ km/h}$$

QUESTÃO 100

Os pulsares estão entre os corpos celestiais mais exóticos que se conhece. Eles têm um raio de, aproximadamente, $5 \cdot 10^3$ metros, mas, nessa dimensão digna de um apagado asteroide, eles concentram uma massa equivalente à do Sol. Uma família desses corpos celestes, chamada de pulsares de milissegundo, gira centenas de vezes por segundo ao redor do seu próprio eixo. Desde que o primeiro deles foi descoberto, em 1982, os astrônomos já encontraram cerca de outros 200 desses pulsares, com períodos de rotação entre 1,4 e 10 milissegundos.

Disponível em: https://www.inovacaotecnologica.com.br. Acesso em: 1 jun. 2020. (adaptado)

Considere que os pulsares giram em torno de seu único eixo de rotação a uma velocidade angular constante e que π é igual a, aproximadamente, 3.

Entre esses pulsares, os que giram com maior velocidade têm, em suas superfícies, uma aceleração centrípeta, em m/s^2, de ordem de grandeza igual a

A) 10^2.
B) 10^7.
C) 10^9.
D) 10^{10}.
E) 10^{11}.

Resolução

100. Resposta correta: E

C 6 H 20

a)(F) Possivelmente, o aluno não converteu os dados do texto para o SI.

$$a_c = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 \cdot R$$

$$a_c = \left(\frac{2 \cdot 3}{1{,}4}\right)^2 \cdot 5 \cong 9 \cdot 10^1 \Rightarrow OG = 10^2$$

b)(F) Possivelmente, o aluno cometeu um equívoco ao definir a equação da aceleração centrípeta e utilizou o maior período de rotação em vez do menor.

$$a_c = \omega \cdot R$$

$$a_c = \frac{2\pi}{T} \cdot R$$

$$a_c = \frac{2 \cdot 3}{10 \cdot 10^{-3}} \cdot 5 \cdot 10^3 = 3 \cdot 10^7 \text{ m/s}^2$$

$OG = 10^7$

c)(F) Possivelmente, o aluno utilizou o maior período de rotação em vez do menor.

$$a_c = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 \cdot R$$

$$a_c = \left(\frac{2 \cdot 3}{10 \cdot 10^{-3}}\right)^2 \cdot 5 \cdot 10^3$$

$a_c = 1{,}8 \cdot 10^9 \text{ m/s}^2$

$OG = 10^9$

d)(F) Possivelmente, o aluno associou a ordem de grandeza apenas à potência de base 10 da notação científica.

$a_c \cong 9{,}2 \cdot 10^{10} \text{ m/s}^2 \Rightarrow OG = 10^{10}$

e)(V) Para determinar a maior aceleração centrípeta, utiliza-se o menor período de rotação. Então, considerando que 1,4 milissegundo equivale a $1{,}4 \cdot 10^{-3}$ segundos, aplica-se a equação da aceleração centrípeta.

$$a_c = \omega^2 \cdot R$$

$$a_c = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 \cdot R$$

$$a_c = \left(\frac{2 \cdot 3}{1{,}4 \cdot 10^{-3}}\right)^2 \cdot 5 \cdot 10^3$$

$a_c \cong (4{,}3 \cdot 10^3)^2 \cdot 5 \cdot 10^3$

$a_c \cong 18{,}4 \cdot 10^6 \cdot 5 \cdot 10^3$

$a_c \cong 9{,}2 \cdot 10^{10} \text{ m/s}^2$

Logo, como $9{,}2 > 3{,}16$, a ordem de grandeza dessa aceleração é $10^{10+1} = 10^{11}$.

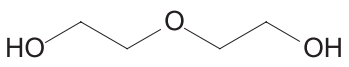
QUESTÃO 101

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu informações da existência de medicamentos adulterados recentemente no Panamá que resultaram em vários casos de insuficiência renal aguda. O Ministério da Saúde desse país investigou esses casos e concluiu que as reações adversas resultaram do uso de xarope para tosse contaminado com dietilenoglicol (DEG).

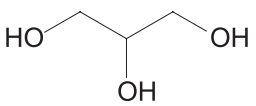
O DEG é um solvente orgânico altamente tóxico que causa insuficiência renal e hepática, podendo inclusive levar a óbito quando ingerido. Essa substância pode estar presente, como impureza, em glicerina, a qual, quando utilizada como insumo farmacêutico, normalmente em xaropes, deve ter um teor de DEG controlado para níveis máximos de 0,1%, conforme especificação farmacopeica.

Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br. Acesso em: 28 jun. 2020. (adaptado)

A estrutura molecular dessas duas substâncias químicas é representada a seguir.



Dietilenoglicol



Glicerina

A interação intermolecular mais forte que ocorre entre as duas moléculas é

A) iônica.
B) covalente.
C) íon-dipolo.
D) dipolo-dipolo.
E) ligação de hidrogênio.

Resolução

101. Resposta correta: E

C 7 H 24

a) (F) A interação intermolecular ocorre entre moléculas, podendo ser de vários tipos, como dispersão de London, íon-dipolo, dipolo-dipolo e ligação de hidrogênio. Não existe o termo interação iônica, e sim ligação iônica, que ocorre entre dois átomos, sendo um metálico e o outro não metálico.

b) (F) Não existe interação covalente entre moléculas. As ligações covalentes ocorrem entre dois átomos não metálicos.

c) (F) As duas moléculas orgânicas mencionadas no texto não apresentam carga, ou seja, não são ionizadas. Logo, não ocorre interação íon-dipolo entre elas.

d) (F) As estruturas das moléculas apresentadas no texto são polares. Contudo, apesar de haver interação intermolecular do tipo dipolo-dipolo, as moléculas possuem hidroxilas que formam ligações de hidrogênio, que são mais fortes.

e) (V) A interação intermolecular mais forte que ocorre entre as moléculas de dietilenoglicol e glicerina é a ligação de hidrogênio, pois há interação entre as hidroxilas das duas moléculas. É importante ressaltar que essa não é a única interação que ocorre, pois também há a interação de dispersão de London, que ocorre em todas as moléculas.

QUESTÃO 102

O automóvel é um abrigo seguro contra raios

"Quando um carro é atingido por um raio, as cargas elétricas se espalham por sua superfície metálica externa sem ameaçar quem está dentro", diz o físico da Universidade de São Paulo. Quando os pneus estão molhados pela chuva, essas cargas passam por eles e se descarregam no solo. Mesmo com os pneus secos, elas se transformam em fagulhas e são absorvidas pelo chão.

Disponível em: https://super.abril.com.br. Acesso em: 2 jun. 2020.

Durante a descarga elétrica, essa segurança é mantida, principalmente, porque o

A) carro tem pneus feitos de um bom isolante elétrico.
B) interior do carro é feito de um material isolante elétrico.
C) material da parte externa do carro é um bom condutor elétrico.
D) contato dos pneus com o solo funciona como um aterramento.
E) potencial elétrico é constante na lataria do carro e nulo no seu interior.

Resolução

102. Resposta correta: C — C 1 H 3

a) (F) O material do qual são feitos os pneus do carro, mesmo sendo um bom isolante para tensões elétricas cotidianas, não é tão bom para grandes tensões elétricas, como as de um raio. Portanto, não protege o interior do automóvel.

b) (F) Para uma grande tensão elétrica como os raios, os materiais do interior de um carro não são bons isolantes elétricos.

c) (V) Pelo fato de a maior parte externa do carro ser formada de metal, que é um bom condutor elétrico, a lataria, ao ser atingida por um raio, funciona como uma gaiola de Faraday, espalhando as cargas elétricas pela superfície externa e preservando a parte interior segura.

d) (F) A proteção do interior do carro não depende de este estar aterrado, pois, mesmo sem contato com o solo, as cargas elétricas ficariam na superfície exterior do veículo, que funciona como uma gaiola de Faraday.

e) (F) Durante a descarga, o potencial elétrico na lataria é não constante, pois há uma corrente elétrica variável passando por ela.

QUESTÃO 103

As informações nutricionais apresentadas na tabela a seguir foram retiradas de um preparado em pó para refresco sabor de fruta.

Informação nutricional		
Porção de 5,0 g (1/2 colher de sopa*)		
Quantidade por porção		%VD**
Valor energético	19 kcal = 80 kJ	1
Carboidratos	3,9 g	1
Sódio	32 mg	1
Vitamina C	6,8 mg	15
Vitamina D	0,75 μg	15
Zinco	1,1 mg	15

Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e proteínas.
(*) Quantidade suficiente para preparar 200 mL.
(**) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ.

Considere a massa molar do sódio (Na) igual a 23 g/mol.

De acordo com a recomendação do fabricante e as informações nutricionais disponíveis na tabela, após o preparo do refresco, a concentração aproximada de sódio, em mol/L, será

A) $1,4 \cdot 10^{-3}$
B) $1,6 \cdot 10^{-1}$
C) $2,2 \cdot 10^{-1}$
D) $3,2 \cdot 10^{-2}$
E) $7,0 \cdot 10^{-3}$

Resolução

103. Resposta correta: E

C 7 H 24

a) (F) Para chegar a esse valor, o aluno considerou a quantidade em mol apenas no volume de 200 mL, e não em 1 L.

b) (F) Equivocadamente, o aluno calculou a concentração de sódio em g/L, e não em mol/L.

c) (F) Para encontrar esse valor, o aluno considerou apenas a porção de 5 g do produto e dividiu pela massa molar do sódio.

d) (F) O aluno considerou apenas a massa de 32 mg de sódio, não calculando a massa nem o número de mols em 1 L.

e) (V) As informações fornecidas indicam que, a cada 5 g do produto, têm-se 32 mg de sódio e que essa massa é suficiente para preparar 200 mL de refresco. Dessa forma, em 1 L, tem-se 0,16 g de sódio, conforme descrito a seguir.

0,032 g ——— 200 mL
x ——— 1000 mL

x = 0,16 g Na

Como a massa molar do sódio é de 23 g/mol, a concentração dele, após o preparo do refresco, é:

1 mol ——— 23 g
y ——— 0,16 g

$y = 7,0 \cdot 10^{-3}$ mol/L

QUESTÃO 104

A leucena (*Leucaena leucocephala*) já foi considerada uma "árvore milagrosa" por crescer rapidamente mesmo em áreas degradadas, de clima seco e solo pobre. À medida que foi introduzida em diferentes regiões, porém, o que era seu grande trunfo acabou se tornando um grande problema, e sua propagação passou a colocar em risco espécies nativas.

Esse arbusto originário do México e do norte da América Central hoje está entre as 100 piores espécies invasoras do mundo, causando estragos especialmente em ilhas e arquipélagos. O rastro de perda de biodiversidade aparece no Havaí, nas ilhas Galápagos, nas ilhas Fiji, na Indonésia e nas Filipinas e, mais recentemente, em Fernando de Noronha.

SILVEIRA, Evanildo. Antes vista como "milagrosa", planta invasora e perigosa se espalha por Fernando de Noronha. *BBC News Brasil*, 4 jan. 2020, São Paulo. Disponível em: https://www.bbc.com. Acesso em: 12 jan. 2020.

O desequilíbrio ecológico descrito é consequência da

A) invasão de espécie nativa.
B) adaptação de espécie pioneira.
C) inibição da espécie cosmopolita.
D) proliferação da espécie exótica.
E) competição de espécie endêmica.

Resolução

104. Resposta correta: D — C 3 H 12

a) (F) Espécies nativas não são invasoras de seu próprio ambiente; elas são naturais de um determinado ecossistema ou de uma região e crescem dentro dos seus limites naturais.

b) (F) Espécies pioneiras são os primeiros vegetais que conseguem se estabelecer em um ambiente que está em processo de sucessão ecológica. Portanto, apesar de o texto descrever a capacidade de adaptação da leucena, não se trata de uma espécie pioneira.

c) (F) Espécies cosmopolitas têm ampla distribuição geográfica e, geralmente, possuem grande tolerância a diferentes fatores ambientais e alto grau de adaptabilidade ao meio. Portanto, o texto não trata da inibição de uma espécie classificada como cosmopolita.

d) (V) Espécies exóticas são aquelas que se instalam em locais onde não são naturalmente encontradas. Algumas podem ser incorporadas pela comunidade sem haver danos, mas outras podem ameaçar as espécies nativas do ecossistema e provocar um desequilíbrio ecológico, como ocorre no caso descrito no texto.

e) (F) Espécies endêmicas ocorrem exclusivamente em um determinado bioma ou ecossistema. Elas geralmente não se adaptam bem em ambientes distintos de seu local de origem, mesmo que sejam abundantes neste. O caso descrito no texto ocorre de modo oposto, descrevendo a leucena como uma planta que se adapta bem a vários ambientes distintos do original.

QUESTÃO 105

Eletrodos de referência são pequenos dispositivos utilizados em medidas eletroquímicas. Dentro deles, ocorrem reações de oxirredução com potencial constante. Assim, é possível determinar uma série de parâmetros utilizando esses eletrodos, incluindo a concentração de íons, como H^+. De fato, dentro dos pHmetros existem eletrodos de referência que possibilitam a medida do pH. Um exemplo de eletrodo de referência é o de calomelano saturado com KCl que possui funcionamento baseado na equação química a seguir.

$$Hg_2Cl_2(s) \rightleftharpoons 2\ Hg(l) + 2\ Cl^-(aq) \quad E° = +0{,}241\ V$$

Na reação química envolvida no funcionamento do eletrodo de calomelano, o(a)

A) variação da energia de Gibbs é positiva.
B) mercúrio sofre redução espontaneamente.
C) cloreto sofre redução e seu Nox diminui de 0 para –1.
D) cloreto de mercúrio permanece com massa constante.
E) mercúrio líquido atua como agente oxidante na reação inversa.

Resolução

105. Resposta correta: B

C 7 H 24

a) (F) O potencial da célula é positivo (E° = +0,241 V), indicando que se trata de um processo espontâneo e que, portanto, tem uma variação da energia de Gibbs negativa.

b) (V) De acordo com a reação, o Nox do mercúrio varia de +1 a 0, indicando que ganhou 1 e^-. Assim, o mercúrio é reduzido a mercúrio líquido. O potencial positivo da reação +0,241 V aponta que o processo ocorre espontaneamente e, portanto, a variação da energia de Gibbs ($\Delta G° = -nE°F$, em que **n** é o número de elétrons envolvido na reação, E° é o potencial e F é a constante de Faraday) é negativa.

c) (F) O cloreto não é reduzido ou oxidado, pois, à medida que ocorre a reação, seu Nox permanece igual a –1.

d) (F) À medida que a reação ocorre, o cloreto de mercúrio é convertido em mercúrio líquido e cloreto. Portanto, a massa desse reagente diminui conforme o eletrodo é utilizado.

e) (F) Na reação inversa, o mercúrio líquido atua como agente redutor, pois é oxidado a mercúrio +1.

QUESTÃO 106

Para utilizar um ventilador de 220 V em uma tomada de 110 V, uma pessoa deseja usar um transformador cuja razão entre o número de voltas no enrolamento primário e no secundário é igual a 2. Assim, sabendo que esse transformador pode transformar a tensão de 110 V em 220 V ou fazer o inverso, dependendo de qual polaridade for ligada à tomada, essa pessoa decide testar as duas opções. Ao ser ligado de forma incorreta, o ventilador fica um pouco mais lento e funciona com uma potência P_i, mas, ao ser ligado de forma correta, ele funciona normalmente e com uma potência P_c.

Considere que o ventilador não se danifica ou deixa de funcionar ao ser ligado na corrente incorreta e que toda a potência dissipada por ele é utilizada para fazer as hélices girarem.

A razão $\frac{P_c}{P_i}$ equivale a

A) 0,25.
B) 0,5.
C) 2.
D) 4.
E) 16.

Resolução

106. Resposta correta: E

C 2 H 6

a) (F) Possivelmente, o aluno cometeu um equívoco ao estabelecer a equação da potência.

$$\frac{P_c}{P_i} = \frac{\left(\frac{R}{V_c}\right)}{\left(\frac{R}{V_i}\right)} = \frac{\cancel{R}}{V_c} \cdot \frac{V_i}{\cancel{R}} = \frac{55}{220} = 0{,}25$$

b) (F) Possivelmente, o aluno imaginou que a razão era entre a tensão no enrolamento primário (V_p) e a no secundário (V_s).

$$\frac{V_p}{V_s} = \frac{110}{220} = 0{,}5$$

c) (F) Possivelmente, o aluno imaginou que a razão P_c e P_i é igual à razão entre a quantidade de voltas no enrolamento primário e no secundário do transformador, que é igual a 2.

d) (F) Possivelmente, o aluno imaginou que o transformador ligado de forma incorreta mantém a tensão em 110 V.

$$\frac{P_c}{P_i} = \frac{\left(\frac{V_c^2}{R}\right)}{\left(\frac{V_i^2}{R}\right)} = \frac{\left(\frac{220^2}{R}\right)}{\left(\frac{110^2}{R}\right)} = \frac{220^2}{R} \cdot \frac{R}{110^2} = 4$$

e) (V) Como a razão entre os números de voltas nos enrolamentos primário e secundário do transformador é igual a 2, a tensão de 110 V será transformada para 220 V, se ligado de modo correto, e para 55 V, se ligado de modo incorreto. Então, estabelece-se a razão entre as potências do ventilador quando o transformador é ligado de forma correta (P_c) e de forma incorreta (P_i).

$$P = \frac{V^2}{R}$$

$$\frac{P_c}{P_i} = \frac{\left(\frac{V_c^2}{R}\right)}{\left(\frac{V_i^2}{R}\right)}$$

$$\frac{P_c}{P_i} = \frac{\left(\frac{220^2}{R}\right)}{\left(\frac{55^2}{R}\right)}$$

$$\frac{P_c}{P_i} = \frac{220^2}{R} \cdot \frac{R}{55^2}$$

$$\frac{P_c}{P_i} = \frac{(4 \cdot 55)^2 \cdot R}{55^2 \cdot R}$$

$$\frac{P_c}{P_i} = \frac{4^2 \cdot 55^2 \cdot R}{55^2 \cdot R} = 4^2 = 16$$

QUESTÃO 107

O pequizeiro (*Caryocar brasiliense Camb.*) é uma árvore de tronco tortuoso, madeira resistente, casca áspera e rugosa, com galhos grossos e compridos. Quando adulto, sua altura varia entre 1 m e 10 m e sua copa pode alcançar de 6 m a 8 m de diâmetro. Suas folhas apresentam cor verde brilhante, com textura coriácea e recobertas com pelos curtos; já suas flores são grandes, com estames compridos e podem ser brancas ou amarelas. Seu fruto, conhecido como pequi, possui uma casca verde, sementes redondas com polpa alaranjada, caroço formado por uma camada de pequenos espinhos e, em seu interior, há uma amêndoa branca.

De acordo com as características da planta descrita, conclui-se que ela é típica do(a)

A) Pampa.
B) Cerrado.
C) Pantanal.
D) Amazônia.
E) Mata Atlântica.

Resolução

107. Resposta correta: B C 8 H 28

a) (F) O Pampa tem um clima frio e seco, o que dificulta o desenvolvimento da vegetação, que é constituída principalmente por gramíneas, além de algumas espécies de leguminosas e cactáceas.

b) (V) O Cerrado é um bioma presente em regiões com solo arenoso e estações climáticas bem definidas (uma época bem chuvosa e outra seca) e suas plantas devem ter adaptações que possibilitem sua sobrevivência nessas condições. As árvores do Cerrado têm galhos tortuosos, suas cascas são duras e grossas, costumam ser de pequeno porte, possuem raízes profundas para garantir a captação de água no período da seca e folhas com cutícula e pelos que evitam a perda excessiva de água.

c) (F) No Pantanal, durante o período chuvoso, grande parte da planície da região fica alagada. Sua vegetação precisa estar adaptada a essa condição e é bastante diversificada, com matas, savanas, brejos e espécies aquáticas.

d) (F) O bioma Amazônia tem um clima quente e úmido, com umidade do ar elevada durante todo o ano. A vegetação florestal é rica e densa, com espécies de diversos tamanhos, que podem alcançar até 50 metros de altura, com folhas largas, grandes e perenes.

e) (F) A Mata Atlântica, assim como a Amazônia, tem uma rica biodiversidade, com uma vegetação diversificada, composta por árvores de médio e grande porte, com folhas largas, grandes e perenes.

QUESTÃO 108

A água potável tem se tornado uma preocupante fonte de microplásticos para os seres humanos. Esses poluentes foram detectados pela primeira vez em 2018, em que 81% das 156 amostras de água potável estudadas estavam contaminadas. As Estações de Tratamento de Água (ETA) convencionais ainda apresentam limitações na remoção desses contaminantes. Entretanto, a combinação das técnicas de ozonização com a passagem da água por cartuchos de carvão ativado granular é uma alternativa que aumenta a eficiência de remoção dos microplásticos nas ETA.

WANG, Zhifeng; LIN, Tao; CHEN, Wei. Occurrence and removal of microplastics in an advanced drinking water treatment plant. Tradução de Luíza Sena. *Science of the Total Environment*, v. 700, 2020. (adaptado)

As técnicas apontadas como alternativas de tratamento correspondem a um mecanismo conjunto de

A) filtração e decantação.
B) desinfecção e filtração.
C) fluoração e desinfecção.
D) decantação e floculação.
E) neutralização e coagulação.

Resolução

108. Resposta correta: B — C 1 H 2

a) (F) A ozonização é uma técnica de desinfecção, enquanto a passagem da água por cartuchos de carvão ativado granular atua na remoção de material particulado da água, como a filtração. Contudo, a decantação é um método de separação de misturas heterogêneas com base na diferença de densidade dos componentes e, portanto, não tem relação com a filtração usando carvão ativado.

b) (V) A ozonização é um processo de desinfecção que tem como objetivo eliminar microrganismos patogênicos, assim como a cloração. Já a passagem da água por cartuchos de carbono ativado granular corresponde ao processo de filtração, que retém o material particulado presente na água.

c) (F) O principal objetivo da fluoração da água é adicionar flúor para prevenir o surgimento de cáries nos consumidores, e não para desinfectar a água. Em ETA, a desinfecção pode ser realizada utilizando-se ozônio ou cloro (procedimento mais barato).

d) (F) A decantação está relacionada à remoção de sólidos, e a floculação, à de agregação de partículas. Assim, não correspondem aos mecanismos de atuação dos processos de ozonização e uso de carvão ativado.

e) (F) A neutralização da água envolve o ajuste do pH para que esse parâmetro atenda aos limites estabelecidos pela legislação. Já a coagulação é o processo de agregação dos poluentes após a adição de agentes coagulantes, como o sulfato de alumínio. Assim, os mecanismos de ação dessas técnicas não correspondem aos da ozonização e do uso de carvão ativado.

QUESTAO 109

É comum se observar, em climas muito secos, a lataria de carros causando pequenos choques elétricos, mesmo sem estar ligada a fios de uma bateria ou a uma rede de distribuição de energia. Isso ocorre porque uma corrente de ar seco, que pode ser considerado um isolante elétrico, é capaz de eletrizar essa lataria, provocando um acúmulo de cargas nesta. Assim, quando uma pessoa toca no carro, é gerada uma pequena corrente elétrica para que o equilíbrio de cargas seja atingido.

Os processos de eletrização entre o ar seco e a lataria do carro e entre a lataria e a pessoa ocorrem, respectivamente, por

A) atrito e por contato.
B) atrito e por indução.
C) condução e por atrito.
D) contato e por indução.
E) contato e por condução.

Resolução

109. Resposta correta: A

C 1 H 3

a) (V) O ar seco, por ser considerado um isolante elétrico, é capaz de arrancar elétrons da lataria do carro quando se atrita com ela, gerando um acúmulo de cargas positivas. Assim, quando uma pessoa entra em contato com essa lataria, a diferença de potencial elétrico entre elas gera uma corrente elétrica. Portanto, os processos de eletrização ocorrem, respectivamente, por atrito e por contato.

b) (F) Possivelmente, o aluno imaginou que a corrente elétrica surge na pessoa por indução das cargas acumuladas na lataria do carro.

c) (F) Possivelmente, o aluno inverteu a ordem dos processos de eletrização.

d) (F) Possivelmente, o aluno imaginou que o contato entre o ar seco e a lataria do carro causou o processo de eletrização e que a corrente elétrica surge na pessoa por indução das cargas acumuladas na lataria.

e) (F) Possivelmente, o aluno imaginou que a condução da energia elétrica entre a lataria do carro e a pessoa foi o que causou o processo de eletrização.

QUESTÃO 110

Um tecido com sujidade oleosa em sua superfície é imerso em solução aquosa de tensoativo acima de sua concentração micelar crítica. Ocorre, então, o seguinte efeito: as moléculas do tensoativo em micelas rapidamente ocupam as superfícies do óleo com a água e do tecido com a água. Com isso, a sujidade oleosa vai se deformando e sendo expulsa da superfície do tecido. Esse efeito é amplificado pela agitação ou atrito, o que auxilia na retirada da sujidade da superfície do tecido. Por isso, o efeito de detergência é a maior aplicação de tensoativos. A função deles é retirar as sujeiras, óleos, gorduras, pós e outros de superfícies que devem ser limpas e emulsionar ou suspender esses componentes até o enxágue.

Disponível em: http://www.usp.br. Acesso em: 15 dez. 2019. (adaptado)

De acordo com o texto, como resultado do efeito de detergência, há o(a)

A) aumento da tensão superficial da água.
B) formação de uma emulsão de sujidade oleosa em água.
C) aumento da solubilidade de substâncias polares em água.
D) redução da estabilização da emulsão de sujidade em água.
E) diminuição do espalhamento da água e de seu contato com a superfície.

Resolução

110. Resposta correta: B C 1 H 3

a) (F) O comportamento anfifílico dos tensoativos confere a eles a capacidade de interagir entre meios com polaridades diferentes, podendo ser utilizados como conciliadores de fases imiscíveis, uma vez que têm a capacidade de reduzir a tensão superficial.

b) (V) O texto descreve o efeito dos tensoativos que reduzem a tensão superficial da água e permitem a melhor interação desse solvente com sujidades apolares, formando uma emulsão que estabiliza a sujidade não polar em água.

c) (F) Diferente das substâncias apolares, a maioria das substâncias polares são solúveis em água e, em processos de limpeza, são carregadas por esta, liberando a superfície a ser limpa de sujidades polares. No entanto, no caso das sujidades não polares (óleos, gorduras, ceras, pós etc.), os tensoativos possibilitam a retirada de sujeiras apolares com um solvente polar (água) por proporcionar uma mistura estável entre a sujeira apolar e a água em decorrência de sua alta afinidade pelas novas superfícies criadas.

d) (F) A estabilização da emulsão de sujidade em água até o momento do enxágue é importante para uma boa detergência, função normalmente realizada por um tensoativo. Caso a emulsão não seja estável, ocorre o efeito de redeposição da sujeira sobre a superfície que já havia sido limpa. Para que isso não ocorra, o tensoativo utilizado (ou mistura de tensoativos) deve apresentar o efeito de se estabilizar na superfície que foi limpa e sobre a gotícula de sujidade.

e) (F) Os tensoativos são adicionados à água com o objetivo de diminuir a tensão superficial, favorecendo o seu espalhamento e promovendo um contato mais íntimo com a superfície a ser limpa. Por isso, esses compostos são os principais componen-

QUESTÃO 111

Uma técnica inovadora que utiliza células-tronco e impressão em 3-D para produzir, em 90 dias, tecidos hepáticos humanos destinados a transplantes, foi desenvolvida em uma pesquisa do Instituto de Biociências (IB) da USP. O método emprega células do sangue reprogramadas para se transformarem em células-tronco, as quais vão se diferenciar em agrupamentos de células hepáticas, usadas nas matrizes de impressão dos tecidos hepáticos.

Disponível em: https://www.otempo.com.br. Acesso em: 15 out. 2019. (adaptado)

Essa técnica é viável, principalmente, porque

A) o fígado tem capacidade de regeneração.
B) as células-tronco do fígado são pluripotentes.
C) o risco de rejeição pelo corpo é eliminado.
D) o corpo produz células-tronco quando acometido por uma doença.
E) os hepatócitos são multipotentes e se diferenciam em qualquer tecido.

Resolução

111. Resposta correta: C — C 4 H 15

a) (F) Apesar de o fígado ter certa capacidade de regeneração, a notícia informa que a metodologia advém do sangue do paciente, portanto não está relacionada à capacidade de regeneração desse órgão.

b) (F) O fígado não possui células-tronco. Essas células pluripotentes estão presentes na medula óssea.

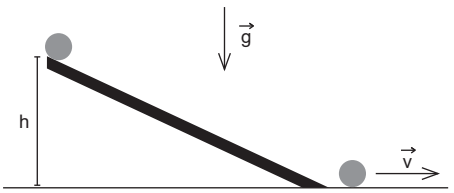
c) (V) Um dos principais motivos para a viabilidade dessa técnica é o fato de os tecidos serem produzidos a partir do sangue do próprio paciente, o que elimina o risco de rejeição.

d) (F) Apesar de haver diferenciação constante de células, o corpo não "produz" células-tronco como uma resposta para doenças.

e) (F) Os hepatócitos não são células multipotentes e não têm a capacidade de se diferenciarem em outros tecidos.

QUESTÃO 112

Em uma palestra no século passado, o ganhador do Prêmio Nobel de Física, Richard P. Feynman, mencionou um equívoco em um experimento citado em um livro de ensino de Física. O exemplo menciona uma bola maciça e homogênea que parte do repouso em um plano inclinado, rola sem deslizar e, ao chegar no plano horizontal, continua rolando por este. A figura a seguir exemplifica esse experimento e a equação referente à conservação da energia mecânica do sistema adotada pelo livro, em que *h* é a altura máxima do plano inclinado, *v* é a velocidade final da bola, *m* é a massa dela e *g* é a aceleração da gravidade.



$$m \cdot g \cdot h = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

Mesmo considerando que há conservação de energia mecânica no sistema, a equação mostrada está equivocada porque a

A) inclinação do plano foi desconsiderada.
B) energia cinética de rotação da bola foi ignorada.
C) bola está sob ação de forças externas ao sistema.
D) energia potencial gravitacional precisa de um referencial.
E) velocidade da bola no plano horizontal varia uniformemente.

Resolução

112. Resposta correta: B C 1 H 3

a) (F) O ângulo de inclinação não é necessário para o cálculo da energia mecânica da bola.

b) (V) No instante inicial do experimento, a bola é abandonada do repouso, o que significa que a sua energia mecânica é igual à sua energia potencial gravitacional. Já quando a bola está rolando no plano horizontal, a sua energia mecânica é igual à energia cinética de translação somada à de rotação. Assim, nota-se que a equação mostrada faz referência à energia cinética de translação, mas ignora a de rotação.

c) (F) Como a energia mecânica da bola é conservada, a ação de possíveis forças externas não precisam ser expressas na equação da conservação.

d) (F) Para a equação mostrada, pode-se tomar o plano horizontal como referencial.

e) (F) Como o sistema é conservativo, a velocidade da bola no plano horizontal é constante, pois a resultante das forças que atuam sobre ela é nula.

QUESTÃO 113

Um frasco de laboratório teve seu rótulo apagado pela ação do tempo. Diante da necessidade de identificar o conteúdo, realizaram-se testes em temperatura ambiente e concluiu-se que o líquido no frasco era formado por uma substância composta por uma molécula inorgânica que não conduzia eletricidade quando pura. Contudo, ao ser adicionada à água, a molécula se ionizou, tornando a solução um eletrólito muito forte. Por fim, o técnico responsável adicionou gotas da solução ao papel de tornassol azul para comparar as observações com os valores da tabela a seguir e obteve como resultado o papel na cor vermelha.

	Faixa de pH
Vermelho	< 4,5
Roxo	4,7-8,3
Azul	> 8,3

Entre as possíveis substâncias no frasco, o técnico constatou que o conteúdo analisado é

A) CaO.
B) CH_3COOH.
C) HCl.
D) KOH.
E) Na_2SO_4.

Resolução

113. Resposta correta: C C 7 H 24

a) (F) O aluno que marcou essa alternativa considerou que os óxidos iônicos solubilizados em água podem tornar vermelha a cor do papel tornassol, quando, na realidade, a cor permanece azul. Ao reagir com água, o óxido de cálcio forma uma solução aquosa com pH em torno de 12,8, em função da formação da $Ca(OH)_2$, conforme representado pela equação química a seguir.

$CaO(s) + H_2O(l) \rightarrow Ca(OH)_2(aq)$

Portanto, o CaO é considerado um óxido básico.

b) (F) O aluno considerou corretamente que o ácido acético, por diminuir o pH da água, torna o papel de tornassol vermelho. Contudo, o texto descreve o conteúdo do frasco como uma substância inorgânica e um eletrólito muito forte quando em solução aquosa. Logo, a substância não pode ser a mesma descrita no texto.

c) (V) O ácido clorídrico é um ácido inorgânico que, quando em água, ioniza-se, conforme a equação química a seguir.

$HCl(l) + H_2O(l) \rightarrow H_3O^+(aq) + Cl^-$

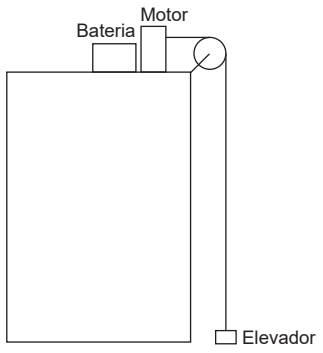
Ocorre, assim, a liberação do íon H_3O^+ que torna o meio ácido, alterando a cor do papel de tornassol para vermelho, além de um eletrólito forte.

d) (F) O aluno não atentou para o fato de que, em água, os hidróxidos (ou bases) são substâncias iônicas e não formam moléculas. Além disso, os hidróxidos tornam azul o tornassol, pois liberam íons OH^- em água, aumentando o pH.

e) (F) O aluno considerou o sulfato de sódio uma substância covalente quando, na realidade, tem caráter iônico, ainda que alguns sais possam possuir ligações interatômicas covalentes.

QUESTÃO 114

Para auxiliar o trabalho dos operários e dar agilidade ao processo de construção de um prédio, um engenheiro utilizou um motor que puxa uma corda ligada a um elevador por meio de uma polia, conforme mostrado a seguir.



O elevador possui peso de 300 N e pode subir, em velocidade constante, com uma carga máxima de 500 N de material de construção. Para isso, a bateria fornece tensão de 100 V e corrente elétrica de 4 A constantes ao motor.

Considere que a polia e a corda são ideais e que o motor é capaz de converter toda a sua potência elétrica em potência útil para puxar a corda, ou seja, possui rendimento de 100%.

Quando está com o máximo de carga, o elevador sobe com velocidade de

A) 0,5 m/s.
B) 0,8 m/s.
C) 1,0 m/s.
D) 1,3 m/s.
E) 2,0 m/s.

Resolução

114. Resposta correta: A

C 2 H 6

a) (V) Considerando que o elevador sobe com velocidade constante, a tração na corda é igual ao peso do elevador somado ao da carga. Assim, sabendo que o motor tem rendimento de 100%, a potência elétrica (P_e) é igual à potência mecânica (P_m).

$P_e = P_m$

$V \cdot i = F \cdot v$

$100 \cdot 4 = (300 + 500) \cdot v$

$v = \frac{100 \cdot 4}{800} = 0{,}5\ m/s$

b) (F) Possivelmente, o aluno desconsiderou o peso do elevador.

$V \cdot i = F \cdot v$

$100 \cdot 4 = 500 \cdot v$

$v = \frac{100 \cdot 4}{500} = 0{,}8\ m/s$

c) (F) Possivelmente, o aluno imaginou que a potência elétrica do motor é igual à energia cinética do elevador carregado.

$V \cdot i = \frac{m \cdot v^2}{2}$

$v = \sqrt{\frac{2 \cdot V \cdot i}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 100 \cdot 4}{300 + 500}} = 1\ m/s$

d) (F) Possivelmente, o aluno calculou a velocidade que o elevador pode atingir quando está descarregado.

$V \cdot i = F \cdot v$

$100 \cdot 4 = 300 \cdot v$

$v = \frac{100 \cdot 4}{300} \cong 1{,}3\ m/s$

e) (F) Possivelmente, o aluno cometeu um equívoco ao estabelecer a equação da potência elétrica.

$P_e = P_m$

$V \cdot i^2 = F \cdot v$

$100 \cdot 4^2 = (300 + 500) \cdot v$

$v = \frac{100 \cdot 16}{800} = 2\ m/s$

QUESTÃO 115

Em condições normais, as cianobactérias e os demais organismos aquáticos convivem de modo equilibrado em lagos e reservatórios. Não há dominância de uma determinada espécie em detrimento de outra. Contudo, quando há algum tipo de interferência, algumas espécies passam a ser dominantes: multiplicam-se de forma excessiva e dão origem ao fenômeno chamado floração, ou *bloom*. Essas florações formam uma densa massa na superfície da água, que altera o equilíbrio ecológico, gerando problemas. Algumas espécies de cianobactérias produzem toxinas e as suas florações podem causar mortandade de peixes e de outros animais ou até mesmo de seres humanos.

Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br. Acesso em: 2 jan. 2020. (adaptado)

A perturbação ambiental que desencadeia diretamente o fenômeno descrito no texto é a

A) poluição dos corpos d'água por partículas de microplástico.
B) redução da concentração de gás carbônico dissolvido na água.
C) quantidade excessiva de nitrogênio e fósforo nos corpos d'água.
D) contaminação dos rios, lagos e reservatórios por metais pesados.
E) diminuição do pH da água provocada pela acidificação das chuvas.

Resolução

115. Resposta correta: C — C 3 H 10

a)(F) Os microplásticos são resíduos sólidos que causam a poluição de recursos hídricos, podendo chegar à cadeia alimentar humana. Contudo, esses contaminantes não desencadeiam o fenômeno de floração das algas, mas sim o uso exagerado de fertilizantes e lançamento de esgoto e outros efluentes (domésticos ou não), aumentando a concentração de nutrientes no reservatório.

b)(F) A redução da concentração de gás carbônico dissolvido na água não desencadeia o fenômeno de floração das algas.

c)(V) A eutrofização é uma perturbação ambiental causada pelo aporte excessivo de nutrientes como nitrogênio e fósforo nos corpos d'água devido a atividades antrópicas como despejo de esgoto, piscicultura e adubação de lavouras, desencadeando o fenômeno de floração das algas.

d)(F) A contaminação dos rios, lagos e reservatórios por metais pesados não levam ao crescimento acelerado de organismos fotossintéticos simples, como algas e bactérias. O processo de eutrofização, na verdade, ocorre em consequência do aumento da concentração de matéria orgânica no reservatório – que resulta em um aumento da demanda bioquímica de oxigênio nos sistemas aquáticos – e do excesso de nutrientes, particularmente nitrogênio e fósforo, que promovem a proliferação de algas e plâncton em águas naturais.
no da chuva ácida, que proporciona a diminuição do pH do solo (acidificação), e não o contrário.

d)(F) O excesso de nitrogênio na água proveniente da chuva ácida pode contribuir para a eutrofização de rios, principalmente porque esse elemento químico é um nutriente valioso para algas. Entretanto, entre as espécies que mais se reproduzem em meio aquático eutrofizado estão as algas, as cianobactérias e as bactérias aeróbias.

e)(F) O aquecimento da água do mar é consequência direta, principalmente, do aquecimento global, e não do fenômeno da chuva ácida. Além disso, o aumento da temperatura da água promove a diminuição da concentração de oxigênio, pois reduz a solubilidade desse gás.

QUESTÃO 116

Os principais poluentes localizados na atmosfera próxima ao mar Báltico são os óxidos de enxofre e nitrogênio, o ozônio e compostos que contêm amônia e amônio. O aumento dramático das emissões de gases poluentes, após 1940 na Europa e na América do Norte, resultou em mudanças substanciais nos níveis de nitrogênio e enxofre reativos e nos níveis de ozônio na atmosfera.

SECOND assessment of climate change for the Baltic Sea Basin. Tradução de Luíza Sena. Disponível em: https://link.springer.com. Acesso em: 3 jun. 2020. (adaptado)

No ar atmosférico, a principal consequência do aumento dos níveis desses gases é o(a)

A) acidificação da água do mar, intensificando a degradação dos ecossistemas aquáticos.
B) passivação de estruturas à base de ligas ferrosas, reduzindo o processo de corrosão.
C) aumento do pH do solo, aumentando a disponibilidade de nutrientes para os vegetais.
D) eutrofização da água, diminuindo a quantidade de bactérias aeróbias no meio aquático.
E) aquecimento da água, aumentando a concentração de oxigênio dissolvido no meio aquático.

Resolução

116. Resposta correta: A

C 3 H 10

a) (V) O aumento da emissão de óxidos de enxofre e nitrogênio possui como principal consequência a intensificação do fenômeno de chuvas ácidas, pois esses gases, quando dissolvidos em água, formam ácidos fortes, como o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Assim, ocorre a acidificação de águas superficiais (oceanos, rios, lagos etc.) e do solo, desencadeando a morte de vegetais, sejam estes aquáticos ou terrestres. A chuva ácida também causa a corrosão de estruturas metálicas que contêm ferro e estruturas de concreto, causando a deterioração delas.

b) (F) O processo de passivação ocorre quando a superfície metálica reage com o meio na qual está inserida, formando um óxido que a protege da corrosão. Os gases poluentes mencionados no texto, ao reagirem com o ferro das ligas metálicas, não formam um óxido protetor. Pelo contrário, eles aceleram o processo de corrosão do ferro.

c) (F) O aumento da emissão de óxidos de enxofre e nitrogênio possui como principal consequência a intensificação do fenômeno da chuva ácida, que proporciona a diminuição do pH do solo (acidificação), e não o contrário.

d) (F) O excesso de nitrogênio na água proveniente da chuva ácida pode contribuir para a eutrofização de rios, principalmente porque esse elemento químico é um nutriente valioso para algas. Entretanto, entre as espécies que mais se reproduzem em meio aquático eutrofizado estão as algas, as cianobactérias e as bactérias aeróbias.

e) (F) O aquecimento da água do mar é consequência direta, principalmente, do aquecimento global, e não do fenômeno da chuva ácida. Além disso, o aumento da temperatura da água promove a diminuição da concentração de oxigênio, pois reduz a solubilidade desse gás.

QUESTÃO 117

Duas pacientes estavam com suspeita de infecção, e, para chegar a um diagnóstico, os médicos pediram diversos exames, entre eles, um hemograma. A tabela a seguir mostra o resultado do leucograma, uma parte do exame de sangue que avalia os leucócitos, ou glóbulos brancos, das pacientes.

	Valores de referência (fêmeas acima de 16 anos)	Paciente I	Paciente II
Leucócitos totais/mm³	3 500 a 10 500	12 280	9 210
Neutrófilos/mm³	1 700 a 7 000	8 473	4 982
Linfócitos/mm³	900 a 2 900	2 824	3 362
Monócitos/mm³	300 a 900	737	470
Eosinófilos/mm³	50 a 500	246	359
Basófilos/mm³	0 a 300	0	37

Considerando a função de cada tipo de leucócito, os valores apresentados indicam que a paciente I e a paciente II estão, respectivamente, passando por processos de

A) alergia e de infecção viral.
B) alergia e de infecção bacteriana.
C) infecção bacteriana e de alergia.
D) infecção viral e de infecção bacteriana.
E) infecção bacteriana e de infecção viral.

Resolução

117. Resposta correta: E C 4 H 14

a) (F) A paciente II tem um aumento na quantidade de linfócitos, um indicativo de haver uma infecção viral. No entanto, os basófilos e os eosinófilos, relacionados aos processos alérgicos, estão dentro dos valores de referência na paciente I.

b) (F) A paciente I tem os basófilos e os eosinófilos, leucócitos relacionados aos processos alérgicos, dentro dos valores de referência, indicando que ela não está passando por um processo alérgico. Além disso, a infecção bacteriana está comumente associada ao aumento no número de neutrófilos e de leucócitos totais, o que não é apresentado nos resultados do exame da paciente II.

c) (F) A paciente I tem leucócitos totais e neutrófilos acima do normal, o que é um indicativo de infecção bacteriana. Porém, a paciente II tem os valores normais para basófilos e eosinófilos, que são os dois tipos de leucócitos envolvidos nos processos alérgicos.

d) (F) A paciente I tem valor normal na quantidade de linfócitos, que é o leucócito cujo aumento está associado a uma infecção viral. Já a paciente II tem quantidades de leucócitos totais e de neutrófilos dentro do normal, indicando que não tem infecção bacteriana.

e) (V) Em infecções bacterianas, há leucocitose (aumento no número de leucócitos totais) com neutrofilia (aumento no número de neutrófilos, especializados no combate a bactérias), o que pode ser observado nos resultados do exame da paciente I. Já nas infecções virais, é comum haver linfocitose (aumento na quantidade de linfócitos, principais responsáveis no combate aos vírus), o que pode ser observado nos resultados do exame da paciente II.

QUESTÃO 118

Como se forma o arco-íris?

A mitologia grega diria que ele aparece sempre que a deusa Íris deixa um rastro colorido no céu, para transmitir aos homens as mensagens de Zeus, o todo-poderoso do Olimpo. A explicação científica é bem menos romântica. O arco-íris surge quando o Sol ilumina a umidade suspensa no ar, após uma chuvarada, por exemplo. Quando um raio luminoso bate na borda de uma gotinha de água ou de vapor, a luz branca do Sol é desviada e decompõe-se nas sete cores que compõem seu espectro: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Cada cor é refletida em um ângulo diferente e muda de direção ao retornar para a atmosfera.

Disponível em: https://super.abril.com.br. Acesso em: 9 fev. 2020. (adaptado)

Logo após a primeira refração que ocorre nessa decomposição da luz solar, as diferentes frequências de cores que compõem a luz branca são

A) separadas pela gota d'água e propagam-se com velocidade menor do que no ar.
B) modificadas pela gota d'água e propagam-se com velocidade menor do que no ar.
C) desagregadas pela gota d'água e propagam-se com velocidade maior do que no ar.
D) alteradas pela gota d'água e propagam-se com comprimento de onda menor do que no ar.
E) desassociadas pela gota d'água e propagam-se com comprimento de onda maior do que no ar.

Resolução

118. Resposta correta: A

C 6 H 22

a) (V) A gota d'água separa as frequências contidas na luz branca. Então, como o índice de refração da água é maior do que o do ar, as luzes de diferentes cores sofrem diminuição na velocidade, pois essas grandezas são inversamente proporcionais.

b) (F) A gota d'água diminui a velocidade de propagação da luz, mas a mudança de meio não modifica a frequência com a qual esta é emitida.

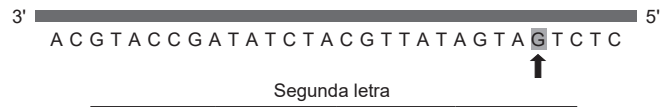
c) (F) A gota d'água desagrega as frequências contidas na luz branca, mas as luzes de diferentes frequências sofrem uma diminuição na velocidade, pois o índice de refração da água é maior do que o do ar.

d) (F) A gota d'água diminui o comprimento de onda com o qual a luz se propaga, mas a mudança de meio não altera a frequência com a qual esta é emitida.

e) (F) A gota d'água desassocia as frequências contidas na luz branca, mas as luzes de diferentes frequências sofrem uma diminuição na velocidade e no comprimento de onda, pois essas grandezas são diretamente proporcionais.

QUESTÃO 119

Em seus estudos de genética, um doutor suprimiu algumas bases nitrogenadas de uma molécula de DNA (ácido desoxirribonucleico, em português). A seguir, estão representados um trecho de uma molécula de DNA, na qual a base nitrogenada suprimida está em destaque, e a tabela do código genético.



Primeira letra	Segunda letra U	Segunda letra C	Segunda letra A	Segunda letra G	Terceira letra
U	UUU, UUC: Phe; UUA, UUG: Leu	UCU, UCC, UCA, UCG: Ser	UAU, UAC: Tyr; UAA, UAG: Fim	UGU, UGC: Cys; UGA: Fim; UGG: Trp	U C A G
C	CUU, CUC, CUA, CUG: Leu	CCU, CCC, CCA, CCG: Pro	CAU, CAC: His; CAA, CAG: Gln	CGU, CGC, CGA, CGG: Pro	U C A G
A	AUU, AUC, AUA: Ile; AUG: Met	ACU, ACC, ACA, ACG: Thr	AAU, AAC: Asn; AAA, AAG: Lys	AGU, AGC: Ser; AGA, AGG: Arg	U C A G
G	GUU, GUC, GUA, GUG: Val	GCU, GCC, GCA, GCG: Ala	GAU, GAC: Asp; GAA, GAG: Glu	GGU, GGC, GGA, GGG: Gly	U C A G

Quantos aminoácidos terá a proteína formada a partir desse trecho do DNA?

A) 3
B) 5
C) 8
D) 9
E) 10

119. Resposta correta: C C 4 H 15

a) (F) Possivelmente, o aluno fez a leitura da fita molde de DNA na direção incorreta, de 5' para 3', encontrando o quarto códon (UAA) como sendo o de parada.

(C T C) (T ~~G~~ A T) (G A T) (A T T)

(G A G) (A U A) (C U A) (U A A)
Glu Ile Leu Fim
3 aminoácidos

b) (F) Possivelmente, o aluno fez a leitura da fita molde de DNA na direção incorreta, de 5' para 3', e não considerou a supressão do aminoácido, encontrando o sexto códon (UAG) como sendo o de parada.

(C T C) (T G A) (T G A) (T A T) (T G C) (A T C)

(G A G) (A C U) (A C U) (A U A) (A C G) (U A G)
Glu Thr Thr Ile Thr Fim
5 aminoácidos

c) (V) Com a leitura da fita molde de DNA na direção 3' para 5' durante a transcrição e a supressão da base indicada, o nono códon seria UAG, um códon de parada; portanto, haveria oito aminoácidos na proteína formada.

DNA separado em trios de bases nitrogenadas:

(A C G) (T A C) (C G A) (T A T) (C T A) (C G T) (T A T) (A G T) (A ~~G~~ T C) T C

Proteína formada:

(U G C) (A U G) (G C U) (A U A) (G A U) (G C A) (A U A) (U C A) (U A G)
Cys Met Ala Ile Val Ala Ile Ser Fim
8 aminoácidos

d) (F) Possivelmente, o aluno considerou o códon de parada como um aminoácido.

(A C G) (T A C) (C G A) (T A T) (C T A) (C G T) (T A T) (A G T) (A ~~G~~ T C) T C

(U G C) (A U G) (G C U) (A U A) (G A U) (G C A) (A U A) (U C A) (U A G)
Cys Met Ala Ile Val Ala Ile Ser Fim
9 aminoácidos

e) (F) Possivelmente, o aluno desconsiderou a supressão do aminoácido em destaque.

(A C G) (T A C) (C G A) (T A T) (C T A) (C G T) (T A T) (A G T) (A G T) (C T C)

(U G C) (A U G) (G C U) (A U A) (G A U) (G C A) (A U A) (U C A) (U C A) (G A G)
Cys Met Ala Ile Val Ala Ile Ser Ser Glu
10 aminoácidos

QUESTÃO 120

O índio foi descoberto em 1863 por Ferdinand Reich e Hieronymus Theodor Richter nos laboratórios da Academia de Minas de Freiberg, na Alemanha. Esse elemento apresenta diferentes graus de solubilidade em função do pH e da temperatura. Na forma metálica, é insolúvel tanto em água quanto em meio alcalino e solúvel à temperatura ambiente em ácidos diluídos. Por exemplo, em ácido sulfúrico (H_2SO_4) concentrado a frio, ocorre a dissolução com a concomitante liberação de hidrogênio (H_2) e formação do sulfato de índio anidro ($InSO_4$).

MONTEIRO, Ana Paula M. *et al*. Índio: uma visão científica e tecnológica de um metal estratégico. *Química Nova*, v. 42, p. 1162-1171, 2019. (adaptado)

A reação que ocorre entre esse metal e o ácido sulfúrico é do tipo

A) eliminação.
B) dupla troca.
C) neutralização.
D) condensação.
E) deslocamento.

120. Resposta correta: E

C 7 H 24

a)(F) Para ocorrer uma reação de eliminação, é necessário que sejam retirados moléculas ou átomos de uma molécula precursora. Esse tipo de reação é comum em reações orgânicas.

b)(F) Para ocorrer a reação de dupla troca, é necessário que haja duas substâncias compostas. No caso da reação descrita no texto, há apenas uma substância composta e outra simples.

c)(F) Diferente da reação descrita no texto, a reação de neutralização ocorre entre um ácido e uma base, formando água e sal como produtos.

d)(F) A reação de condensação ocorre quando duas substâncias se combinam para formar uma terceira e única substância, em que é necessário eliminar uma outra substância menor.

e)(V) A reação química retratada no texto é $H_2SO_4(aq) + In(s) \rightarrow H_2(g) + InSO_4(aq)$, em que uma substância composta, o ácido sulfúrico, reage com uma simples, o índio metálico, produzindo o gás hidrogênio e o sal sulfato de índio anidro, que são um elemento simples e um composto, respectivamente. Esse tipo de reação química é chamado de simples troca, ou de deslocamento.

QUESTÃO 121

Submarino tripulado chinês desce a 6 000 metros de profundidade

Pela primeira vez, um submarino tripulado desceu a 6 000 metros de profundidade no Oceano Pacífico e tentará um novo recorde a 7 000 metros, uma prova do interesse da China no estudo das profundezas marinhas.

O Jiaolong, nome de um dragão mítico, alcançou o recorde de profundidade na Fossa das Marianas, a mais profunda do mundo, com sua tripulação, no âmbito dos esforços da China para explorar os recursos dos fundos oceânicos, conforme indicou a agência de notícias oficial Nova China.

Esse teste é o primeiro dos seis previstos para se tentar chegar aos 7 000 metros, segundo a Nova China em um breve comunicado. O Jiaolong é destinado à pesquisa científica e à exploração das riquezas naturais do fundo do mar.

AFP, Pequim, 15 jun. 2012. Disponível em: https://www.terra.com.br. Acesso em: 11 fev. 2020. (adaptado)

Considere a pressão atmosférica local igual a 1 atm (que equivale a 10^5 Pa), a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2 e a densidade da água do mar igual a 1 030 kg/m^3.

Quando bateu o recorde de 6 000 metros de profundidade, o submarino estava submetido a uma pressão de

A) 2 atm.
B) 63 atm.
C) 73 atm.
D) 619 atm.
E) 722 atm.

Resolução

121. Resposta correta: D — C 5 H 18

a)(F) Possivelmente, o aluno desconsiderou a densidade da água no cálculo da pressão hidrostática.

$P_{máx} = P_a + P_h$

$P_{máx} = 10^5 + g \cdot h$

$P_{máx} = 10^5 + 10 \cdot 6000$

$P_{máx} = 1{,}6 \cdot 10^5$ Pa $\cong$ 2 atm

b)(F) Possivelmente, o aluno desconsiderou a aceleração da gravidade no cálculo da pressão hidrostática.

$P_{máx} = P_a + P_h$
$P_{máx} = 10^5 + d \cdot h$
$P_{máx} = 10^5 + 1030 \cdot 6000$
$P_{máx} = 10^5 + 61{,}8 \cdot 10^5$
$P_{máx} = 62{,}8 \cdot 10^5$ Pa $\cong$ 63 atm

c)(F) Possivelmente, o aluno desconsiderou a aceleração da gravidade e utilizou a profundidade de 7 000 m no cálculo da pressão hidrostática.

$P_{máx} = P_a + P_h$
$P_{máx} = 10^5 + d \cdot h$
$P_{máx} = 10^5 + 1030 \cdot 7000$
$P_{máx} = 10^5 + 72{,}1 \cdot 10^5$
$P_{máx} = 73{,}1 \cdot 10^5$ Pa $\cong$ 73 atm

d)(V) Sabendo que a pressão máxima ($P_{máx}$) sob a qual esse submarino esteve submetido é dada pela soma da pressão atmosférica (P_a) com a hidrostática (P_h) de uma coluna d'água de 6000 metros, aplica-se o Teorema de Stevin.

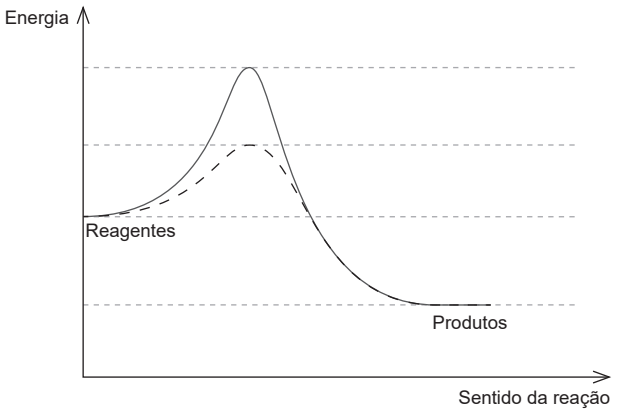
$P_{máx} = P_a + P_h$
$P_{máx} = 10^5 + d \cdot g \cdot h$
$P_{máx} = 10^5 + 1030 \cdot 10 \cdot 6000$
$P_{máx} = 10^5 + 618 \cdot 10^5$
$P_{máx} = 619 \cdot 10^5$ Pa = 619 atm

e)(F) Possivelmente, o aluno utilizou a profundidade de 7 000 m para calcular a pressão hidrostática.

$P_{máx} = P_a + P_h$
$P_{máx} = 10^5 + d \cdot g \cdot h$
$P_{máx} = 10^5 + 1030 \cdot 10 \cdot 7000$
$P_{máx} = 10^5 + 721 \cdot 10^5$
$P_{máx} = 722 \cdot 10^5$ Pa = 722 atm

QUESTÃO 122

O gráfico a seguir mostra a energia de ativação de uma reação exotérmica em duas situações distintas.



A curva contínua do gráfico representa a energia interna de um sistema durante uma reação sem a presença de um catalisador, e a tracejada representa a energia interna quando essa reação ocorre na presença de um catalisador.

Uma das biomoléculas cuja presença determina a diferença entre as curvas são os(as)

A) enzimas.
B) glicídios.
C) fosfolipídios.
D) aminoácidos.
E) lipoproteínas.

Resolução

122. Resposta correta: A

C 5 H 17

a) (V) A análise do gráfico demonstra que houve uma redução na energia de ativação, que é representada pela elevação do gráfico acima da energia dos reagentes, sendo menor na presença da substância. Nesse caso, essa substância atuou como catalisador da reação, sendo as enzimas os compostos biológicos que têm essa função.

b) (F) Os glicídios (também chamados de carboidratos) são compostos que apresentam função energética e estrutural, mas não atuam catalisando reações químicas.

c) (F) Os fosfolipídios são componentes da membrana plasmática e não apresentam efeito catalítico sobre as reações do modo apresentado no gráfico.

d) (F) O gráfico indica que a reação aconteceu na presença de um catalisador, porém um único aminoácido não é capaz de formar esse agente químico.

e) (F) As lipoproteínas são vesículas que transportam colesterol e triglicerídios na corrente sanguínea, não apresentando função catalítica em reações.

QUESTÃO 123

A Segunda Lei da Termodinâmica expressa, de forma concisa, que um sistema isolado ou permanece fechado – inalterado – ou evolui para um estado mais caótico, nunca um estado mais ordenado. Uma xícara, inteira, está em ordem, mas, ao quebrar, fica bagunçada, desordenada. O caso da xícara é um exemplo de como as coisas funcionam no Universo como um todo: sempre adiante.

ADEUS, 2019; olá, 2020: entenda por que o tempo anda sempre para frente e não para trás. Disponível em: https://www.opovo.com.br. Acesso em: 10 jan. 2019. (adaptado)

Teoricamente, a variação da grandeza termodinâmica descrita no texto, resultante da transformação a qual a xícara é submetida, é a mesma observada quando ocorre

A) o resfriamento da água.
B) um processo reversível.
C) a compressão de um gás.
D) a mistura de álcool com água.
E) a cristalização de um sal dissolvido.

Resolução

123. Resposta correta: D

C 6 H 21

a) (F) A diminuição da temperatura, ou resfriamento, da água reduz a velocidade das moléculas e, como consequência, diminui a desordem do sistema. Assim, teoricamente, diferente da transformação que ocorre com a xícara, $\Delta S < 0$.

b) (F) Em um processo reversível, a entropia é constante e, portanto, $\Delta S = 0$.

c) (F) Quando ocorre a compressão de um gás, teoricamente, a entropia do sistema diminui, pois as moléculas ficam mais próximas e menos desordenadas em um espaço menor.

d) (V) O estilhaçamento da xícara, antes "estável", é um processo irreversível que promove, portanto, o aumento da entropia. Da mesma forma, quando ocorre a mistura de substâncias, a entropia aumenta ($\Delta S < 0$).

e) (F) Em um sistema real, o processo de cristalização normalmente libera calor, gerando um aumento na entropia (desordem). Teoricamente, é o contrário: os íons do sal se encontram distribuídos desordenadamente no líquido e passam a apresentar uma estrutura cristalina organizada, ocorrendo, assim, a diminuição da entropia.

QUESTÃO 124

Um dos fatos utilizados para demonstrar a esfericidade do nosso planeta, observada e constatada desde a Grécia Antiga, é o desaparecimento dos navios quando estes se afastam de um observador no porto de partida. Quando se observa uma embarcação ultrapassar a linha do horizonte, ela parece começar a sumir, como se estivesse afundando na água, até desaparecer por completo.

Essa demonstração é possível, principalmente, por causa do fenômeno óptico da

A) refração da luz.
B) atenuação da luz.
C) interferência da luz.
D) propagação retilínea da luz.
E) reversibilidade dos raios de luz.

Resolução

124. Resposta correta: D

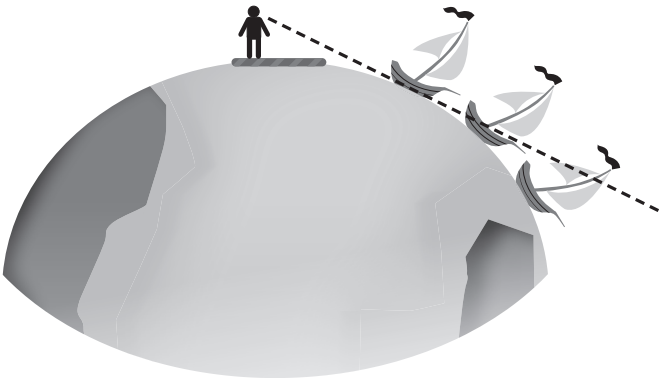
C 6 H 21

a) (F) A refração pode desviar a luz e dificultar a execução do experimento. Portanto, não é o fenômeno que possibilita a demonstração descrita no texto.

b) (F) A atenuação da luz pode impedir que o observador visualize o navio, no entanto ela não está relacionada com a descrição, no texto, do modo como esse navio some da visão do observador. Portanto, esse fenômeno não tem relação direta com o experimento citado.

c) (F) A interferência de raios de luz pode ser construtiva ou destrutiva. Apenas a interferência destrutiva poderia prejudicar a visão do observador, mas não causaria a aparência de que o barco está afundando na água.

d) (V) O horizonte é o limite de distância do qual é possível enxergar a água do mar. A existência desse limite se deve a dois fatos, a esfericidade da Terra e a propagação retilínea da luz, pois um observador localizado em uma esfera não consegue observar todos os objetos em volta dela, como mostra a figura a seguir.



e) (F) No experimento descrito, a luz parte do objeto observado e chega ao observador sem que seja necessária a reversibilidade dos raios luminosos para demonstrar a esfericidade da Terra.

QUESTÃO 125

A capoeira, o quiçaça, o matagal e a saroba são alguns dos termos utilizados no Brasil para se referir à vegetação que cresce em terrenos abandonados (antes usados para agricultura e pastagem) ou beiras de estrada. É, geralmente, uma vegetação dominada por pequenos arbustos e arvoretas de tamanhos irregulares, além de ervas rasteiras e plantas trepadeiras que colonizam essas áreas abertas rapidamente. Em locais de ocorrência de florestas, dependendo das condições de clima, da paisagem ao redor e, às vezes, de alguns cuidados do homem, essa vegetação também pode se tornar uma floresta.

MARQUES, M. C. M. Refúgios da biodiversidade tropical. *Ciência Hoje*. Rio de Janeiro, v. 56, n. 329, set. 2015. (adaptado)

Esse processo de mudanças, que pode ocorrer na comunidade do ecossistema descrito, é chamado de

A) nível trófico.
B) potencial biótico.
C) sucessão ecológica.
D) irradiação adaptativa.
E) divergência evolutiva.

Resolução

125. Resposta correta: C — C 4 H 14

a) (F) Por nível trófico se compreende cada elo da cadeia alimentar, sendo que o texto aborda eventos de uma comunidade.

b) (F) O termo potencial biótico se refere à capacidade máxima de reprodução de uma espécie em condições ideais, o que não foi abordado no texto.

c) (V) A sucessão ecológica é a dinâmica de uma comunidade ao longo do tempo em que ocorrem as transições na composição de espécies. O texto descreve casos de sucessão ecológica na recuperação de uma área degradada.

d) (F) Irradiação adaptativa é um processo que ocorre na evolução das espécies quando um grupo de seres vivos ocupa diversos ambientes, podendo originar novas espécies.

e) (F) A divergência evolutiva é um processo em que grupos provenientes de uma mesma origem sofrem processos evolutivos distintos, que possibilitam o surgimento de adaptações para diferentes funções (estruturas homólogas).

QUESTÃO 126

Radiação ionizante é o termo usado para descrever o transporte de energia, tanto na forma de ondas eletromagnéticas quanto na forma de partículas subatômicas capazes de causar ionização da matéria. Os efeitos da radiação dependem, sobretudo, da quantidade e da qualidade da radiação incidente e da natureza do material com o qual ela está interagindo. Um exemplo de fonte de radiação é a que emite partículas alfa (α). Os funcionários de hospitais que trabalham com esse tipo de radiação precisam ser protegidos dela por uma barreira protetora, com espessura de, no mínimo, 0,5 mm de chumbo, que proteja parcial ou totalmente o seu corpo.

FLÔR, Rita de Cássia; KIRCHHOF, Ana Lúcia Cardoso. Uma prática educativa de sensibilização quanto à exposição à radiação ionizante com profissionais de saúde. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 59, 2006. (adaptado)

A medida de proteção indicada para os funcionários do hospital é útil, pois

A) as partículas alfa são bastante ionizantes, mas possuem baixo poder de penetração.
B) as partículas alfa se degradam no ar, produzindo partículas beta, que são menos energéticas.
C) os raios gama emitidos pelas partículas alfa são barrados por metais pesados, como o chumbo.
D) o chumbo absorve as partículas alfa transformando-as em partículas gama, que possuem menor energia.
E) a radiação ionizante, embora seja muito energética, possui baixa dissipação no ar e em meios materiais.

Resolução

126. Resposta correta: A

C 6 H 22

a) (V) De acordo com o texto, funcionários de hospitais que trabalham com fontes de radiação ionizante que emitem partículas alfa precisam ser protegidos por uma barreira contendo chumbo. De fato, embora possuam elevada energia, as partículas alfa têm baixo poder de penetração, podendo ser barradas até por uma folha de papel. Dessa forma, embora elas sejam bastante ionizantes, não são capazes de causar mal ao ser humano, quando se dispõe de proteção adequada.

b) (F) As partículas alfa não se degradam no ar nem produzem partículas beta. Além disso, as partículas beta são mais penetrantes e, portanto, mais perigosas do que as alfa.

c) (F) Primeiramente, as partículas alfa não emitem raios gama. Depois, esses raios são os mais danosos e energéticos; logo, não são barrados simplesmente por uma barreira protetora tão fina de chumbo (0,5 mm).

d) (F) O chumbo barra as partículas alfa impedindo-as de serem propagadas, mas não as transforma em raios gama.

e) (F) Existem vários tipos de radiação ionizante (raios X, raios gama, partículas alfa e beta etc.), e todos são ondas eletromagnéticas, que não dependem de meios materiais para serem propagadas. Além disso, existem radiações ionizantes que são capazes de atravessar barreiras, pois elas possuem alto poder de penetração, como os raios gama.

QUESTÃO 127

Na natureza, a coloração não ocorre apenas por reflexão de determinado pigmento. Em algumas aves, por exemplo, é comum que a coloração azul metálica ocorra por meio de uma interferência construtiva. Para isso, a luz incide em uma primeira camada da pena, sendo uma parte refletida, e outra, refratada. Então, uma parcela da parte refratada é refletida por uma segunda camada, paralela à primeira. Desse modo, ocorre uma interferência entre os feixes refletidos por essas duas camadas, causando o efeito metálico na coloração.

Considere *d* a distância entre essas duas camadas.

Quando o raio de luz é perpendicular a essas superfícies, a diferença entre as distâncias percorridas pelos raios refletidos nas duas primeiras camadas equivale a

A) $\frac{d}{3}$

B) $\frac{d}{2}$

C) d

D) 2d

E) 3d

Resolução

127. Resposta correta: D

C 6 H 22

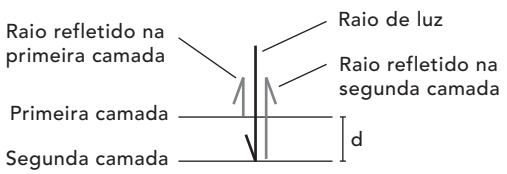
a)(F) Possivelmente, o aluno cometeu um equívoco ao aplicar a equação da interferência para ondas em fases opostas e, por isso, dividiu a distância entre as duas camadas por um número ímpar (n_p). Então, identificou a alternativa que contém uma fração que apresenta o denominador ímpar.

$$d = n_p \cdot \lambda \Rightarrow \lambda = \frac{d}{n_p}$$

b)(F) Possivelmente, o aluno dividiu a distância entre as duas camadas por 2 em vez de multiplicar.

c)(F) Possivelmente, o aluno imaginou que o raio de luz refletido pela segunda camada percorre apenas uma vez a distância entre as duas camadas.

d)(V) Considerando que o ângulo de incidência (θ) é nulo, a diferença de caminho óptico é o dobro da distância entre as camadas ($\Delta d = 2d$), pois a luz refletida pela segunda camada percorre duas vezes o caminho entre as camadas, como mostra a imagem a seguir.



e)(F) Possivelmente, o aluno considerou que a luz refletida pela segunda camada é, novamente, refletida pela primeira, percorrendo três vezes a distância entre as duas camadas.

QUESTÃO 128

A premissa básica do controle biológico é controlar as pragas agrícolas e os insetos transmissores de doenças a partir do uso de seus inimigos naturais, que podem ser outros insetos benéficos, predadores, parasitoides e microrganismos, como fungos, vírus e bactérias. Trata-se de um método de controle racional e sadio, que tem como objetivo final utilizar esses inimigos naturais que não deixam resíduos nos alimentos e são inofensivos ao meio ambiente e à saúde da população.

Disponível em: https://www.embrapa.br. Acesso em: 30 jun. 2020.

Se comparado ao uso de agrotóxicos, o método descrito no texto é vantajoso para o meio ambiente por

A) proporcionar o manuseio de substâncias potencialmente tóxicas.
B) evitar a utilização de água em excesso para a irrigação da lavoura.
C) disponibilizar mais nitrogênio no solo para aumentar a produção agrícola.
D) possibilitar o manejo agrícola mais racional e sustentável para a biodiversidade.
E) assegurar maior controle biológico sobre o ecossistema por meio de espécies exóticas.

128. Resposta correta: D

C 1 H 4

a) (F) Os agrotóxicos contêm substâncias químicas prejudiciais ao trabalhador rural e ao meio ambiente. Então, o controle agrícola, por ser feito com agentes biológicos, evita o manuseio dessas substâncias, o que impacta, positivamente, a saúde do trabalhador rural.

b) (F) Os agentes biológicos utilizados no controle das chamadas pragas não interferem no consumo de água na agricultura. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO, na sigla em inglês), cerca de 60% da água utilizada em projetos de irrigação é perdida por fenômenos como a evaporação. Contudo, o uso de agentes biológicos não evita o desperdício desse recurso natural.

c) (F) O controle biológico não aumenta a disponibilidade de nitrogênio no solo. O que aumenta essa disponibilidade é o uso de fertilizantes nitrogenados, como a ureia.

d) (V) O uso do controle biológico é mais sustentável, pois tem potencial para controlar as pragas agrícolas sem causar danos à saúde humana, aos animais e ao meio ambiente. Todo o controle é feito a partir de insetos, predadores, parasitoides, e microrganismos, como fungos, vírus e bactérias, o que contribui para manter a biodiversidade do ecossistema.

e) (F) A introdução de espécies exóticas pode causar desequilíbrios ecológicos, o que é prejudicial para a biodiversidade do ecossistema. Por isso, os agentes biológicos utilizados no controle das pragas não são exóticos.

QUESTÃO 129

A produção de alumínio se inicia com a mineração de bauxita e, depois, envolve dois processos industriais independentes: o processo Bayer, para o refino da bauxita e obtenção da alumina; e o processo Hall-Héroult, para obtenção do alumínio metálico a partir da eletrólise da alumina. Durante todo o processo Bayer, é observada uma movimentação de cerca de 2 toneladas de bauxita para cada tonelada de alumina produzida. O processo Hall-Héroult é o processo industrial usado mundialmente na produção do alumínio primário, no qual são utilizados eletrodos de carbono e criolita fundida como solução eletrolítica, na qual a alumina é dissolvida.

ALVES, Cláudia Geralda de Souza Maia. Análise comparativa dos impactos ambientais e dos aspectos tecnológicos da produção de alumínio primário em Minas Gerais. Disponível em: https://www.repositorio.ufop.br. Acesso em: 2 fev. 2020. (adaptado)

Na reação global do processo Hall-Héroult, a alumina (Al_2O_3) reage com carbono para produção de alumínio metálico e gás carbônico.

Considere as massas molares ($g \cdot mol^{-1}$): Al = 27; C = 12; O = 16.

Se o rendimento no processo descrito é de 85% e uma lata de refrigerante possui cerca de 15 g de alumínio, quantas latas de refrigerante, aproximadamente, seriam produzidas a partir de 0,5 tonelada de bauxita?

A) 3 700
B) 7 500
C) 8 800
D) 15 000
E) 30 000

Resolução

129. Resposta correta: B C 7 H 25

a) (F) Para chegar a esse valor, o aluno equivocadamente não balanceou a equação que representa a reação global do processo Hall-Héroult.

b) (V) O texto informa que a partir de cerca de 2 toneladas de bauxita é possível obter 1 tonelada de alumina. Logo, com 0,5 t de bauxita seria produzido cerca de 0,25 t de Al_2O_3. A equação balanceada que representa a reação global do processo Hall-Héroult é $2\ Al_2O_3(l) + 3\ C(s) \rightarrow 4\ Al(l) + 3\ CO_2(g)$. Pela estequiometria da reação e utilizando as massas molares, tem-se que 204 g de Al_2O_3 produzem 108 g de Al. Assim, para calcular a quantidade de alumínio produzida, tem-se:

$204\ g\ Al_2O_3$ ——— $108\ g\ Al$
$2{,}5 \cdot 10^5\ g$ ——— m

$m \cong 1{,}324 \cdot 10^5$ g de alumínio

Como o rendimento da reação é de 85%, a massa de alumínio será de, aproximadamente, $1{,}125 \cdot 10^5$ g. Com essa massa de alumínio, seria possível obter aproximadamente 7 500 latas de refrigerante de 15 g cada.

c) (F) O aluno não considerou o rendimento de 85% da reação, realizando os cálculos com 100% de rendimento.

d) (F) O aluno, provavelmente, inverteu as massas de bauxita e alumina no processo Bayer e não balanceou a equação que representa a reação global do processo Hall-Héroult.

e) (F) O aluno inverteu as massas de bauxita e alumina no processo Bayer.

QUESTÃO 130

Em uma indústria metalúrgica, uma barra de aço cilíndrica de 100 cm de comprimento e 2 cm de raio passou pelo processo de têmpera, que consiste em um aquecimento e um rápido resfriamento para promover maior rigidez. Inserida em um forno cujo fluxo de calor é de 1 000 cal/s, a barra estava, inicialmente, a uma temperatura de 50 °C e precisou atingir 750 °C durante o aquecimento, recebendo apenas 40% do calor gerado pelo forno durante esse processo. Considere que o aço utilizado possui densidade de 8 g/cm^3 e calor específico de 0,1 cal/g °C e que π é igual a, aproximadamente, 3.

Quanto tempo a barra permaneceu no forno para atingir a temperatura mínima?

A) 11 min
B) 14 min
C) 19 min
D) 28 min
E) 32 min

Resolução

130. Resposta correta: D C 5 H 18

a)(F) Possivelmente, o aluno desconsiderou o aproveitamento do calor gerado pelo forno.

$$\phi = \frac{Q}{\Delta t}$$

$$1000 = \frac{672\,000}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{672\,000}{1000} = 672\text{ s} \cong 11\text{ min}$$

b)(F) Possivelmente, o aluno cometeu um equívoco ao aplicar a fórmula do volume da barra de aço.

$$d = \frac{m}{V} \Rightarrow d = \frac{m}{\pi \cdot r \cdot h}$$

$$8 = \frac{m}{3 \cdot 2 \cdot 100} \Rightarrow m = 4800\text{ g}$$

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$$

$$Q = 4800 \cdot 0{,}1 \cdot (750 - 50) = 336\,000\text{ cal}$$

$$\phi = \frac{Q}{\Delta t}$$

$$40\% \cdot 1000 = \frac{336\,000}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = 840\text{ s} = 14\text{ min}$$

c)(F) Possivelmente, o aluno utilizou a quantidade de calor gerada pelo forno e não recebida pela barra.

$$\phi = \frac{Q}{\Delta t}$$

$$(100\% - 40\%) \cdot 1000 = \frac{672\,000}{\Delta t}$$

$$\Delta t = \frac{672\,000}{60\% \cdot 1000} = 1120\text{ s} \cong 19\text{ min}$$

d)(V) Primeiramente, calcula-se a massa da barra de aço.

$$d = \frac{m}{V} \Rightarrow d = \frac{m}{\pi \cdot R^2 \cdot h}$$

$$8 = \frac{m}{3 \cdot 2^2 \cdot 100}$$

$$m = 8 \cdot 3 \cdot 2^2 \cdot 100 = 9600\text{ g}$$

Em seguida, calcula-se a quantidade de calor que a barra de aço precisa absorver para ter sua temperatura aumentada de 50 °C para 750 °C.

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$$

$$Q = 9600 \cdot 0{,}1 \cdot (750 - 50)$$

$$Q = 960 \cdot 700 = 672000\text{ cal}$$

Por fim, calcula-se a quantidade de tempo que a barra leva para receber essa quantidade de calor com o aproveitamento de 40% do calor fornecido pelo forno.

$$\phi = \frac{Q}{\Delta t}$$

$$40\% \cdot 1000 = \frac{672\,000}{\Delta t}$$

$$\Delta t = \frac{672\,000}{40\% \cdot 1000}$$

$$\Delta t = 1680\text{ s} = \frac{1680}{60}\text{ min} = 28\text{ min}$$

e)(F) Possivelmente, o aluno somou as temperaturas inicial e final da barra em vez de calcular a diferença entre elas.

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$$

$$Q = 9600 \cdot 0{,}1 \cdot (750 + 50) = 768\,000\text{ cal}$$

$$\phi = \frac{Q}{\Delta t}$$

$$40\% \cdot 1000 = \frac{768\,000}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{768\,000}{40\% \cdot 1000} = 1920\text{ s} = 32\text{ min}$$

QUESTÃO 131

De acordo com a Embrapa, o bioma amazônico se mostra promissor para a agricultura, pois é rico em um insumo fundamental, a água. “Estados como Rondônia e o Acre têm municípios que recebem até 2 800 milímetros de chuvas por ano. E isso proporciona a qualidade e a possibilidade de semear mais de uma cultura por ano”, conta um pesquisador. O Acre é considerado o estado com maior potencial agrícola da região, seguido pelas cidades mais ao sul da Amazônia.

Disponível em: https://www.canalrural.com.br. Acesso em: 30 jun. 2020. (adaptado)

O fator descrito no texto contribui para a devastação e queimada da Floresta Amazônica, pois provoca o(a)

A) manutenção da alta densidade populacional.
B) expansão das fronteiras agrícolas na Região Norte.
C) ampliação de parques tecnológicos nessa região.
D) transformação natural da Amazônia em Cerrado.
E) processo de desertificação natural da Amazônia.

Resolução

131. Resposta correta: B C 3 H 12

a) (F) A Região Norte do Brasil, embora possua uma extensa área, é uma região que apresenta uma baixa densidade populacional quando comparada com outras regiões do país.

b) (V) O Brasil é um dos maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo. Porém, observa-se que a expansão do cultivo desses produtos está relacionada ao desmatamento e à queimada de algumas regiões de floresta.

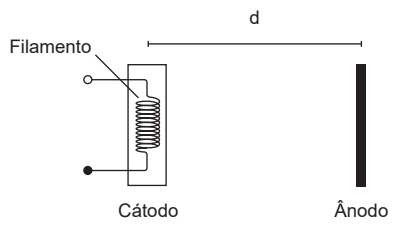
c) (F) A Região Amazônica não apresenta muitos parques tecnológicos; em geral, os centros de tecnologia estão associados a universidades dessa região, onde há carência de políticas para o desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação.

d) (F) Alguns especialistas acreditam que as queimadas e o desmatamento da Região Amazônica retiram a cobertura vegetal e deixam o solo exposto às fortes chuvas, as quais retiram matéria orgânica e nutrientes, causando o empobrecimento do solo. Com o terreno pobre em nutrientes devido ao desmatamento, seria muito difícil o crescimento de grandes árvores – tornando a região semelhante ao Cerrado brasileiro. Esse não seria um processo natural, mas relacionado com a ação humana.

e) (F) O processo de desertificação da Floresta Amazônica não é natural. Ele está relacionado à retirada da cobertura vegetal devido à ação humana – desmatamento e queimadas.

QUESTÃO 132

Os raios X são ondas eletromagnéticas com utilização em diversas áreas; uma das mais conhecidas é a de diagnósticos médicos por imagem. De maneira simplificada, a produção de raios X é feita por meio do aquecimento de um filamento, processo que libera elétrons com uma velocidade inicial que pode ser considerada nula. A imagem a seguir esquematiza o interior de um aparelho utilizado nesses diagnósticos.



Estando no vácuo, cada um dos elétrons, que possuem massa *m* e carga elétrica de módulo *q*, é acelerado no sentido do ânodo por meio de um campo elétrico uniforme de intensidade E. Após percorrer a distância *d*, esse elétron é rapidamente desacelerado e, nesse processo, uma quantidade *x* de sua energia total é convertida em radiação de raios X. Desconsidere os efeitos gravitacionais.

A velocidade desse elétron após ser desacelerado é

A) $\sqrt{\frac{q \cdot E \cdot d - x}{m}}$

B) $\sqrt{\frac{2(x - q \cdot E \cdot d)}{m}}$

C) $\sqrt{\frac{2(q \cdot E \cdot d - x)}{m}}$

D) $\sqrt{\frac{2(x + q \cdot E \cdot d)}{m}}$

E) $\sqrt{\frac{m(q \cdot E \cdot d - x)}{2}}$

Resolução

132. Resposta correta: C — C 6 H 22

a) (F) Possivelmente, o aluno cometeu um equívoco ao definir a energia cinética.

$E_i = E_f$

$q \cdot |\Delta V| = E_C + x$

$q \cdot E \cdot d = m \cdot v^2 + x \Rightarrow v = \sqrt{\frac{q \cdot E \cdot d - x}{m}}$

b) (F) Possivelmente, o aluno imaginou que a energia liberada é igual à soma da energia inicial com a energia cinética final.

$x = E_i + E_C$

$x = q \cdot |\Delta V| + \frac{m \cdot v^2}{2}$

$x = q \cdot E \cdot d + \frac{m \cdot v^2}{2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2(x - q \cdot E \cdot d)}{m}}$

c) (V) Aplica-se o princípio da conservação de energia para um único elétron.

$E_i = E_f$

$q \cdot |\Delta V| = E_C + x$

$q \cdot E \cdot d = \frac{m \cdot v^2}{2} + x$

$q \cdot E \cdot d - x = \frac{m \cdot v^2}{2}$

$\frac{2(q \cdot E \cdot d - x)}{m} = v^2$

$v = \sqrt{\frac{2(q \cdot E \cdot d - x)}{m}}$

d) (F) Possivelmente, o aluno imaginou que a energia cinética final é igual à energia inicial somada com a energia convertida em radiação.

$E_i = E_f$

$x + q \cdot |\Delta V| = E_C$

$x + q \cdot E \cdot d = \frac{m \cdot v^2}{2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2(x + q \cdot E \cdot d)}{m}}$

e) (F) Possivelmente, o aluno cometeu equívocos algébricos ao isolar a variável correspondente à velocidade.

$q \cdot E \cdot d - x = \frac{m \cdot v^2}{2}$

$\frac{m(q \cdot E \cdot d - x)}{2} = v^2$

$v = \sqrt{\frac{m(q \cdot E \cdot d - x)}{2}}$

QUESTÃO 133

TEXTO I



TEXTO II

Os tentilhões das Galápagos

Diferente do estudo com as tartarugas, as quais eram subespécies e não espécies distintas, os tentilhões demonstraram uma extrema diversificação entre as ilhas e dentro destas, que proporcionou a Darwin a ligação entre o processo de especiação e a seleção natural, representada aqui pelas diferenças de alimentação e hábitat ocupado por cada espécie.

Disponível em: http://labs.icb.ufmg.br. Acesso em: 17 jun. 2020.

Os mecanismos relacionados à especialização aos quais os textos I e II se referem são

A) migração e predação.
B) seleção artificial e migração.
C) fluxo gênico e seleção natural.
D) competição e isolamento geográfico.
E) isolamento geográfico e fluxo gênico.

Resolução

133. Resposta correta: D — C 4 H 16

a) (F) A predação é um tipo de relação ecológica desarmônica em que uma espécie mata e se alimenta de outra, não tendo relação com o processo de especiação indicado no texto. Por sua vez, a migração promove o fluxo gênico e favorece a homogeneização das populações.

b) (F) Seleção artificial é o processo de seleção de características de organismos realizado a partir do interesse humano, não sendo, portanto, um processo natural. A migração promove o fluxo gênico e favorece a homogeneização das populações.

c) (F) Ainda que a seleção natural leve à perpetuação de características vantajosas para a espécie em determinado ambiente, o fluxo gênico promove a homogeneização das populações.

d) (V) O isolamento geográfico faz com que não haja fluxo de genes entre as espécies de diferentes ilhas, o que favorece a estabilização das características dos tentilhões de cada ilha. A competição por alimento favorece os indivíduos mais adaptados, com bicos que possibilitam a aquisição dos alimentos disponíveis em maior quantidade no local, favorecendo a especiação entre as populações isoladas.

e) (F) O isolamento geográfico inibe o fluxo gênico, favorecendo as especiações. No entanto, o fluxo gênico promove a homogeneização das populações.

QUESTÃO 134

Energias renováveis são derivadas de processos naturais que são renovados constantemente. Elas podem derivar diretamente do Sol, dos ventos, das chuvas etc. De maneira geral, esse tipo de energia não é totalmente adaptado a todas as localidades por conta de dois fatores principais: a distribuição dos recursos naturais e a energia gasta com a instalação. Outras limitações são o potencial de crescimento da planta de energia e a infraestrutura. Dessa forma, a aplicação de qualquer energia renovável requer uma análise sustentável delicada, pois envolve algumas desvantagens, como elevado custo inicial de construção da planta, dependência de chuvas para o funcionamento do sistema, inundações de terras e mudanças no regime dos rios.

MOHTASHAM, J. Renewable energies. Tradução de Luíza Sena. *Energy Procedia*, v. 74, 2015. (adaptado)

As desvantagens citadas no texto estão associadas à energia

A) solar.
B) eólica.
C) hidráulica.
D) geotérmica.
E) de biomassa.

Resolução

134. Resposta correta: C

C 7 H 27

a) (F) A energia solar, embora seja uma energia verdadeiramente renovável, possui como principal desvantagem o elevado custo dos painéis solares. Apesar disso, esse tipo de energia não causa problemas como inundações e mudanças no regime dos rios.

b) (F) A energia eólica (dos ventos) é bastante promissora, mas plantas desse tipo de energia apresentam desvantagens, como barulho, interferência nos sinais de TV e rádio, além de matar pássaros ou influenciar negativamente a migração destes.

c) (V) A energia hidráulica é gerada por meio da transformação da energia mecânica produzida pela água em energia elétrica. As plantas de energia hidráulica apresentam várias vantagens, como o elevado nível de confiança quanto à produção de energia, a elevada eficiência e os baixos custos operacionais para mantê-las em pleno funcionamento. Entretanto, as desvantagens associadas a esse tipo de energia são o elevado custo para construir a planta, a forte dependência de chuvas para o funcionamento do sistema (dependendo da região), a possibilidade de alagamentos e mudanças no regime dos rios.

d) (F) A energia geotérmica é gerada pelo calor que vem de dentro da Terra. Comparada às outras fontes de energias renováveis, essa é a que produz menor quantidade de energia. Além disso, plantas de energia geotérmica conseguem produzir energia apenas para as áreas próximas a elas. Por fim, materiais vindos do subsolo, como sulfeto de hidrogênio, mercúrio, amônia e arsênio também podem ser perigosos para o meio ambiente.

e) (F) A biomassa usa materiais naturais para produzir energia a partir da sua decomposição. Como principal desvantagem, apresenta menor poder calorífico quando comparado com outros combustíveis.

QUESTÃO 135

A sífilis é causada pela bactéria *Treponema pallidum*. Um relatório recente do Ministério da Saúde indica que, entre 2010 e 2018, houve um aumento de 4 157% nos casos de sífilis no Brasil. Em comparação com 2017, esses números representam aumento de 25,7% nos casos em gestantes, 28,3% em que a doença foi adquirida e 5,2% nos casos de transmissão congênita.

Disponível em: https://veja.abril.com.br. Acesso em: 4 jan. 2020. (adaptado)

De acordo com o texto, o aumento de casos dessa doença pode ser explicado pelo(a)

A) menor uso de pílulas anticoncepcionais pelas mulheres.
B) ineficiência de políticas públicas para saneamento básico.
C) inexistência de medicamentos eficientes para combater a bactéria.
D) redução da utilização de preservativos em relações sexuais.
E) maior ocorrência de enchentes nos grandes centros urbanos.

Resolução

135. Resposta correta: D C 8 H 30

a) (F) A pílula anticoncepcional não protege contra infecções sexualmente transmissíveis, como é o caso da sífilis.

b) (F) A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, e sua forma de contágio é por via sexual ou é passada da mãe para o feto, durante a gestação. Portanto, políticas públicas para melhorar o saneamento básico são importantes para o combate de várias doenças, mas não para o combate à sífilis.

c) (F) A sífilis tem cura, e o tratamento é feito por meio da aplicação de penicilina benzatina, que está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS).

d) (V) O uso de preservativos é um método contraceptivo que protege contra infecções sexualmente transmissíveis, como é o caso da sífilis. Ao longo dos anos, a diminuição do uso de preservativos nas relações sexuais, especialmente pelos jovens, pode explicar o aumento de casos de sífilis.

e) (F) A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, e sua forma de contágio é por via sexual ou é passada da mãe para o feto, não sendo transmitida por meio de água contaminada. A leptospirose, que também é uma doença causada por uma bactéria, é que pode ser transmitida pelo contato com água contaminada por urina de ratos, o que pode acontecer quando há enchentes nos centros urbanos.

QUESTAO 136

Uma equipe liderada por astrônomos do Observatório Europeu do Sul (ESO, na sigla em inglês) descobriu o buraco negro mais próximo da Terra já observado. Segundo um artigo publicado no *Astronomy & Astrophysics*, o fenômeno está localizado a apenas 1 000 anos-luz do nosso planeta (1 ano-luz equivale a 9,46 trilhões de quilômetros) e faz parte de um sistema triplo que pode ser visto a olho nu.

ASTRÔNOMOS encontram o buraco negro mais próximo da Terra já observado. *Galileu*. 6 maio 2020. Disponível em: https://revistagalileu.globo.com. Acesso em: 24 jun. 2020.

Medida em quilômetro e escrita em notação científica, a distância da Terra ao buraco negro mais próximo já observado é

A) $946 \cdot 10^{10}$
B) $946 \cdot 10^{13}$
C) $9{,}46 \cdot 10^{11}$
D) $9{,}46 \cdot 10^{12}$
E) $9{,}46 \cdot 10^{15}$

Resolução

136. Resposta correta: E C 1 H 1

a) (F) Possivelmente, o aluno confundiu a potência de trilhão com a de bilhão, considerando que 9,46 trilhões equivale a $9{,}46 \cdot 10^9$. Assim, calculou $10^3 \cdot 9{,}46 \cdot 10^9 = 9{,}46 \cdot 10^{12}$ km. Além disso, considerou que, para representar o resultado em notação científica, deveria eliminar as duas casas decimais de 9,46, obtendo $946 \cdot 10^{10}$ km.

b) (F) Possivelmente, o aluno obteve o resultado de $9{,}46 \cdot 10^{15}$ km, entretanto considerou que, para representá-lo em notação científica, deveria eliminar as duas casas decimais de 9,46, obtendo $946 \cdot 10^{13}$ km.

c) (F) Possivelmente, o aluno recordou que um milhão equivale a 10^6 e considerou que as potências de bilhão e trilhão seriam, respectivamente, 10^7 e 10^8. Assim, calculou $10^3 \cdot 9{,}46 \cdot 10^8 = 9{,}46 \cdot 10^{11}$ km.

d) (F) Possivelmente, o aluno confundiu a potência de trilhão com a de bilhão, considerando que 9,46 trilhões equivale a $9{,}46 \cdot 10^9$. Assim, calculou $10^3 \cdot 9{,}46 \cdot 10^9 = 9{,}46 \cdot 10^{12}$ km.

e) (V) Segundo as classes do sistema de numeração decimal, um trilhão equivale à potência 10^{12}, de modo que 9,46 trilhões de quilômetros equivalem a $9{,}46 \cdot 10^{12}$ km (1 ano-luz). Como a distância da Terra ao buraco negro mais próximo já observado é de 1 000 anos-luz, convertendo essa distância em km, obtém-se:

1 000 anos-luz = $10^3 \cdot 9{,}46 \cdot 10^{12}$ km = $9{,}46 \cdot 10^{15}$ km

O número $9{,}46 \cdot 10^{15}$ já se encontra devidamente escrito em notação científica, pois tem a forma $a \cdot 10^b$, com $1 \leq |a| < 10$ e o expoente **b** inteiro.

QUESTÃO 137

O Sirius é um acelerador de partículas de 4ª geração, o segundo do mundo nessa categoria e o primeiro em todo o Hemisfério Sul. O complexo demorou quatro anos para ficar pronto e tem, basicamente, duas edificações, uma dentro da outra.

Já no projeto da estrutura, um dos principais aspectos considerados foi a necessidade de manter o imóvel o mais estável possível – especialmente na área em que o acelerador de partículas está instalado. Isso porque mesmo vibrações mínimas podem interferir no processo – afinal, ele trafega a 600 voltas por segundo na estrutura, que tem 520 m de circunferência.

Disponível em: https://olhardigital.com.br. Acesso em: 29 jun. 2020.

A velocidade média, em km/h, de uma partícula no interior do Sirius é de, aproximadamente,

A) 1 123 200.
B) 312 000.
C) 86 667.
D) 600.
E) 520.

Resolução

137. Resposta correta: A — C 3 H 12

a) (V) De acordo com o texto, a estrutura do Sirius possui 520 m de circunferência, logo, a cada volta, uma partícula percorre 520 m. Sabendo que $v_{média} = \frac{\text{espaço percorrido}}{\text{tempo}}$, conclui-se que a velocidade média de uma partícula no interior do acelerador será de $v_{média} = \frac{600 \cdot 520\ m}{1\ s} = 312\,000\ m/s$. Convertendo de m/s para km/h a velocidade obtida, encontra-se:

$312\,000 \cdot 3{,}6 = 1\,123\,200$ km/h

b) (F) Possivelmente, o aluno calculou a velocidade média corretamente, obtendo:

$v_{média} = \frac{600 \cdot 520\ m}{1\ s} = 312\,000\ m/s$

Entretanto, esqueceu-se de converter de m/s para km/h a velocidade obtida.

c) (F) Possivelmente, o aluno dividiu 312 000 por 3,6 para converter a velocidade de m/s para km/h, obtendo:

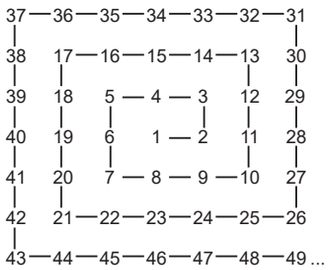
$\frac{312\,000}{3{,}6} \cong 86\,667$ km/h

d) (F) Possivelmente, o aluno associou à velocidade média a quantidade de voltas realizadas por segundo, concluindo que a velocidade de uma partícula no interior do Sirius seria de 600 km/h.

e) (F) Possivelmente, o aluno associou o comprimento da circunferência da estrutura à velocidade média, concluindo que a velocidade de uma partícula no interior do Sirius seria de 520 km/h.

QUESTÃO 138

Muitos são os arranjos que podem ser feitos com números naturais de forma a se obter padrões geométricos. Um deles está apresentado na figura a seguir.



Nesse arranjo, é formada uma sequência de quadrados, em que o primeiro contém 4 números, o segundo contém 9, o terceiro contém 25, o quarto contém 49, e, assim, sucessivamente.

O quadrado que contém 361 números, é o quadrado de ordem

A) 10.
B) 18.
C) 19.
D) 81.
E) 90.

Resolução

138. Resposta correta: A — C 1 H 3

a) (V) Percebe-se que a sequência formada pela quantidade de números que cada quadrado possui é (4, 9, 25, 49, ...), obtendo-se, assim, o seguinte padrão.

$a_1 = 4 = 2^2$

$a_2 = 9 = 3^2 = (2 \cdot 2 - 1)^2$

$a_3 = 25 = 5^2 = (2 \cdot 3 - 1)^2$

$a_4 = 49 = 7^2 = (2 \cdot 4 - 1)^2$

$\vdots$

$a_n = (2n - 1)^2$, $n > 1$

Assim, conclui-se que qualquer termo dessa sequência, a partir do segundo, pode ser obtido pela regra $a_n = (2n - 1)^2$, em que **n** indica a ordem do termo considerado. Dessa forma, o termo 361 dessa sequência tem ordem igual a:

$$a_n = (2n-1)^2 = 361 \Rightarrow 2n - 1 = \sqrt{361} \Rightarrow 2n - 1 = 19 \Rightarrow 2n = 19 + 1 \Rightarrow n = \frac{20}{2} = 10$$

Portanto, conclui-se que o quadrado de ordem 10 é o que contém 361 números.

b) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou que o termo geral da sequência (4, 9, 25, 49, ...) é $a_n = (n + 1)^2$. Assim, concluiu que o quadrado que possui 361 números tem ordem igual a:

$$a_n = (n+1)^2 = 361 \Rightarrow n + 1 = \sqrt{361} \Rightarrow n + 1 = 19 \Rightarrow n = 19 - 1 = 18$$

c) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou que o termo geral da sequência (4, 9, 25, 49, ...) é $a_n = n^2$. Assim, concluiu que o quadrado que possui 361 números tem ordem igual a:

$$a_n = n^2 = 361 \Rightarrow n = \sqrt{361} \Rightarrow n = 19$$

d) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou a quantidade de números que o próximo quadrado formado terá, obtendo $9^2 = 81$.

e) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou que a ordem do quadrado é dada pela razão entre 361 e 4, obtendo:

$$\frac{361}{4} \cong 90$$

QUESTÃO 139

Três casais, C_1, C_2 e C_3, resolveram passear de pedalinho em uma lagoa de sua cidade. Chegando na lagoa, tiveram que escolher um entre três trajetos possíveis, e cada um deles escolheu um trajeto diferente. Sabe-se que os três casais saíram juntos do mesmo ponto de partida e que cada um deles finalizou o trajeto escolhido e retornou ao ponto inicial após, respectivamente, 2, 3 e 8 minutos.

Considere que os três casais realizaram o trajeto escolhido, repetidamente, até que se reencontrassem pela primeira vez no ponto de partida.

Dessa forma, o total de trajetos realizados pelos três casais foi

A) 13.
B) 23.
C) 24.
D) 46.
E) 48.

Resolução

139. Resposta correta: B

C 1 H 3

a) (F) Possivelmente, o aluno considerou, equivocadamente, que o total de trajetos é dado pela soma entre o tempo de realização do trajeto escolhido por cada um dos casais, obtendo 2 + 3 + 8 = 13.

b) (V) Os três casais se reencontraram pela primeira vez, no ponto de partida, após m.m.c.(2, 3, 8) = 24 min da saída. Assim, a quantidade de trajetos realizados por cada casal até que houvesse esse reencontro foi:

$C_1: \frac{24}{2} = 12$

$C_2: \frac{24}{3} = 8$

$C_3: \frac{24}{8} = 3$

Portanto, o total de trajetos realizados pelos três casais até se reencontrarem, pela primeira vez, no ponto de partida foi: 12 + 8 + 3 = 23

c) (F) Possivelmente, o aluno considerou, equivocadamente, que m.m.c.(2, 3, 8) = 24 é o total de trajetos realizados pelos três casais até se reencontrarem, pela primeira vez, no ponto de partida.

d) (F) Possivelmente, o aluno considerou, incorretamente, que os três casais se reencontraram, pela primeira vez, no ponto de partida após 2 · 3 · 8 = 48 min da saída. Assim, concluiu que a quantidade de trajetos realizados por cada casal até que houvesse esse reencontro foi:

$C_1: \frac{48}{2} = 24$

$C_2: \frac{48}{3} = 16$

$C_3: \frac{48}{8} = 6$

Dessa forma, constatou que o total de trajetos realizados pelos três casais foi 24 + 16 + 6 = 46.

e) (F) Possivelmente, o aluno considerou, equivocadamente, que 2 · 3 · 8 = 48 é o total de trajetos realizados pelos três casais até se reencontrarem, pela primeira vez, no ponto de partida.

QUESTÃO 140

Em um final de semana, a mãe de uma criança permitiu que ela brincasse em uma piscina de plástico em formato cilíndrico cuja base tem 0,80 m de raio e cuja profundidade mede 0,50 m. Para iniciar a brincadeira, a criança encheu a piscina, inicialmente vazia, utilizando um balde com capacidade para 5 litros. A cada 25 segundos, a criança enchia o balde e despejava toda a água presente nele dentro da piscina.

Sabe-se que, seguindo as recomendações de sua mãe, a criança encheu a piscina até que a água atingisse a metade da profundidade desta e que ela só poderia entrar na água a partir das 8h.

Utilize 3 como aproximação para π e considere desprezível o tempo de retorno da criança para encher o balde novamente.

A que horas, no máximo, a criança teve que começar a encher a piscina para que pudesse entrar na água, exatamente, às 8h?

A) 7h47min
B) 7h20min
C) 6h40min
D) 6h20min
E) 4h40min

Resolução

140. Resposta correta: B C 2 H 8

a) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou ao escrever a fórmula do volume de um cilindro, utilizando $V = \pi rh^2$. Dessa forma, concluiu que a criança encheu o balde e despejou a água presente nele dentro da piscina 30 vezes, o que significa que essa ação durou, aproximadamente, 13 min. Assim, constatou que a criança teve que começar a encher a piscina, no máximo, às 7h47min para poder entrar na água, exatamente, às 8h.

b) (V) Como a criança encheu a piscina até que a água presente nela atingisse a metade da profundidade, 0,25 m de altura, conclui-se que o volume total de água que essa criança despejou dentro da piscina foi de:

$V_{água} = A_b \cdot h \Rightarrow V_{água} = \pi r^2 h \Rightarrow V_{água} = 3 \cdot (0{,}8)^2 \cdot 0{,}25 = 0{,}48\ m^3$

Entretanto, como o balde utilizado pela criança para encher a piscina possui capacidade para 5 L = 0,005 m^3, constata-se que a criança encheu o balde e despejou a água presente nele dentro da piscina $\frac{0{,}48}{0{,}005} = 96$ vezes. Como a criança demora 25 segundos para realizar essa ação, conclui-se que o tempo total para encher a piscina foi de $96 \cdot 25$ s = 2 400 s = 40 min. Dessa forma, essa criança teve que começar a encher a piscina, no máximo, às 7h20min para poder entrar na água, exatamente, às 8h.

c) (F) Possivelmente, o aluno se confundiu e, ao calcular o volume de água presente na piscina, utilizou h = 0,5 m. Dessa forma, concluiu que a criança encheu o balde e despejou a água presente nele dentro da piscina 192 vezes, o que significa que essa ação durou 80 min = 1 h e 20 min. Assim, constatou que a criança teve que começar a encher a piscina, no máximo, às 6h40min para poder entrar na água, exatamente, às 8h.

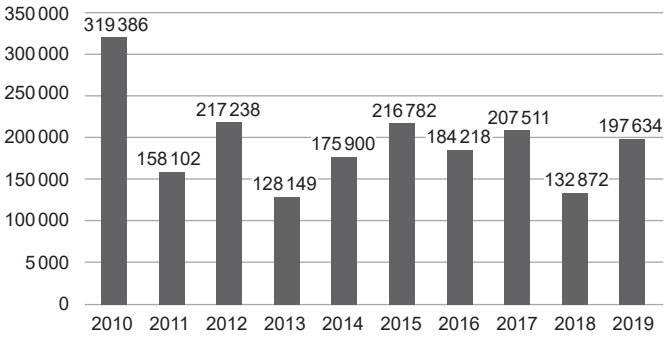
d) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e utilizou a fórmula do comprimento da circunferência para obter a área da base do cilindro. Dessa forma, concluiu que a criança encheu o balde e despejou a água presente nele dentro da piscina 240 vezes, o que significa que essa ação durou 100 min = 1 h e 40 min. Assim, constatou que a criança teve que começar a encher a piscina, no máximo, às 6h20min para poder entrar na água, exatamente, às 8h.

e) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e utilizou a fórmula do comprimento da circunferência para obter a área da base do cilindro. Além disso, ao calcular o volume de água presente na piscina, utilizou h = 0,5 m. Dessa forma, concluiu que a criança encheu o balde e despejou a água presente nele dentro da piscina 480 vezes, o que significa que essa ação durou 200 min = 3 h e 20 min. Assim, constatou que a criança teve que começar a encher a piscina, no máximo, às 4h40min para poder entrar na água, exatamente, às 8h.

QUESTÃO 141

A crise das queimadas na Amazônia em 2019 levantou diversas discussões, no Brasil e no mundo, acerca da destruição da maior floresta tropical do planeta. O programa Queimadas, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), apresenta dados do monitoramento operacional de focos de queimadas e de incêndios florestais detectados por satélites. O gráfico a seguir mostra dados da série histórica dos focos de queimadas no Brasil, de 2010 a 2019.

Série histórica do Brasil: total de focos de queimadas ativos detectados pelo satélite de referência, no período de 2010 até 2019



A mediana do total de focos de queimadas ativos detectados no Brasil no período de 2010 a 2019 é

A) 190 926,0.
B) 193 779,2.
C) 196 341,0.
D) 223 767,5.
E) 258 510,0.

Resolução

141. Resposta correta: A

C 7 H 27

a) (V) Organizando os dez valores em ordem crescente, observa-se que os termos centrais (quinto e sexto) são 184 218 e 197 634. Dessa forma, a mediana é determinada pela média aritmética entre esses dois valores. Assim, obtém-se:

$$\frac{184\,218 + 197\,634}{2} = 190\,926$$

b) (F) Possivelmente, o aluno confundiu os conceitos de média e de mediana, determinando a média dos valores apresentados.

c) (F) Possivelmente, o aluno recordou que a mediana é dada pela média aritmética entre os termos centrais, porém não ordenou os dados, considerando-os na ordem em que aparecem no gráfico. Assim, calculou $\frac{175\,900 + 216\,782}{2} = 196\,341$.

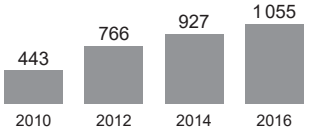
d) (F) Possivelmente, o aluno considerou que a mediana corresponde à média entre os valores máximo e mínimo dos dados. Assim, calculou $\frac{128\,149 + 319\,386}{2} = 223\,767{,}5$.

e) (F) Possivelmente, o aluno considerou que a mediana corresponde à média entre os valores extremos do gráfico (primeiro e último). Assim, calculou $\frac{319\,386 + 197\,634}{2} = 258\,510$.

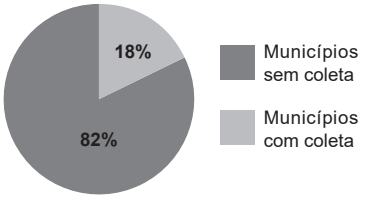
QUESTÃO 142

Embora demonstre uma tendência de crescimento, o número de municípios brasileiros que, em 2016, atendiam às determinações da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) para a implantação de coleta seletiva estava muito distante do total de cidades. Segundo a Pesquisa Ciclosoft 2016 (Compromisso Empresarial para a Reciclagem – Cempre), o número de municípios com coleta seletiva no país era de 443 quando a lei foi instituída. Em 2016, tinha chegado a 1 055, um crescimento de 138%. No entanto, em relação ao total, esse número representa apenas 18%.

Municípios brasileiros com coleta seletiva (2010-2016)



Municípios brasileiros com coleta seletiva – 2016



Disponível em: https://www.embalagemmarca.com.br. Acesso em: 21 maio 2020. (adaptado)

Com base nos dados apresentados, o número de municípios brasileiros que, em 2016, ainda não atendiam ao PNRS era de, aproximadamente,

A) 1 920.
B) 2 616.
C) 3 191.
D) 4 806.
E) 5 861.

Resolução

142. Resposta correta: D

C 1 H 3

a) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou $1055 + 82\% \cdot 1055 \cong 1920$.

b) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou 82% de $443 + 766 + 927 + 1055 = 3191$, obtendo $0{,}82 \cdot 3191 \cong 2616$.

c) (F) Possivelmente, o aluno apenas calculou a soma dos valores apresentados no gráfico, obtendo $443 + 766 + 927 + 1055 = 3191$.

d) (V) Considere **x** a quantidade de municípios brasileiros em 2016. Assim, conclui-se:

$$0{,}18x = 1055 \Rightarrow x = \frac{1055}{0{,}18} \cong 5861$$

Logo, o número de municípios que, em 2016, ainda não atendiam ao PNRS era de $0{,}82 \cdot 5861 \cong 4806$.

e) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou apenas a quantidade de municípios brasileiros em 2016, obtendo, aproximadamente, 5 861.

QUESTÃO 143

Até 2016, o Capítulo XVI do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determinava, no Artigo 258, que as infrações de trânsito punidas com multa se classificam, de acordo com a sua gravidade, em quatro categorias:

I. Infração de natureza gravíssima, punida com multa de valor correspondente a 180 UFIR;

II. Infração de natureza grave, punida com multa de valor correspondente a 120 UFIR;

III. Infração de natureza média, punida com multa de valor correspondente a 80 UFIR;

IV. Infração de natureza leve, punida com multa de valor correspondente a 50 UFIR.

Disponível em: https://www.ctbdigital.com.br. Acesso em: 24 jun. 2020. (adaptado)

A UFIR (Unidade Fiscal de Referência) era usada como base para o cálculo do valor de multas. Em 2015, o valor da UFIR no Rio de Janeiro foi fixado em R$ 2,71.

Suponha que, em 2015, um motorista foi multado por três infrações leves, uma infração média e uma infração grave no estado do Rio de Janeiro.

O valor, em real, devido por esse motorista pelas suas multas de trânsito, em 2015, foi de

A) 948,50.
B) 840,10.
C) 704,60.
D) 677,50.
E) 350,00.

Resolução

143. Resposta correta: A

C 3 H 10

a) (V) De acordo com a natureza das infrações cometidas pelo motorista, tem-se:

3 infrações leves: $3 \cdot 50$ UFIR = 150 UFIR

1 infração média: 80 UFIR

1 infração grave: 120 UFIR

Assim, as multas totalizam 150 + 80 + 120 = 350 UFIR. Como o valor da UFIR é de R$ 2,71, o total correspondente, em real, equivale a $350 \cdot 2{,}71$ = R$ 948,50.

b) (F) Possivelmente, o aluno contabilizou a infração grave como gravíssima (180 UFIR), além disso considerou apenas uma infração leve em vez de três. Assim, obteve um total de 310 UFIR, o que corresponde a $310 \cdot 2{,}71$ = R$ 840,10.

c) (F) Possivelmente, o aluno desconsiderou as infrações leves e considerou a infração grave como gravíssima. Assim, obteve um total de 260 UFIR, o que corresponde a $260 \cdot 2{,}71$ = R$ 704,60.

d) (F) Possivelmente, o aluno contabilizou apenas uma infração leve em vez de três. Assim, obteve um total de 250 UFIR, o que corresponde a $250 \cdot 2{,}71$ = R$ 677,50.

e) (F) Possivelmente, o aluno obteve, corretamente, o valor total das multas (350 UFIR), entretanto associou o resultado a R$ 350,00.

QUESTÃO 144

Um caminhoneiro, a fim de realizar uma viagem de 400 km, resolveu planejar-se quanto ao valor gasto com diesel. Sabe-se que o veículo dele, ao trafegar em uma estrada, possui rendimento de 15 quilômetros por litro de combustível e que, ao trafegar em uma rodovia, possui rendimento de 10 quilômetros por litro de combustível.

Considere que um décimo da viagem será percorrido em rodovia, enquanto o restante será percorrido em estrada, e que o preço do litro do diesel estava a R$ 3,00.

Sabendo que o caminhoneiro colocou 5 litros de combustível a mais do que o necessário para realizar a viagem com segurança, o gasto com diesel foi de

A) R$ 84,00.
B) R$ 95,00.
C) R$ 99,00.
D) R$ 116,00.
E) R$ 131,00.

Resolução

144. Resposta correta: C — C 4 H 16

a) (F) Possivelmente, o aluno resolveu o item corretamente, entretanto se esqueceu de adicionar os 5 litros de segurança, obtendo R$ 84,00.

b) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou que o rendimento do veículo é de 15 km/L independentemente do trecho percorrido. Dessa forma, concluiu que o caminhoneiro teve um gasto de R$ 95,00.

c) (V) Do enunciado, sabe-se que $\frac{1}{10} \cdot 400 = 40$ km serão percorridos em rodovia e que 400 – 40 = 360 km serão percorridos em estrada. Assim, o volume de diesel que será consumido durante o tráfego em rodovia corresponde a:

$$\begin{array}{l} 10\text{ km} \quad \text{———} \quad 1\text{ L} \\ 40\text{ km} \quad \text{———} \quad x \end{array} \Rightarrow x = \frac{40}{10} = 4\text{ L}$$

Já o volume de diesel que será consumido durante o tráfego em estrada corresponde a:

$$\begin{array}{l} 15\text{ km} \quad \text{———} \quad 1\text{ L} \\ 360\text{ km} \quad \text{———} \quad x \end{array} \Rightarrow x = \frac{360}{15} = 24\text{ L}$$

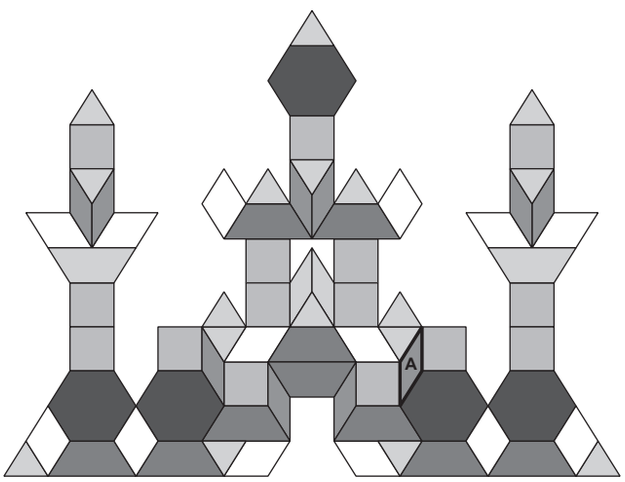
Dessa forma, conclui-se que o caminhoneiro abasteceu o veículo com 4 + 24 + 5 = 33 L de diesel. Como cada litro custava R$ 3,00, conclui-se que o gasto total desse caminhoneiro foi de 33 · R$ 3,00 = R$ 99,00.

d) (F) Possivelmente, o aluno se confundiu e trocou os rendimentos, ou seja, para o trecho de 40 km, utilizou o rendimento de 15 km/L, e, para o trecho de 360 km, utilizou o rendimento de 10 km/L. Além disso, esqueceu-se de somar os 5 litros adicionais, obtendo R$ 116,00.

e) (F) Possivelmente, o aluno se confundiu e trocou os rendimentos, ou seja, para o trecho de 40 km, utilizou o rendimento de 15 km/L, e, para o trecho de 360 km, utilizou o rendimento de 10 km/L, obtendo R$ 131,00.

QUESTÃO 145

Uma professora utilizou adesivos com o formato de figuras planas para estimular os seus estudantes a explorar conceitos e formas geométricas. Em uma de suas atividades, a professora solicitou a utilização de alguns desses adesivos para criar uma representação para a fachada de um castelo. Um dos estudantes apresentou a seguinte estrutura, composta de quadrados, hexágonos regulares, trapézios isósceles, losangos e triângulos equiláteros.



Considerando o losango destacado na figura, conclui-se que a medida do maior de seus ângulos internos é

A) 105°.
B) 120°.
C) 135°.
D) 150°.
E) 165°.

Resolução

145. Resposta correta: D

C 2 H 8

a) (F) Possivelmente, o aluno acreditou que, devido ao fato de o losango A estar situado entre um quadrado e um hexágono regular, a medida do maior ângulo interno dele deve ser:

$$\frac{90° + 120°}{2} = 105°$$

b) (F) Possivelmente, o aluno acreditou que a medida do maior ângulo interno do losango A é igual à medida de um ângulo interno do hexágono regular, ou seja, 120°.

c) (F) Possivelmente, o aluno acreditou que o prolongamento de um dos lados do losango A em destaque coincide com a bissetriz do ângulo reto do quadrado. Assim, calculou $x + 45° = 180° \Rightarrow x = 180° - 45° = 135°$.

d) (V) Sabe-se que qualquer ângulo interno de um quadrado mede 90° e que a soma dos ângulos internos de um hexágono é $(6 - 2) \cdot 180° = 4 \cdot 180° = 720°$. Dessa forma, conclui-se que qualquer ângulo interno de um hexágono regular mede $\frac{720°}{6} = 120°$. Assim, representando por **x** a medida do maior dos ângulos internos do losango A, tem-se:

$x + 90° + 120° = 360° \Rightarrow x + 210° = 360° \Rightarrow x = 360° - 210° = 150°$

e) (F) Possivelmente, o aluno estimou que a medida do menor dos ângulos internos do segundo tipo de losango presente na estrutura equivale à metade do ângulo reto do quadrado, ou seja, 45°. Dessa forma, fez:

$x + 45° + 60° + 90° = 360° \Rightarrow x = 165°$

QUESTÃO 146

Um determinado jogo é composto de quatro dados – em formato de hexaedro (H), octaedro (O), dodecaedro (D) e icosaedro (I) – e de uma urna, contendo as letras H, O, D e I, em referência ao formato de cada um deles. Cada dado desse jogo é regular, e cada face deles apresenta um número entre 1 e *n*, em que *n* representa o número de faces do dado.

Sabe-se que cada participante desse jogo, em sua vez, deve sortear uma letra da urna, a fim de determinar o dado que deverá lançar, e, em seguida, lançar este, observando o número indicado na face voltada para cima.

Qual é a probabilidade de um participante desse jogo, após o sorteio da letra e o lançamento do dado, observar o número 15 na face voltada para cima?

A) $\frac{3}{10}$

B) $\frac{1}{4}$

C) $\frac{1}{20}$

D) $\frac{1}{46}$

E) $\frac{1}{80}$

Resolução

146. Resposta correta: E

C 7 H 28

a) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e somou, em vez de multiplicar, a probabilidade de se sortear a letra I com a probabilidade de se observar o número 15 na face voltada para cima no dado em formato de icosaedro. Assim, obteve:

$$\frac{1}{4}+\frac{1}{20}=\frac{5+1}{20}=\frac{6}{20}=\frac{3}{10}$$

b) (F) Possivelmente, o aluno considerou apenas a probabilidade de sortear a letra I na urna, obtendo $\frac{1}{4}$.

c) (F) Possivelmente, o aluno considerou apenas a probabilidade de se observar o número 15 na face voltada para cima no dado em formato de icosaedro, obtendo $\frac{1}{20}$.

d) (F) Possivelmente, o aluno considerou que o número de casos possíveis coincide com a soma entre o número de faces de todos os quatro dados, de modo a obter 6 + 8 + 12 + 20 = 46. Assim, concluiu que, como só há uma face com o número 15, a probabilidade seria de $\frac{1}{46}$.

e) (V) O único dado que possui o número 15 em uma de suas faces é o que tem o formato de um icosaedro. Dessa forma, para que um participante, após o sorteio da letra e o lançamento do dado, observe o número 15 na face voltada para cima, ele deve retirar da urna a letra I, referente ao dado em formato de icosaedro, e deve obter o número 15 após o lançamento do dado. Assim, conclui-se que a probabilidade desse evento é de $\underbrace{\frac{1}{4}}_{\text{sortear letra I}} \cdot \underbrace{\frac{1}{20}}_{\text{obter número 15}} = \frac{1}{80}$.

QUESTÃO 147

Uma loja de eletrônicos vende certo modelo de *smartphone* por R$ 2 000,00 à vista. Uma cliente, interessada nesse aparelho, não possuía todo o valor para comprá-lo à vista e negociou a venda com o gerente da loja. O gerente da loja propôs que o pagamento fosse realizado em duas vezes: uma entrada de R$ 900,00 e uma parcela, paga 30 dias após a compra, no valor de R$ 1 200,00.

Considerando que a cliente aceitou a proposta do gerente, o percentual referente aos juros pago nessa compra foi de, aproximadamente,

A) 5,0%.
B) 8,3%.
C) 9,1%.
D) 11,1%.
E) 15,0%.

Resolução

147. Resposta correta: C — C 1 H 3

a) (F) Possivelmente, o aluno obteve, corretamente, o valor pago de juros, no entanto calculou o percentual referente aos juros em relação ao preço total do produto, obtendo $\frac{100}{2\,000} = 0,05 = 5\%$.

b) (F) Possivelmente, o aluno obteve, corretamente, o valor pago de juros, entretanto calculou o percentual referente aos juros em relação à parcela, de modo a obter $\frac{100}{1200} \cong 0,083 = 8,3\%$.

c) (V) Percebe-se que nessa compra foram pagos 900 + 1 200 – 2 000 = 100 reais de juros. Os juros devem ser calculados em relação ao saldo devedor. Como o cliente deu 900 reais de entrada, o saldo devedor passou a ser de 2 000 – 900 = 1 100 reais. Assim, o percentual referente aos juros pago na compra do *smartphone* foi de $\frac{100}{1100} \cong 0,091 = 9,1\%$.

d) (F) Possivelmente, o aluno obteve, corretamente, o valor pago de juros, mas calculou o percentual referente aos juros em relação à entrada, obtendo $\frac{100}{900} \cong 11,1\%$.

e) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou o percentual referente aos juros como sendo:

$$\frac{1200 - 900}{2000} = \frac{300}{2000} = 0,15 = 15\%$$

QUESTÃO 148

Utilizando palitos de fósforos de igual comprimento, construiu-se uma sequência de figuras composta de triângulos equiláteros congruentes entre si, conforme indicado a seguir.

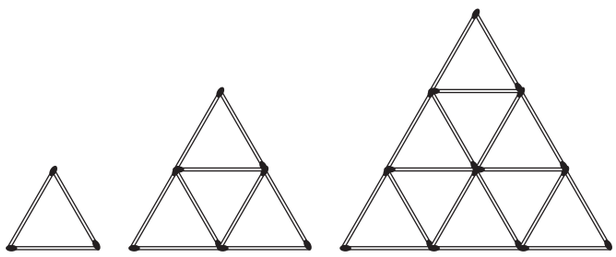


Figura 1 Figura 2 Figura 3

Mantendo-se o padrão de construção, a quantidade de palitos necessária para construir a décima figura é

A) 135.
B) 150.
C) 165.
D) 180.
E) 210.

Resolução

148. Resposta correta: C

C 1 H 3

a) (F) Possivelmente, o aluno identificou o padrão de construção das figuras, entretanto aplicou, de modo equivocado, a fórmula da soma dos **n** primeiros termos de uma Progressão Aritmética, calculando $S_n = \frac{(a_1 + a_{n-1}) \cdot (n-1)}{2} = \frac{(1+9) \cdot 9}{2} = 45$ triângulos destacados presentes na décima figura. Dessa forma, concluiu que seriam necessários 45 · 3 = 135 palitos para construí-la.

b) (F) Possivelmente, o aluno identificou o padrão de construção das figuras, entretanto aplicou, de modo equivocado, a fórmula da soma dos **n** primeiros termos de uma Progressão Aritmética, calculando $S_n = \frac{(a_1 + a_{n-1}) \cdot n}{2} = \frac{(1+9) \cdot 10}{2} = 50$ triângulos destacados presentes na décima figura. Assim, concluiu que seriam necessários 50 · 3 = 150 palitos para construí-la.

c) (V) Observando-se os triângulos destacados em cinza, percebe-se que, para a construção de cada um deles, são necessários 3 palitos de fósforo, enquanto os demais triângulos (não destacados), em cada figura, são formados pela justaposição dos triângulos em destaque.

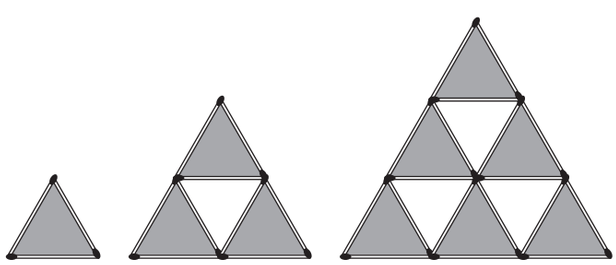


Figura 1 Figura 2 Figura 3

Nota-se que, na figura 1, há apenas 1 triângulo destacado; na figura 2, há 1 + 2 = 3 triângulos em destaque; e, na figura 3, há 1 + 2 + 3 = 6 triângulos destacados. Assim, conservando-se o padrão, conclui-se que a quantidade de triângulos em destaque na décima figura será de $1 + 2 + 3 + 4 + \ldots + 10 = \frac{(1+10) \cdot 10}{2} = 55$ triângulos e que, portanto, a quantidade de palitos necessária para a construção dela será de 55 · 3 = 165.

d) (F) Possivelmente, o aluno calculou, de forma correta, que a quinta figura possui 45 palitos. Entretanto, considerou que a área da décima figura é $\left(\frac{10}{5}\right)^2 = 2^2 = 4$ vezes a área da quinta e, dessa forma, concluiu que a décima figura será formada por: 4 · 45 = 180 palitos

e) (F) Possivelmente, o aluno interpretou o enunciado do item de modo equivocado e calculou a quantidade de palitos utilizados para a construção das dez primeiras figuras. Além disso, determinou a quantidade de palitos utilizados para construir até a quinta figura, de modo a obter 3 + 9 + 18 + 30 + 45 = 105, e concluiu que a quantidade de palitos necessária para a construção das dez primeiras figuras seria igual ao dobro da quantidade de palitos necessária para construir até a quinta, obtendo 2 · 105 = 210.

QUESTÃO 149

Uma empresa de telecomunicações instalou em uma cidade seis torres de transmissão de forma que quaisquer três delas não sejam colineares. A posição de cada uma dessas torres foi escolhida de modo que o sistema de transmissão formado, de formato hexagonal, permaneça funcionando mesmo que algumas delas apresentem falhas, desde que as falhas não ocorram em torres vizinhas.

Considerando eventuais falhas apresentadas pelas torres de transmissão, a quantidade de configurações possíveis para que o sistema de transmissão permaneça funcionando é

A) 9.
B) 18.
C) 20.
D) 64.
E) 120.

Resolução

149. Resposta correta: B — C 1 H 3

a) (F) Possivelmente, o aluno considerou que a quantidade de configurações corresponde à quantidade de diagonais de um hexágono, visto que uma diagonal liga dois vértices não adjacentes. Dessa forma, obteve $\frac{n\cdot(n-3)}{2}=\frac{6\cdot 3}{2}=9$ configurações.

b) (V) Percebe-se que o sistema permanece funcionando em quatro casos.

1. Todas as torres estejam funcionando: $C_{6,0}=\frac{6!}{0!6!}=1$ configuração

2. Apenas uma torre apresente falha: $C_{6,1}=\frac{6!}{1!5!}=6$ configurações

3. Exatamente duas torres não consecutivas apresentem falhas: $C_{6,2}-6=\frac{6!}{2!4!}-6=\frac{6\cdot 5}{2}-6=15-6=9$ configurações

4. Exatamente três torres, duas a duas não consecutivas, apresentem falhas: 2 configurações

Caso haja mais de três torres defeituosas, não será possível evitar que duas delas sejam consecutivas, e, desse modo, o sistema apresentará falhas.

Assim, a quantidade de configurações possíveis que asseguram o bom funcionamento do sistema é dada pela soma entre a quantidade de configurações de cada um dos quatro casos citados, ou seja, é 1 + 6 + 9 + 2 = 18.

c) (F) Possivelmente, o aluno percebeu que o máximo de torres que podem apresentar falhas é 3. Assim, calculou apenas a quantidade de configurações em que exatamente 3 torres apresentam defeito. No entanto, fez:

$C_{6,3}=\frac{6!}{3!3!}=5\cdot 4=20$

d) (F) Possivelmente, o aluno considerou que há duas possibilidades (com defeito ou sem defeito) para cada torre. Assim, calculou: $2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\cdot 2=2^6=64$

e) (F) Possivelmente, o aluno considerou que se tratava de uma permutação circular de 6 objetos e, assim, calculou:

$PC_6=(6-1)!=5!=120$

QUESTÃO 150

A hematose ocorre no ácino respiratório, que, de forma bem simplificada, consta da difusão do O_2 e do CO_2 pela barreira alvéolo-capilar, em sentidos opostos. Essa hematose depende de alguns fatores que estão descritos pela Lei de Fick: "A quantidade de gás (Q) transferida através de uma barreira tecidual é proporcional à área (A) desta, a uma constante de difusão e à diferença de pressão parcial (ΔP) e é inversamente proporcional à espessura (E). Por sua vez, a constante de difusão é proporcional à solubilidade do gás (S) e é inversamente proporcional à raiz quadrada da massa molecular (M) dele".

Disponível em: https://picolofanelli.wordpress.com. Acesso em: 20 maio 2020. (adaptado)

Representando por *k* a constante que relaciona as grandezas descritas pela Lei de Fick, a expressão algébrica que exprime essa lei é

A $Q = k \cdot \dfrac{A \cdot \Delta P \cdot S}{E \cdot \sqrt{M}}$

B $Q = k \cdot \dfrac{A \cdot \Delta P \cdot \sqrt{S}}{E \cdot \sqrt{M}}$

C $Q = k \cdot \dfrac{A \cdot \Delta P \cdot S}{\sqrt{E \cdot M}}$

D $Q = k \cdot \dfrac{\sqrt{E \cdot M}}{A \cdot \Delta P \cdot S}$

E $Q = k \cdot \dfrac{E \cdot \sqrt{M}}{A \cdot \Delta P \cdot S}$

Resolução

150. Resposta correta: A — C 4 H 15

a) (V) Considere **t** a constante de difusão. Como a quantidade de gás (Q) é diretamente proporcional à constante de difusão (t), à área da barreira tecidual (A) e à diferença de pressão parcial (ΔP) e é inversamente proporcional à espessura (E), conclui-se:

$$Q = k_1 \cdot \frac{t \cdot A \cdot \Delta P}{E},\ k_1 \in \mathbb{R}$$

Além disso, como a constante de difusão (t) é proporcional à solubilidade do gás (S) e é inversamente proporcional à raiz quadrada da massa molecular (M) dele, obtém-se:

$$t = k_2 \cdot \frac{S}{\sqrt{M}},\ k_2 \in \mathbb{R}$$

Dessa forma, por substituição, constata-se:

$$Q = k_1 \cdot k_2 \cdot \frac{A \cdot \Delta P \cdot S}{E \cdot \sqrt{M}}$$

Como k_1 e k_2 são reais, conclui-se que o produto $k_1 \cdot k_2$ também o é. Assim, obtém-se:

$$Q = k \cdot \frac{A \cdot \Delta P \cdot S}{E \cdot \sqrt{M}}$$

b) (F) Possivelmente, o aluno se confundiu e considerou que a quantidade de gás (Q) é proporcional à raiz quadrada de solubilidade do gás (S), obtendo $Q = k \cdot \dfrac{A \cdot \Delta P \cdot \sqrt{S}}{E \cdot \sqrt{M}}$.

c) (F) Possivelmente, o aluno se confundiu e considerou que a quantidade de gás (Q) é inversamente proporcional à raiz quadrada do produto entre a espessura (E) e a massa molecular (M), obtendo $Q = k \cdot \dfrac{A \cdot \Delta P \cdot S}{\sqrt{E \cdot M}}$.

d) (F) Possivelmente, o aluno se confundiu entre a definição de grandeza diretamente proporcional e a de grandeza inversamente proporcional e inverteu a posição do numerador e a do denominador. Além disso, considerou que a quantidade de gás (Q) é inversamente proporcional à raiz quadrada do produto entre a espessura (E) e a massa molecular (M), obtendo:

$$Q = k \cdot \frac{\sqrt{E \cdot M}}{A \cdot \Delta P \cdot S}$$

e) (F) Possivelmente, o aluno se confundiu entre a definição de grandeza diretamente proporcional e a de grandeza inversamente proporcional e inverteu a posição do numerador e a do denominador, obtendo $Q = k \cdot \dfrac{E \cdot \sqrt{M}}{A \cdot \Delta P \cdot S}$.

QUESTÃO 151

Uma empresa têxtil possui uma despesa mensal fixa de R$ 63 000,00 acrescida de uma despesa de R$ 3,00 por quilograma de tecido produzido. A empresa produz, mensalmente, 8 400 quilogramas de tecido e vende cada quilograma pelo preço de R$ 30,00. Baseado em dados estatísticos, observou-se que, para cada R$ 0,50 a menos cobrados no preço do quilograma de tecido, 50 quilogramas a mais de tecido eram fabricados e vendidos.

Nessas condições, a relação que expressa o lucro (L) dessa empresa em função do preço (p) do quilograma de tecido é

A) $L(p) = 11\,400p - 100p^2$
B) $L(p) = 11\,400p + 100p^2$
C) $L(p) = -79\,200 + 5\,100p + 100p^2$
D) $L(p) = -97\,200 + 11\,700p - 100p^2$
E) $L(p) = -97\,200 + 11\,700p + 100p^2$

Resolução

151. Resposta correta: D — C 5 H 19

a) (F) Possivelmente, o aluno confundiu o conceito de lucro com o de receita.

b) (F) Possivelmente, o aluno confundiu o conceito de lucro com o de receita e, além disso, trocou o sinal do termo $100p^2$, obtendo $L(p) = 11\,400p + 100p^2$.

c) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou:

$$p = 30 - 0{,}5n \Rightarrow n = \frac{-30 + p}{0{,}5} = 2p - 60$$

Assim, obteve $q = 8400 + 50 \cdot (2p - 60) = 100p + 5400$ e, consequentemente, $C(p) = 63000 + 3 \cdot (100p + 5400) = 79200 + 300p$.

Por fim, concluiu que a função lucro é:

$L(p) = p \cdot (100p + 5400) - (79\,200 + 300p) = -79\,200 + 5\,100p + 100p^2$

d) (V) Sendo **n** a quantidade de reduções de R$ 0,50 realizadas, conclui-se que o preço (p) de cada quilograma de tecido é:

$$p = 30 - 0{,}5n \Rightarrow n = \frac{30 - p}{0{,}5} = 60 - 2p$$

Além disso, conclui-se que a quantidade (q) de quilogramas produzidos e vendidos é:

$q = 8400 + 50n = 8400 + 50 \cdot (60 - 2p) \Rightarrow q = 11\,400 - 100p$

Assim, a função custo (C) é:

$C(p) = 63000 + 3 \cdot (11\,400 - 100p)$

$C(p) = 97\,200 - 300p$

Dessa forma, a função receita (R) é:

$R(p) = p \cdot (11\,400 - 100p)$

$R(p) = 11\,400p - 100p^2$

Portanto, a função lucro (L) é:

$L(p) = R(p) - C(p)$

$L(p) = 11\,400p - 100p^2 - (97\,200 - 300p)$

$L(p) = -97\,200 + 11\,700p - 100p^2$

e) (F) Possivelmente, o aluno trocou o sinal do termo $100p^2$ na função receita, obtendo $R(p) = 11\,400p + 100p^2$. Assim, obteve a função lucro como sendo $L(p) = 11\,400p + 100p^2 - (97\,200 - 300p) \Rightarrow L(p) = -97\,200 + 11\,700p + 100p^2$.

QUESTÃO 152

Uma artesã produz certo modelo de peça decorativa para ambientes residenciais. Esse modelo, cuja forma estrelada se baseia em dois tetraedros posicionados de modo que suas arestas se intersectem no ponto médio de cada uma delas, possui um pingente localizado ao centro, conforme indicado na figura a seguir.



A região de interseção entre os dois tetraedros corresponde a um sólido na forma de um

A) octaedro regular.
B) tetraedro regular.
C) hexaedro regular.
D) prisma reto de base triangular.
E) tronco de pirâmide de base triangular.

Resolução

152. Resposta correta: A

C 2 H 7

a) (V) Percebe-se que os dois tetraedros se intersectam de modo a resultar em um sólido com 8 faces triangulares regulares, 8 vértices e 12 arestas. Assim, constata-se que esse sólido possui a forma de um octaedro regular.

b) (F) Possivelmente, o aluno observou que o sólido apresenta faces triangulares, entretanto se equivocou e associou-o a um tetraedro regular.

c) (F) Possivelmente, o aluno identificou, corretamente, que o sólido possui 12 arestas, entretanto o associou a um hexaedro regular.

d) (F) Possivelmente, o aluno observou que o sólido apresenta faces triangulares, entretanto se equivocou e associou-o a um prisma reto de base triangular.

e) (F) Possivelmente, o aluno observou que o sólido apresenta faces triangulares, entretanto se equivocou e associou-o a um tronco de pirâmide de base triangular.

QUESTÃO 153

O Brasil registrou um superávit comercial marítimo de 19,7 bilhões de dólares em meio a uma queda no valor das importações e fortes exportações agrícolas nos primeiros quatro meses do ano, segundo um grupo de operadores portuários. O superávit é 14,56% maior que o verificado em igual período de 2019.

Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 25 jun. 2020. (adaptado)

O superávit comercial marítimo brasileiro nos dois primeiros bimestres de 2019, em bilhão de dólar, foi de, aproximadamente,

A) 2,87.
B) 9,85.
C) 16,83.
D) 17,20.
E) 22,57.

Resolução

153. Resposta correta: D

C 1 H 3

a) (F) Possivelmente, o aluno calculou apenas 14,56% de 19,7, obtendo, aproximadamente, 2,87.

b) (F) Possivelmente, o aluno confundiu dois bimestres com dois meses e, assim, concluiu que o valor solicitado seria a metade de 19,7, obtendo $\frac{19,7}{2} = 9,85$.

c) (F) Possivelmente, o aluno calculou 14,56% de 19,7, encontrando $0,1456 \cdot 19,7 \cong 2,87$, e, em seguida, subtraiu de 19,7 o valor encontrado, obtendo 19,7 – 2,87 = 16,83.

d) (V) O superávit registrado nos quatros primeiros meses de 2020 equivale a 114,56% do registrado no mesmo período de 2019. Sendo **x** o valor, em bilhão de dólar, registrado em 2019, tem-se:

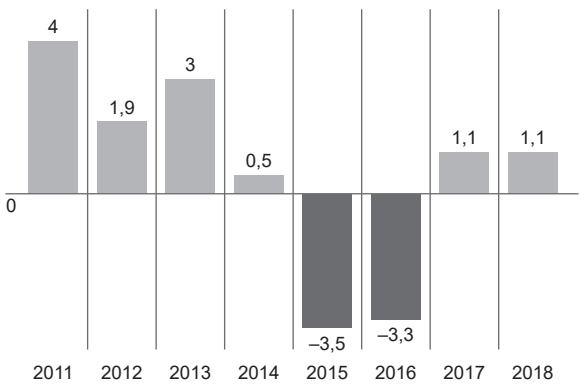
$$\frac{114,56}{100} \cdot x = 19,7 \Rightarrow x = \frac{100 \cdot 19,7}{114,56} \Rightarrow x \cong 17,2$$

e) (F) Possivelmente, o aluno calculou 14,56% de 19,7, encontrando $0,1456 \cdot 19,7 \cong 2,87$, e, em seguida, somou aos 19,7 o valor encontrado, obtendo 19,7 + 2,87 = 22,57.

QUESTÃO 154

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 1,1% em 2018, na segunda alta anual consecutiva após 2 anos de retração. O desempenho da economia brasileira no ano foi decepcionante diante das expectativas iniciais, repetindo o avanço registrado em 2017, quando o PIB também avançou 1,1%. Apesar da frustração, o resultado veio dentro do esperado por boa parte do mercado, que ao longo do ano foi revisando seguidamente para baixo as previsões para o PIB.

Avanço anual do PIB (em %)



Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 18 jun. 2020. (adaptado)

Utilize 1,02 como aproximação para $1{,}011^2$.

Considerando os dados apresentados, o percentual de crescimento necessário em 2019 para que o PIB brasileiro voltasse ao patamar de 2015 foi de, aproximadamente,

A) 1,10%.
B) 1,38%.
C) 1,83%.
D) 4,60%.
E) 5,06%.

Resolução

154. Resposta correta: B — C 6 H 26

a) (F) Possivelmente, o aluno considerou que a taxa **i** seria dada por i = 3,30% – 1,10% – 1,10% = 1,10%.

b) (V) Considere **x** o PIB brasileiro em 2015 e **i** a taxa de crescimento do PIB em 2019. Assim, considerando os dados do gráfico, tem-se:

$x \cdot (100\% - 3{,}3\%) \cdot (100\% + 1{,}1\%) \cdot (100\% + 1{,}1\%) \cdot (100\% + i) = x$

$0{,}967 \cdot 1{,}011 \cdot 1{,}011 \cdot (1 + i) = 1$

$0{,}967 \cdot 1{,}011^2 \cdot (1 + i) = 1$

$0{,}967 \cdot 1{,}02 \cdot (1 + i) = 1$

$0{,}98634 \cdot (1 + i) = 1$

$$1 + i = \frac{1}{0{,}98634}$$

$1 + i \cong 1{,}0138$

$i \cong 0{,}0138 = 1{,}38\%$

c) (F) Possivelmente, o aluno calculou a média aritmética entre os valores absolutos das taxas referentes aos anos de 2016, 2017 e 2018, obtendo:

$$\frac{3{,}3\% + 1{,}1\% + 1{,}1\%}{3} \cong 1{,}83\%$$

d) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou as taxas referentes aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018. Além disso, calculou a taxa **i** como sendo i = 3,50% + 3,30% – 1,10% – 1,10% = 4,60%.

e) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou as taxas referentes aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, obtendo:

$x \cdot (100\% - 3{,}5\%) \cdot (100\% - 3{,}3\%) \cdot (100\% + 1{,}1\%) \cdot (100\% + 1{,}1\%) \cdot (100\% + i) = x$

$0{,}965 \cdot 0{,}967 \cdot 1{,}011 \cdot 1{,}011 \cdot (1 + i) = 1$

$0{,}965 \cdot 0{,}967 \cdot 1{,}02 \cdot (1 + i) = 1$

$0{,}9518181 \cdot (1 + i) = 1$

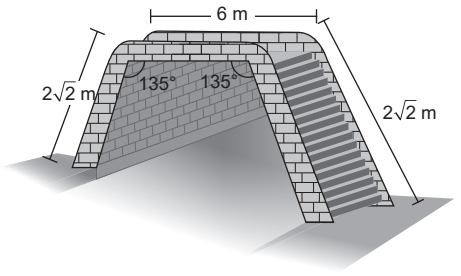
$$1 + i = \frac{1}{0{,}9518181}$$

$1 + i \cong 1{,}0506$

$i \cong 0{,}0506 = 5{,}06\%$

QUESTÃO 155

Com os constantes transbordamentos de um córrego de margens paralelas devido às fortes chuvas que ocorrem anualmente em determinada cidade, a prefeitura contratou uma empresa de engenharia para construir uma ponte que proporcione mais segurança aos pedestres que passeiam pela região. O formato e algumas medidas dessa ponte estão indicados na figura a seguir.



Desconsiderando a espessura das paredes dessa ponte, a largura, em metro, desse córrego é

A) 10

B) 18

C) $4\sqrt{3}+6$

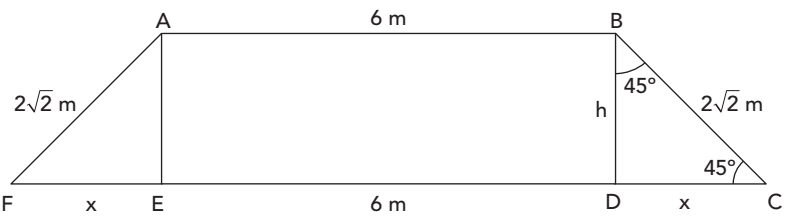
D) $6\sqrt{2}+6$

E) $12\sqrt{2}+6$

Resolução

155. Resposta correta: A C 2 H 8

a)(V) Percebe-se que a ponte possui o formato de um trapézio isósceles, em que cada ângulo da base mede 180° – 135° = 45°, conforme indica a figura a seguir.



Nota-se que as medidas **h** e **x** são iguais, uma vez que o triângulo retângulo BCD é isósceles de base BC. Desse modo, aplicando a definição de seno no triângulo retângulo BCD, conclui-se:

$$\operatorname{sen} 45° = \frac{h}{2\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{h}{2\sqrt{2}} \Rightarrow 2h = 4 \Rightarrow h = 2$$

Assim, x = h = 2 m, e, portanto, conclui-se que a largura do córrego mede 2x + 6 = 2 · 2 + 6 = 4 + 6 = 10 m.

b)(F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou que o quadrilátero ABDE é um quadrado e que, portanto, h = 6 m. Dessa forma, concluiu que x = 6 m, pois observou que o triângulo BCD é isósceles. Logo, concluiu que a largura do córrego mede 2x + 6 = 2 · 6 + 6 = 12 + 6 = 18 m.

c)(F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou que o quadrilátero ABDE é um quadrado e que, portanto, h = 6 m. Em seguida, aplicou a definição de tangente no triângulo retângulo BCD, entretanto considerou $\operatorname{tg} 45° = \sqrt{3}$, obtendo:

$$\operatorname{tg} 45° = \frac{h}{x} \Rightarrow \sqrt{3} = \frac{6}{x} \Rightarrow x = 2\sqrt{3}$$

Finalmente, concluiu que a largura do córrego mede $2x+6 = 2\cdot\left(2\sqrt{3}\right)+6 = 4\sqrt{3}+6$ m.

d)(F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou que o quadrilátero ABDE é um quadrado e que, portanto, h = 6 m. Em seguida, aplicou a definição de tangente no triângulo retângulo BCD, entretanto considerou $\operatorname{tg} 45° = \sqrt{2}$, obtendo:

$$\operatorname{tg} 45° = \frac{h}{x} \Rightarrow \sqrt{2} = \frac{6}{x} \Rightarrow x = 3\sqrt{2}$$

Por fim, concluiu que a largura do córrego mede $2x+6 = 2\cdot\left(3\sqrt{2}\right)+6 = 6\sqrt{2}+6$ m.

e)(F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou que o quadrilátero ABDE é um quadrado e que, portanto, h = 6 m. Em seguida, aplicou a definição de tangente no triângulo retângulo BCD, entretanto considerou $\operatorname{tg} 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$, obtendo:

$$\operatorname{tg} 45° = \frac{h}{x} \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{6}{x} \Rightarrow x = 6\sqrt{2}$$

Finalmente, concluiu que a largura do córrego mede $2x+6 = 2\cdot\left(6\sqrt{2}\right)+6 = 12\sqrt{2}+6$ m.

QUESTÃO 156

Um pequeno produtor de batata-doce colheu sua produção com o auxílio de outros dois funcionários. Buscando organizar a colheita para a realização do transporte, o produtor percebeu que, caso a quantidade total de batatas-doces fosse dividida em caixas com capacidade para onze cada, uma caixa ficaria com dez batatas.

Em seguida, um dos funcionários percebeu que, se a quantidade total de batatas-doces fosse dividida em caixas com capacidade para treze cada, uma caixa ficaria com doze batatas. Posteriormente, o outro funcionário percebeu que, caso a quantidade total de batatas-doces fosse dividida em caixas com capacidade para sete cada, uma caixa ficaria com seis batatas.

Por fim, o produtor e seus funcionários perceberam juntos que, ao dividir a quantidade total de batatas-doces em caixas com capacidade para doze cada, não sobrariam tampouco faltariam batatas.

Sabendo que foram colhidas menos de 6 000 unidades de batatas-doces, a quantidade total colhida desse legume foi

A) 1 001.
B) 1 008.
C) 4 980.
D) 5 004.
E) 5 988.

Resolução

156. Resposta correta: D

C 1 H 3

a) (F) Possivelmente, o aluno calculou apenas o mínimo múltiplo comum entre 7, 11 e 13, obtendo m.m.c.(7, 11, 13) = 1 001.

b) (F) Possivelmente, o aluno considerou, equivocadamente, que a quantidade total de batatas-doces colhidas é o menor múltiplo de 12 maior que 1 001, obtendo 1 008.

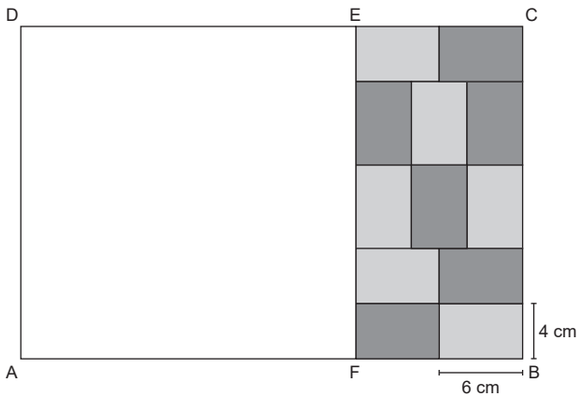
c) (F) Possivelmente, o aluno considerou, equivocadamente, que a quantidade total de batatas-doces colhidas é dada pela diferença entre o maior múltiplo de 12 menor que 6 000 e o menor múltiplo de 12 maior que 1 001, obtendo 5 988 – 1 008 = 4 980.

d) (V) Considere **x** a quantidade total de batatas-doces colhidas. De acordo com a divisão do produtor, percebe-se que x + 1 é múltiplo de 11. De acordo com a divisão de um dos funcionários, nota-se que x + 1 é múltiplo de 13. Agora, de acordo com a divisão do outro funcionário, constata-se que x + 1 é múltiplo de 7. Desse modo, conclui-se que x + 1 deve ser um múltiplo comum de 7, 11 e 13, ou seja, de 1 001. Como a quantidade de batatas-doces colhida é menor que 6 000, deve-se encontrar os múltiplos de 1 001 que são menores que 6 000. São eles 1 001, 2 002, 3 003, 4 004 e 5 005. Portanto, os valores que **x** pode assumir são 1 000, 2 001, 3 002, 4 003, 5 004. No entanto, como o produtor e seus funcionários perceberam juntos que, ao dividir a quantidade total de batatas-doces em caixas com capacidade para doze cada, não sobrariam tampouco faltariam batatas, conclui-se que a quantidade de batatas-doces colhidas é um múltiplo de 12. Agora, basta verificar, entre os valores que **x** pode assumir, qual deles é divisível por 12. Percebe-se que o único que satisfaz essa condição é o 5 004. Portanto, conclui-se que foram colhidas 5 004 unidades de batatas-doces.

e) (F) Possivelmente, o aluno considerou, equivocadamente, que a quantidade total de batatas-doces colhidas é o maior múltiplo de 12 menor que 6 000, obtendo 5 988.

QUESTÃO 157

A figura a seguir mostra a peça decorativa ABCD, que tem formato retangular e é composta pelo quadrado ADEF e pelo retângulo BCEF, que é subdividido em retângulos menores e idênticos, coloridos em tons de cinza.



Para a fixação dessa peça decorativa, seu fabricante recomenda dois tipos de fitas adesivas: uma de sustentação, que deve ser colada rente às bordas de maior comprimento, e outra de orientação, que deve ser colada rente às bordas de menor comprimento.

O fabricante recomenda também que as fitas se sobreponham nos cantos da peça a fim de proporcionar uma maior fixação dela.

A razão entre o comprimento de fita adesiva de sustentação e o de fita adesiva de orientação utilizados para fixar essa peça decorativa é de

A) $\frac{1}{2}$

B) $\frac{2}{3}$

C) $\frac{3}{2}$

D) 2

E) 3

Resolução

157. Resposta correta: C

C 2 H 8

a) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou a razão entre o comprimento do segmento $\overline{EC}$ e o do segmento $\overline{BC}$, obtendo $\frac{12}{24} = \frac{1}{2}$.

b) (F) Possivelmente, o aluno calculou corretamente a medida dos segmentos $\overline{BC}$ e $\overline{CD}$, entretanto, ao calcular a razão, inverteu os valores, obtendo $\frac{2 \cdot 24}{2 \cdot 36} = \frac{2}{3}$.

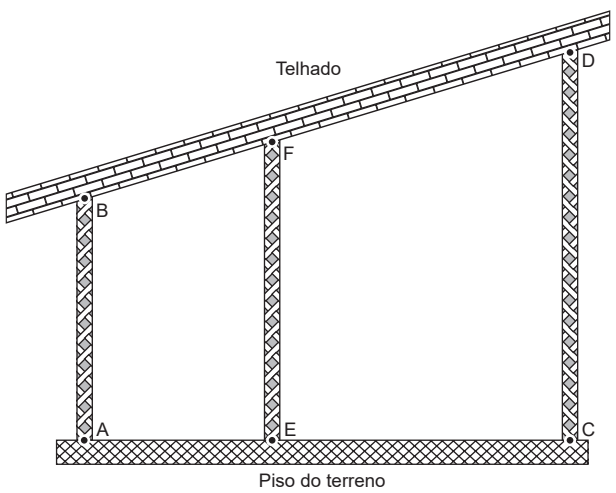
c) (V) Percebe-se que o comprimento do segmento $\overline{EF}$ é igual a 4 + 6 + 6 + 4 + 4 = 24 cm, enquanto o do segmento $\overline{EC}$ é igual a 6 + 6 = 12 cm. Como ADEF é um quadrado e BCEF é um retângulo, conclui-se que os segmentos $\overline{EF}$, $\overline{DE}$ e $\overline{BC}$ têm a mesma medida. Dessa forma, constata-se que o segmento $\overline{CD}$ mede 24 + 12 = 36 cm e o $\overline{BC}$ mede 24 cm. Portanto, a razão entre o comprimento de fita adesiva de sustentação e o de fita adesiva de orientação é de $\frac{2 \cdot 36}{2 \cdot 24} = \frac{3}{2}$.

d) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou a razão entre o comprimento do segmento $\overline{BC}$ e o do segmento $\overline{EC}$, obtendo $\frac{24}{12} = 2$.

e) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou a razão entre o comprimento do segmento $\overline{CD}$ e o do segmento $\overline{EC}$, obtendo $\frac{36}{12} = 3$.

QUESTÃO 158

O telhado da varanda de uma casa prevê a existência de três colunas de sustentação. A figura a seguir apresenta a vista lateral desse telhado.



Considere que a altura da menor coluna é de 3,50 m, que a da maior é de 5,50 m e que a distância entre a menor coluna e a coluna central mede 4,00 m, enquanto a distância entre a coluna central e a maior coluna mede 6,00 m.

Desconsiderando a espessura das colunas, a altura, em metro, da coluna central de sustentação desse telhado é

A) 4,25.
B) 4,30.
C) 4,50.
D) 4,70.
E) 4,75.

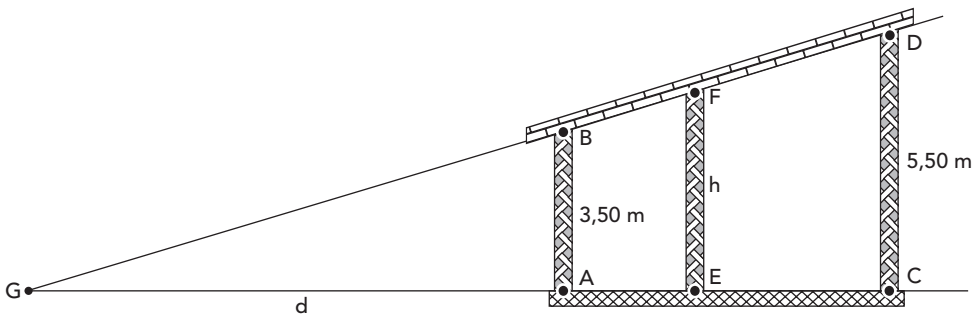
Resolução

158. Resposta correta: B C 2 H 8

a) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou a média aritmética entre a altura da menor e a da maior coluna e, além disso, confundiu-se ao efetuar a soma, obtendo:

$$h = \frac{3,50 + 5,50}{2} = \frac{8,50}{2} = 4,25\,m$$

b) (V) Prolongando-se a reta suporte do piso do terreno e a reta suporte do telhado, conforme indicado na figura a seguir, obtém-se os triângulos GAB, GEF e GCD.



Percebe-se que esses triângulos são semelhantes entre si pelo caso AAA (Ângulo – Ângulo – Ângulo). Considere **h** a altura da coluna central e **d** a distância entre os pontos A e G. Aplicando-se as relações de semelhança, tem-se:

$$\begin{cases} \frac{3,5}{d} = \frac{h}{4+d} \\ \frac{h}{4+d} = \frac{5,5}{10+d} \end{cases} \Rightarrow \frac{3,5}{d} = \frac{5,5}{10+d} \Rightarrow 35 + 3,5d = 5,5d \Rightarrow d = 17,5\,m$$

Substituindo-se o valor de **d** na primeira equação, obtém-se:

$$\frac{3,5}{17,5} = \frac{h}{4+17,5} \Rightarrow \frac{3,5}{17,5} = \frac{h}{21,5} \Rightarrow h = 4,30\,m$$

Portanto, a altura da coluna central de sustentação desse telhado é 4,30 m.

c) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou a média aritmética entre 3,50 e 5,50, obtendo:

$$h = \frac{3,50 + 5,50}{2} = \frac{9}{2} = 4,50\,m$$

d) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou a média aritmética ponderada entre 3,50 e 5,50, obtendo:

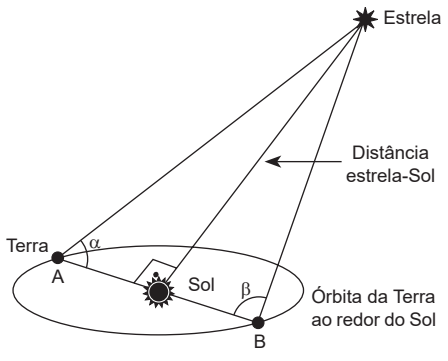
$$h = \frac{3,5 \cdot 4 + 5,5 \cdot 6}{4+6} = \frac{47}{10} = 4,70\,m$$

e) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou a média aritmética entre todos os dados apresentados, obtendo:

$$h = \frac{3,50 + 4,00 + 5,50 + 6,00}{4} = \frac{19}{4} = 4,75\,m$$

QUESTÃO 159

De forma simplificada, astrônomos buscam determinar a distância de uma estrela até o Sol a partir da construção de um triângulo, conforme ilustra a figura a seguir.



A medida do segmento $\overline{AB}$ (d) representa o diâmetro da órbita da Terra ao redor do Sol e, por se tratar de uma medida conhecida, é utilizada como linha de base. A partir de várias observações precisas, determinam-se as medidas angulares α e β.

Desconsiderando as dimensões solares, a distância estrela-Sol pode ser expressa por

A) $\dfrac{d\cdot \operatorname{sen}\alpha\cdot \operatorname{sen}\beta}{\cos(\alpha-\beta)}$

B) $\dfrac{d\cdot \cos\alpha\cdot \cos\beta}{\operatorname{sen}(\alpha+\beta)}$

C) $\dfrac{d\cdot \cos\alpha\cdot \cos\beta}{\cos(\alpha+\beta)}$

D) $\dfrac{d\cdot \operatorname{sen}\alpha\cdot \operatorname{sen}\beta}{\operatorname{sen}(\alpha+\beta)}$

E) $\dfrac{d\cdot \operatorname{sen}\alpha\cdot \operatorname{sen}\beta}{\operatorname{sen}(\alpha-\beta)}$

Resolução

159. Resposta correta: D C 2 H 8

a)(F) Possivelmente, o aluno desenvolveu, corretamente, todos os cálculos, no entanto se equivocou ao considerar que:

$\operatorname{sen}\beta\cdot\cos\alpha+\operatorname{sen}\alpha\cdot\cos\beta=\cos(\alpha-\beta)$

Assim, concluiu que $d=h\cdot\dfrac{\cos(\alpha-\beta)}{\operatorname{sen}\alpha\cdot\operatorname{sen}\beta}\Rightarrow h=\dfrac{d\cdot\operatorname{sen}\alpha\cdot\operatorname{sen}\beta}{\cos(\alpha-\beta)}$.

b)(F) Possivelmente, o aluno se equivocou e fez:

$\operatorname{tg}\alpha=\dfrac{d_1}{h}\Rightarrow d_1=h\cdot\operatorname{tg}\alpha\Rightarrow d_1=h\cdot\dfrac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha}$

$\operatorname{tg}\beta=\dfrac{d_2}{h}\Rightarrow d_2=h\cdot\operatorname{tg}\beta\Rightarrow d_2=h\cdot\dfrac{\operatorname{sen}\beta}{\cos\beta}$

Assim, como $d=d_1+d_2$, concluiu:

$$d=d_1+d_2=h\cdot\frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha}+h\cdot\frac{\operatorname{sen}\beta}{\cos\beta}=h\cdot\left(\frac{\operatorname{sen}\alpha\cdot\cos\beta+\operatorname{sen}\beta\cdot\cos\alpha}{\cos\alpha\cdot\cos\beta}\right)\Rightarrow d=h\cdot\frac{\operatorname{sen}(\alpha+\beta)}{\cos\alpha\cdot\cos\beta}\Rightarrow h=\frac{d\cdot\cos\alpha\cdot\cos\beta}{\operatorname{sen}(\alpha+\beta)}$$

c)(F) Possivelmente, o aluno se equivocou e fez:

$\operatorname{tg}\alpha=\dfrac{d_1}{h}\Rightarrow d_1=h\cdot\operatorname{tg}\alpha\Rightarrow d_1=h\cdot\dfrac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha}$

$\operatorname{tg}\beta=\dfrac{d_2}{h}\Rightarrow d_2=h\cdot\operatorname{tg}\beta\Rightarrow d_2=h\cdot\dfrac{\operatorname{sen}\beta}{\cos\beta}$

Assim, como $d=d_1+d_2$, obteve:

$$d=d_1+d_2=h\cdot\frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha}+h\cdot\frac{\operatorname{sen}\beta}{\cos\beta}=h\cdot\left(\frac{\operatorname{sen}\alpha\cdot\cos\beta+\operatorname{sen}\beta\cdot\cos\alpha}{\cos\alpha\cdot\cos\beta}\right)$$

Além disso, considerou que $\operatorname{sen}\alpha\cdot\cos\beta+\operatorname{sen}\beta\cdot\cos\alpha=\cos(\alpha+\beta)$. Assim, concluiu:

$$d=h\cdot\frac{\cos(\alpha+\beta)}{\cos\alpha\cdot\cos\beta}\Rightarrow h=\frac{d\cdot\cos\alpha\cdot\cos\beta}{\cos(\alpha+\beta)}$$

d)(V) Sendo d_1 a distância entre o ponto A e o Sol, d_2 a distância entre o ponto B e o Sol e **h** a distância estrela-Sol, tem-se:

$\operatorname{tg}\alpha=\dfrac{h}{d_1}\Rightarrow d_1=\dfrac{h}{\operatorname{tg}\alpha}\Rightarrow d_1=h\cdot\dfrac{\cos\alpha}{\operatorname{sen}\alpha}$

$\operatorname{tg}\beta=\dfrac{h}{d_2}\Rightarrow d_2=\dfrac{h}{\operatorname{tg}\beta}\Rightarrow d_2=h\cdot\dfrac{\cos\beta}{\operatorname{sen}\beta}$

Como $d=d_1+d_2$, obtém-se:

$$d=d_1+d_2=h\cdot\frac{\cos\alpha}{\operatorname{sen}\alpha}+h\cdot\frac{\cos\beta}{\operatorname{sen}\beta}=h\cdot\left(\frac{\operatorname{sen}\beta\cdot\cos\alpha+\operatorname{sen}\alpha\cdot\cos\beta}{\operatorname{sen}\alpha\cdot\operatorname{sen}\beta}\right)\Rightarrow d=h\cdot\frac{\operatorname{sen}(\alpha+\beta)}{\operatorname{sen}\alpha\cdot\operatorname{sen}\beta}\Rightarrow h=\frac{d\cdot\operatorname{sen}\alpha\cdot\operatorname{sen}\beta}{\operatorname{sen}(\alpha+\beta)}$$

e)(F) Possivelmente, o aluno desenvolveu, corretamente, todos os cálculos, no entanto se equivocou ao considerar que:

$\operatorname{sen}\beta\cdot\cos\alpha+\operatorname{sen}\alpha\cdot\cos\beta=\operatorname{sen}(\alpha-\beta)$

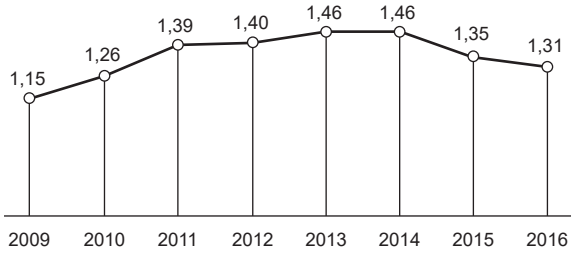
Desse modo, concluiu que $d=h\cdot\dfrac{\operatorname{sen}(\alpha-\beta)}{\operatorname{sen}\alpha\cdot\operatorname{sen}\beta}\Rightarrow h=\dfrac{d\cdot\operatorname{sen}\alpha\cdot\operatorname{sen}\beta}{\operatorname{sen}(\alpha-\beta)}$.

QUESTÃO 160

A crise na economia brasileira e o aumento do desemprego continuaram a se refletir na arrecadação federal em 2016, que registrou recuo real pelo terceiro ano seguido, conforme o gráfico a seguir.

Arrecadação

Em R$ trilhão, valores corrigidos pela inflação



Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 19 jun. 2020. (adaptado)

Considerando o gráfico apresentado, o valor mediano, em trilhão de real, entre a arrecadação federal de impostos no período de 2009 a 2016 é de

A) 1,31.
B) 1,35.
C) 1,37.
D) 1,43.
E) 1,46.

Resolução

160. Resposta correta: C — C 7 H 28

a) (F) Possivelmente, o aluno considerou que a mediana é dada pela média aritmética entre o maior e o menor valor, obtendo:

$$\frac{1,15+1,46}{2}=\frac{2,61}{2}\cong 1,31$$

b) (F) Possivelmente, o aluno calculou a média aritmética entre os dados fornecidos, de modo a obter:

$$\frac{1,15+1,26+1,31+1,35+1,39+1,40+1,46+1,46}{8}=\frac{10,78}{8}\cong 1,35$$

c) (V) Organizando os dados em ordem crescente, obtém-se a lista 1,15; 1,26; 1,31; 1,35; 1,39; 1,40; 1,46; 1,46. Dessa forma, como a lista ordenada possui um número par de elementos, conclui-se que a mediana corresponde à média aritmética entre os dois termos centrais. Assim, o valor mediano é $\frac{1,35+1,39}{2}=\frac{2,74}{2}=1,37$.

d) (F) Possivelmente, o aluno se esqueceu de organizar os dados em ordem crescente (ou decrescente) e calculou a média aritmética entre os dois termos centrais apresentados no gráfico, obtendo $\frac{1,40+1,46}{2}=\frac{2,86}{2}=1,43$.

e) (F) Possivelmente, o aluno confundiu o conceito de mediana com o de moda. Dessa forma, considerou o dado de maior frequência, de modo a obter 1,46.

QUESTÃO 161

O *Market Research Report* revelou que o investimento no sistema de cabos submarinos crescerá 5,7% ao ano de 2019 a 2027 na Europa. O estudo teve como base o montante direcionado a essa tecnologia em último levantamento realizado em 2018, no qual foi registrado o total de US$ 2,38 bilhões. Nesse sentido, a expectativa é que o valor nos próximos anos chegue a US$ 4,08 bilhões.

Disponível em: https://www.tecmundo.com.br. Acesso em: 26 jun. 2020. (adaptado)

Com base na previsão apresentada no texto, o montante do valor investido, em bilhão de dólar, na tecnologia de cabos submarinos, no ano de 2020, será de, aproximadamente,

A) 0,14.
B) 0,28.
C) 1,70.
D) 2,52.
E) 2,66.

Resolução

161. Resposta correta: E

C 1 H 3

a) (F) Possivelmente, o aluno calculou o valor do montante relativo ao ano de 2019 e subtraiu deste o montante referente ao ano de 2018, obtendo 2,52 – 2,38 = 0,14 bilhão de dólar.

b) (F) Possivelmente, o aluno calculou, corretamente, o valor do montante, entretanto subtraiu deste o montante referente ao ano de 2018, obtendo 2,66 – 2,38 = 0,28 bilhão de dólar.

c) (F) Possivelmente, o aluno calculou a diferença entre o montante de 2027 e o de 2018, obtendo:

4,08 – 2,38 = 1,7 bilhão de dólar

d) (F) Possivelmente, o aluno calculou apenas um aumento sobre o montante, obtendo $2,38 \cdot 1,057 \cong 2,52$ bilhões de dólares.

e) (V) De 2019 a 2027 o investimento crescerá a uma taxa de 5,7% ao ano. Como no ano de 2018 o montante investido foi de 2,38 bilhões de dólares, conclui-se que, em 2020, o montante investido será de:

$2,38 \cdot (1,057) \cdot (1,057) \cong 2,66$ bilhões de dólares

QUESTÃO 162

A taxa metabólica basal pode ser entendida como a energia mínima que o corpo necessita para manter o bom funcionamento. É possível calcular essa taxa utilizando uma expressão que leva em conta o sexo (a fórmula difere para homens e mulheres), a idade (i), em ano, a altura (h), em cm, e a massa corporal (m), em kg.

Homens devem utilizar a expressão:

$66{,}5 + 13{,}75m + 5h - 6{,}8i$

Mulheres devem utilizar a expressão:

$665{,}1 + 9{,}56m + 1{,}8h - 4{,}7i$

Disponível em: https://namu.com.br. Acesso em: 29 jun. 2020. (adaptado)

A taxa metabólica basal de uma mulher de 25 anos que possui 1,70 m de altura e que tem massa corporal igual a 70 kg é

A) 867,5.
B) 1 219,9.
C) 1 522,8.
D) 1 709,0.
E) 2 049,0.

Resolução

162. Resposta correta: C — C 3 H 12

a) (F) Possivelmente, o aluno substituiu os dados na equação indicada para homens e não converteu a altura de metro para centímetro, fazendo $66{,}5 + 13{,}75 \cdot 70 + 5 \cdot 1{,}70 - 6{,}8 \cdot 25 = 867{,}5$.

b) (F) Possivelmente, o aluno não converteu a altura de metro para centímetro, fazendo:

$665{,}1 + 9{,}56 \cdot 70 + 1{,}8 \cdot 1{,}70 - 4{,}7 \cdot 25 \cong 1\,219{,}9$

c) (V) Para calcular a taxa metabólica basal de uma mulher, utiliza-se a expressão $665{,}1 + 9{,}56m + 1{,}8h - 4{,}7i$. Assim, no caso de uma mulher de 25 anos que possui 170 cm de altura e que tem massa corporal igual a 70 kg, tem-se:

$665{,}1 + 9{,}56 \cdot 70 + 1{,}8 \cdot 170 - 4{,}7 \cdot 25 = 1\,522{,}8$

d) (F) Possivelmente, o aluno substituiu os dados na equação indicada para homens, fazendo:

$66{,}5 + 13{,}75 \cdot 70 + 5 \cdot 170 - 6{,}8 \cdot 25 = 1\,709$

e) (F) Possivelmente, o aluno substituiu os dados na equação indicada para homens e, além disso, trocou o último sinal na expressão, de modo a obter $66{,}5 + 13{,}75 \cdot 70 + 5 \cdot 170 + 6{,}8 \cdot 25 = 2049$.

QUESTÃO 163

Um reservatório de água em formato cilíndrico começou a ser preenchido às 6h e ficou completamente cheio às 11h. Sabe-se que esse reservatório estava inicialmente vazio, que a sua base possui 10 m de diâmetro e que ele possui 15 m de altura.

Adote 3 como aproximação para π.

Considerando que o preenchimento desse reservatório ocorreu de forma linear, o volume de água presente nele, em m^3, às 8h30min era de

A) 168,75.
B) 187,50.
C) 225,00.
D) 562,50.
E) 843,75.

Resolução

163. Resposta correta: D — C 2 H 8

a) (F) Possivelmente, o aluno considerou, equivocadamente, que o volume de água presente no reservatório, às 8h30min, era de $\frac{2,5}{17} \cong 0,15 = 15\%$ da capacidade total do reservatório, obtendo $0,15 \cdot 1\,125 = 168,75\ m^3$.

b) (F) Possivelmente, o aluno se confundiu entre a fórmula do volume de um cilindro e a do volume de um cone. Dessa forma, calculou a capacidade do reservatório de modo equivocado, fazendo:

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 15 = 375\ m^3$$

Assim, concluiu que, às 8h30min, o volume de água presente no reservatório era de 187,5 m^3.

c) (F) Possivelmente, o aluno se confundiu entre a fórmula da área de um círculo e a do comprimento de uma circunferência. Dessa forma, calculou a capacidade do reservatório de modo equivocado, fazendo $V = 2\pi rh = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 15 = 450\ m^3$. Assim, concluiu que o volume de água presente no reservatório, às 8h30min, era de 225 m^3.

d) (V) A capacidade total do reservatório é de $V = \pi r^2 h = 3 \cdot 5^2 \cdot 15 = 1\,125\ m^3$. Dessa forma, como o preenchimento demorou 5 h e ocorreu de maneira linear, conclui-se que a cada hora decorrida o reservatório era preenchido com $\frac{1\,125}{5} = 225\ m^3$ de água. Assim, como às 8h30min se passaram 2,5 h, tem-se:

Tempo (h)		Volume (m^3)
1	———	225
2,5	———	x

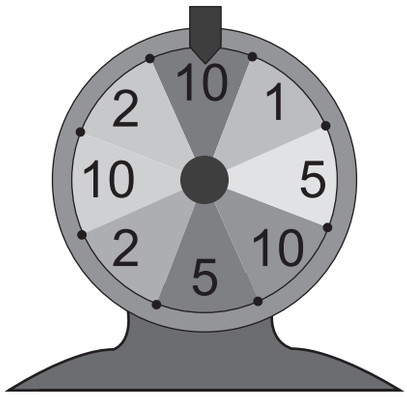
$x = 225 \cdot 2,5 = 562,5\ m^3$

Portanto, o volume de água presente no reservatório às 8h30min era de 562,5 m^3.

e) (F) Possivelmente, o aluno não se atentou às informações fornecidas e considerou que o diâmetro do reservatório mede 15 m e que a altura mede 10 m. Assim, concluiu que a capacidade total do reservatório é de 1 687,5 m^3 e que, portanto, o volume de água presente nele, às 8h30min, era de 843,75 m^3.

QUESTÃO 164

Em um jogo de tabuleiro, o número de casas que o jogador da vez deve avançar é dado pela soma entre os resultados obtidos quando se gira a roleta a seguir duas vezes consecutivas.



Sabe-se que um dos jogadores está a 20 casas de se tornar o vencedor da partida e que está na vez dele de girar a roleta.

A probabilidade de esse jogador vencer a partida nessa rodada é de

A) $\frac{3}{64}$

B) $\frac{1}{16}$

C) $\frac{1}{15}$

D) $\frac{3}{32}$

E) $\frac{9}{64}$

Resolução

164. Resposta correta: E C 7 H 28

a) (F) Possivelmente, o aluno considerou que há $C_{3,2} = \frac{3!}{2!1!} = 3$ casos favoráveis entre 64 casos possíveis. Dessa forma, concluiu que a probabilidade de o jogador vencer a partida nessa rodada é de $\frac{3}{64}$.

b) (F) Possivelmente, o aluno considerou, equivocadamente, que há apenas 1 caso favorável entre 8 + 8 = 16 casos possíveis. Dessa forma, concluiu que a probabilidade de o jogador vencer a partida nessa rodada é de $\frac{1}{16}$.

c) (F) Possivelmente, o aluno considerou, equivocadamente, que há 1 caso favorável entre 8 + 8 – 1 = 15 casos possíveis. Assim, concluiu que a probabilidade de o jogador vencer a partida nessa rodada é de $\frac{1}{15}$.

d) (F) Possivelmente, o aluno considerou, equivocadamente, que há $A_{3,2} = \frac{3!}{1!} = 6$ casos favoráveis entre 64 casos possíveis. Dessa forma, concluiu que a probabilidade de o jogador vencer a partida nessa rodada é de $\frac{6}{64} = \frac{3}{32}$.

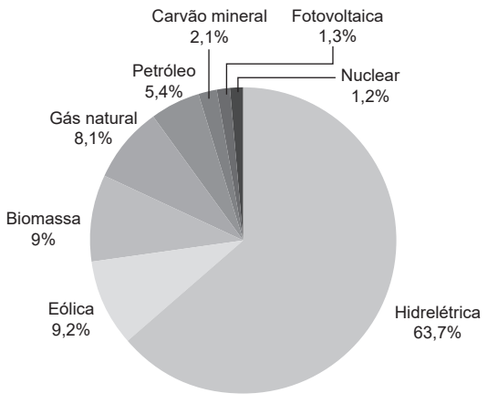
e) (V) Percebe-se que, para que o jogador vença a partida, ele deve obter o número 10 como resultado tanto no 1º como no 2º giro. Dessa forma, constata-se que há 3 · 3 = 9 casos favoráveis entre 8 · 8 = 64 casos possíveis. Portanto, conclui-se que a probabilidade de o jogador vencer a partida nessa rodada é de $\frac{9}{64}$.

QUESTÃO 165

Em números, apesar de a eólica ser uma fonte descontínua de energia, os mais de 7 mil aerogeradores espalhados pelo Brasil em 601 parques eólicos somaram, em abril, 15 GW de capacidade instalada, superando a segunda maior hidrelétrica do mundo, atrás apenas de Três Gargantas, na China (18 GW).

Para ilustrar a nova posição do vento na matriz elétrica do Brasil, a Associação Brasileira de Energia Eólica produziu o gráfico a seguir, em que se vê a contribuição de cada fonte de energia separada por fonte primária, ou seja, de acordo com o recurso utilizado para a geração.

Matriz elétrica brasileira



Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 19 jun. 2020. (adaptado)

Suponha que a capacidade instalada de produção energética do parque eólico brasileiro se tornará, dentro de dois anos, equivalente à da usina de Três Gargantas e que a capacidade das demais fontes de energia da matriz elétrica brasileira se manterá constante.

O percentual correspondente à capacidade instalada de energia do parque eólico brasileiro em relação à capacidade total da matriz elétrica brasileira passará a ser de, aproximadamente,

A) 10,84%.
B) 11,04%.
C) 12,00%.
D) 16,67%.
E) 20,00%.

Resolução

165. Resposta correta: A

C 1 H 3

a) (V) Atualmente, a capacidade total da matriz elétrica brasileira é de $\frac{15\,GW}{9,2\%} \cong 163\,GW$. Considerando que a capacidade instalada de produção energética do parque eólico brasileiro passará a ser de 18 GW (igual à da usina de Três Gargantas) e que a capacidade das demais fontes de energia da matriz elétrica brasileira se manterá constante, conclui-se que a capacidade total da matriz elétrica brasileira passará a ser de 163 + 18 – 15 = 166 GW. Assim, o percentual correspondente à capacidade instalada de energia do parque eólico brasileiro em relação à capacidade total da matriz elétrica brasileira passará a ser de:

$\frac{18}{166} \cong 0,1084 = 10,84\%$

b) (F) Possivelmente, o aluno considerou que a capacidade total da matriz elétrica brasileira se manteria constante e calculou:

$\frac{18}{163} \cong 0,1104 = 11,04\%$

c) (F) Possivelmente, o aluno calculou a razão entre 18 e 15, de modo a obter 1,2, e associou esse resultado a 12%.

d) (F) Possivelmente, o aluno calculou o aumento percentual na capacidade instalada de produção energética do parque eólico brasileiro, entretanto se equivocou ao calcular $1 - \frac{15}{18} = \frac{3}{18} \cong 0,1667 = 16,67\%$.

e) (F) Possivelmente, o aluno calculou o aumento percentual na capacidade instalada de produção energética do parque eólico brasileiro, obtendo $\frac{18}{15} - 1 = \frac{3}{15} = 0,2 = 20\%$.

QUESTÃO 166

Um projeto objetiva estimular a leitura entre os estudantes de uma escola. Durante a fase inicial desse projeto, foi realizado um levantamento da quantidade anual de livros lidos pelos estudantes dessa escola, cujos dados foram compilados na seguinte tabela.

Quantidade anual de livros lidos	Quantidade de estudantes
0	25
1	35
2	50
3	45
4	40
5	25
6	15
7	10
8	25
9	30
10 ou mais	0

A quantidade mediana de livros lidos pelos estudantes pesquisados dessa escola é

A) 2.
B) 3.
C) 4.
D) 5.
E) 6.

Resolução

166. Resposta correta: B C 7 H 28

a) (F) Possivelmente, o aluno confundiu mediana com moda e considerou a quantidade de livros lidos mais recorrente entre os estudantes pesquisados, obtendo 2.

b) (V) Percebe-se que a quantidade total de estudantes pesquisados é 300 e que, portanto, a mediana entre os valores fornecidos é obtida pela média aritmética entre o 150º e o 151º termos. Organizando em ordem crescente os dados fornecidos, tem-se:

Quantidade anual de livros lidos	Quantidade de estudantes	Posição
0	25	1ª a 25ª
1	35	26ª a 60ª
2	50	61ª a 110ª
3	45	111ª a 155ª
4	40	156ª a 195ª
5	25	196ª a 220ª
6	15	221ª a 235ª
7	10	236ª a 245ª
8	25	246ª a 270ª
9	30	271ª a 300ª
10 ou mais	0	–

Assim, a mediana é $\frac{3+3}{2}=\frac{6}{2}=3$.

c) (F) Possivelmente, o aluno calculou a média ponderada entre os dados fornecidos e arredondou o resultado obtido para o número inteiro mais próximo, fazendo:

$$\frac{0\cdot 25+1\cdot 35+2\cdot 50+3\cdot 45+4\cdot 40+5\cdot 25+6\cdot 15+7\cdot 10+8\cdot 25+9\cdot 30+10\cdot 0}{300}=3{,}95\cong 4$$

d) (F) Possivelmente, o aluno calculou a mediana entre os valores, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, desconsiderando a frequência deles, obtendo 5.

e) (F) Possivelmente, o aluno calculou a média aritmética entre os valores com maior e menor frequências, obtendo:

$$\frac{2+10}{2}=\frac{12}{2}=6$$

QUESTÃO 167

Os gases reais existentes na natureza costumam apresentar um comportamento complexo e que não pode ser completamente modelado através das leis conhecidas para os gases perfeitos. No entanto, é possível estabelecer funções que se aproximem do comportamento desses gases, as chamadas equações do estado virial.

Essas equações envolvem as variáveis de estado do gás, como o volume (V), a pressão (p) e a temperatura (T), e as constantes, como a constante universal dos gases (R) e o número de mols (n). Para o volume, tem-se a seguinte equação do estado virial, na qual B_1, B_2, B_3, B_4, … são coeficientes a se determinar em função do estado em que o gás se encontra.

$$pV = nRT\left(1+\frac{B_1}{V}+\frac{B_2}{V^2}+\frac{B_3}{V^3}+\frac{B_4}{V^4}+...\right)$$

Considere que para um gás, em certas condições, tenha-se $B_1 = B_2 = B_3 = B_4 = \ldots = 1$ e utilize a fórmula do limite da soma dos termos de uma progressão geométrica infinita, apresentada a seguir, em que a_1 indica o primeiro termo da progressão e *q* indica a razão.

$$S_\infty = \frac{a_1}{1-q}$$

Desse modo, sabendo que V > 1, a equação do estado virial do volume desse gás pode ser reescrita como

A) $p(V - 1) = nRT$
B) $p(V + 1) = nRT$
C) $p(1 - V^2) = nRT$
D) $p(V - V^2) = nRT$
E) $p(V + V^2) = nRT$

Resolução

167. Resposta correta: A — C 5 H 21

a) (V) Sendo $B_1 = B_2 = B_3 = B_4 = ... = 1$, nota-se que a equação assumirá a forma:

$$pV = nRT\left(1+\frac{1}{V}+\frac{1}{V^2}+\frac{1}{V^3}+\frac{1}{V^4}+...\right)$$

Como $1+\frac{1}{V}+\frac{1}{V^2}+\frac{1}{V^3}+\frac{1}{V^4}+...$ corresponde à soma dos termos de uma progressão geométrica infinita de primeiro termo $a_1 = 1$ e de razão $q=\frac{1}{V}$, obtém-se:

$$pV = nRT\left(\frac{1}{1-\frac{1}{V}}\right) \Rightarrow pV = nRT\left(\frac{V}{V-1}\right) \Rightarrow p(V-1) = nRT$$

b) (F) Possivelmente, o aluno considerou que a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita de primeiro termo $a_1 = 1$ e de razão $q=\frac{1}{V}$ é $\frac{a_1}{1+q}=\frac{1}{1+\frac{1}{V}}=\frac{V}{V+1}$ e, assim, concluiu:

$$pV = nRT\left(\frac{1}{1+\frac{1}{V}}\right) \Rightarrow p(V+1) = nRT$$

c) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou que a razão da P.G. é V. Além disso, equivocou-se também ao manipular as expressões algébricas, obtendo:

$$pV = nRT\left(\frac{1}{1-V}\right) \Rightarrow pV(1-V) = nRT \Rightarrow p(1-V^2) = nRT$$

d) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou que a razão da P.G. é V. Desse modo, obteve:

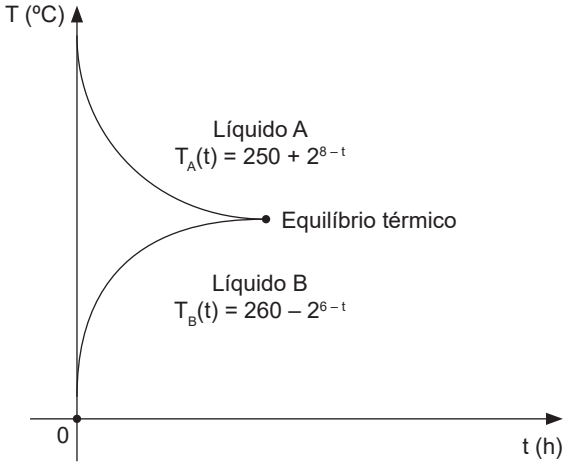
$$pV = nRT\left(\frac{1}{1-V}\right) \Rightarrow p(V-V^2) = nRT$$

e) (F) Possivelmente, o aluno considerou que a razão da P.G. é V e, além disso, equivocou-se ao manipular as expressões algébricas, obtendo:

$$pV = nRT\left(\frac{1}{1-V}\right) \Rightarrow pV(1+V) = nRT \Rightarrow p(V+V^2) = nRT$$

QUESTÃO 168

Durante um experimento controlado, dois líquidos, A e B, inicialmente em temperaturas diferentes, foram postos em contato, e suas temperaturas, T_A e T_B, variaram em função do tempo (t) até que os dois líquidos atingissem o equilíbrio térmico, conforme ilustra o gráfico a seguir.



O instante, em hora, em que ocorreu o equilíbrio térmico foi

A) 1,6.
B) 2,7.
C) 5,0.
D) 6,0.
E) 7,0.

Resolução

168. Resposta correta: C — C 5 H 21

a) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e, para obter o instante em que ocorreu o equilíbrio térmico (t), calculou:

$$t = \frac{250 + 260}{2^8 + 2^6} \cong 1{,}6\ h$$

b) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e, para obter o instante em que ocorreu o equilíbrio térmico (t), calculou:

$$t = \frac{250 + 260}{2^8 - 2^6} \cong 2{,}7\ h$$

c) (V) De acordo com o gráfico, percebe-se que o equilíbrio térmico ocorre quando as temperaturas dos dois líquidos se igualam. Assim, considerando **t** o instante em que ocorreu o equilíbrio, tem-se:

$250 + 2^{8-t} = 260 - 2^{6-t}$

$2^{8-t} + 2^{6-t} = 10$

$2^{6-t} \cdot (2^2 + 1) = 10$

$2^{6-t} \cdot 5 = 10$

$2^{6-t} = 2$

$6 - t = 1$

$t = 5$

d) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e, ao obter $2^{6-t} = 2$, fez $6 - t = 0 \Rightarrow t = 6$.

e) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou ao resolver a equação $6 - t = 1$, obtendo $t = 7$.

QUESTÃO 169

Com o novo corte na taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, a caderneta de poupança passará a render ainda menos. O Copom (Comitê de Política Monetária) reduziu a taxa de juros de 3% para 2,25%, confirmando as expectativas do mercado.

Segundo a regra em vigor desde 2012, a correção anual da caderneta de poupança é limitada a um percentual equivalente a 70% dos juros básicos mais a Taxa Referencial (TR, que está em zero desde 2017) quando a Selic está abaixo de 8,5%. Já os depósitos feitos até abril de 2012, a chamada "velha poupança", continuam rendendo 6,17% ao ano (0,50% ao mês).

Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 25 jun. 2020.

Para transformar uma taxa anual em mensal, utiliza-se a fórmula $1 + i_a = (1 + i_m)^{12}$, em que i_a indica a taxa anual, e i_m indica a taxa mensal correspondente.

Utilize $1{,}01575^{\frac{1}{12}} = 1{,}0013$.

Com a mudança sobre a taxa Selic, o rendimento mensal de uma poupança criada após abril de 2012, será de, aproximadamente,

A) 0,13%.
B) 0,18%.
C) 0,50%.
D) 1,60%.
E) 2,10%.

Resolução

169. Resposta correta: A

C 1 H 3

a) (V) De acordo com o texto, o rendimento anual da poupança equivale a 70% da taxa anual básica, a Selic, ou seja, equivale a $\frac{70}{100} \cdot \frac{2{,}25}{100} = 0{,}01575 = 1{,}575\%$ a.a. Como, é solicitado o rendimento mensal, calcula-se:

$1 + i_a = (1 + i_m)^{12}$

$1 + 0{,}01575 = (1 + i_m)^{12}$

$1 + i_m = 1{,}01575^{\frac{1}{12}}$

$i_m = 1{,}0013 - 1$

$i_m = 0{,}0013 = 0{,}13\%$

b) (F) Possivelmente, o aluno utilizou a taxa Selic antes do corte como base para o cálculo, fazendo:

$\frac{70}{100} \cdot \frac{3}{100} = 0{,}021 = 2{,}1\%$

Em seguida, dividiu por 12 o resultado obtido para encontrar o rendimento mensal, obtendo $\frac{2{,}1}{12} \cong 0{,}18\%$.

c) (F) Possivelmente, o aluno interpretou, de modo equivocado, que a poupança foi criada antes de abril de 2012, concluindo, assim, que o rendimento mensal seria de 0,50%.

d) (F) Possivelmente, o aluno calculou, corretamente, o rendimento anual, obtendo, aproximadamente, 1,6%, no entanto se esqueceu de transformar a taxa anual obtida em mensal.

e) (F) Possivelmente, o aluno utilizou a taxa Selic antes do corte e calculou apenas o rendimento anual, obtendo:

$\frac{70}{100} \cdot \frac{3}{100} = 0{,}021 = 2{,}1\%$

QUESTÃO 170

Embora as pessoas estejam muito mais familiarizadas com a datação por carbono, ela raramente é aplicável aos fósseis. Isso porque o isótopo radioativo do carbono, usado na datação por carbono, tem uma meia-vida de apenas 5 730 anos, dessa forma, decai muito rapidamente. Assim, a datação por carbono só pode ser usada para datar fósseis com menos de 50 000 anos.

Já o potássio-40, que possui meia-vida de 1,25 bilhão de anos e é comum em rochas e minerais, é ideal para datar rochas e fósseis muito mais antigos, como é o exemplo de um escorpião de 443 milhões de anos, que é considerado o animal terrestre mais antigo já descoberto.

Disponível em: https://socientifica.com.br. Acesso em: 19 jun. 2020. (adaptado)

Considere que, para realizar a datação de um fóssil por radiometria, utiliza-se a função $R(t) = R_0 \cdot 2^{-\frac{t}{M}}$, em que R indica a radiação emitida em função do tempo (t), R_0 indica a radiação inicial e M indica a meia-vida da substância considerada.

Utilize log 2 = 0,301 e log 1,28 = 0,107.

Em relação ao fóssil do escorpião citado, a razão entre a radiação de potássio-40, emitida no momento da datação, e a radiação inicial, pode ser estimada em

A) 21,875%.
B) 28,217%.
C) 35,440%.
D) 70,880%.
E) 78,125%.

Resolução

170. Resposta correta: E — C 5 H 21

a) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou a razão entre a quantidade de potássio-40 que já decaiu e a quantidade inicial, obtendo 1 – 0,78125 = 0,21875 = 21,875%.

b) (F) Possivelmente, o aluno calculou a razão entre 1 250 e 443, de modo a obter, aproximadamente, 2,8217, e associou esse resultado a 28,217%.

c) (F) Possivelmente, o aluno considerou que a razão solicitada é dada por $\frac{443}{1\,250} = 0,3544 = 35,44\%$.

d) (F) Possivelmente, o aluno desconsiderou o sinal negativo do expoente, fazendo:

$$R = R_0 \cdot 2^{\frac{t}{M}} \Rightarrow \frac{R}{R_0} = 2^{\frac{t}{M}} \Rightarrow \frac{R}{R_0} = 2^{0,3544}$$

Além disso, calculou o valor de $2^{0,3544}$ como sendo 2 · 0,3544 = 0,7088 = 70,88%.

e) (V) Sabendo que o escorpião foi datado em 443 milhões de anos e que a meia-vida do potássio-40 é de 1 250 milhões de anos, tem-se:

$$R = R_0 \cdot 2^{-\frac{443 \cdot 10^6}{1250 \cdot 10^6}} \Rightarrow \frac{R}{R_0} = 2^{-0,3544} \Rightarrow \log\left(\frac{R}{R_0}\right) = \log\left(2^{-0,3544}\right) = -0,3544 \cdot \log 2 \Rightarrow \log\left(\frac{R}{R_0}\right) \cong -0,107 \Rightarrow \frac{R}{R_0} = 10^{-0,107}$$

Portanto, como log 1,28 = 0,107 $\Rightarrow 10^{0,107} = 1,28$, conclui-se:

$$\frac{R}{R_0} = 10^{-0,107} = \frac{1}{10^{0,107}} = \frac{1}{1,28} = 0,78125 = 78,125\%$$

QUESTÃO 171

Um campeonato de xadrez reuniu sete estudantes de uma escola por um intervalo de um ano. Durante esse período, o número de vitórias de cada jogador foi registrado na matriz a seguir, em que cada elemento a_{ij} corresponde ao número de vitórias que o jogador *i* obteve sobre o jogador *j* ao longo desse campeonato.

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 2 & 3 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 4 & 1 & 4 & 0 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 4 & 2 & 0 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & 4 & 2 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 3 & 1 & 2 & 4 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

A quantidade total de partidas desse campeonato e o número de vezes que cada jogador enfrentou um mesmo oponente ao longo do ano foram, respectivamente,

A) 49 e 2.
B) 49 e 4.
C) 84 e 2.
D) 84 e 4.
E) 84 e 9.

Resolução

171. Resposta correta: D

C 6 H 25

a) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou ao considerar que a quantidade total de partidas é igual ao número de elementos da matriz, ou seja, 49. Além disso, considerou que cada jogador enfrentou um mesmo oponente 2 vezes, pois observou que o elemento 2 é o que possui a maior frequência.

b) (F) Possivelmente, o aluno obteve corretamente o número de vezes que cada jogador enfrentou um mesmo oponente, entretanto se equivocou ao considerar que a quantidade total de partidas é igual ao número de elementos da matriz, ou seja, 49.

c) (F) Possivelmente, o aluno obteve corretamente a quantidade total de partidas do campeonato, entretanto considerou que cada jogador enfrentou um mesmo oponente 2 vezes, pois observou que o elemento 2 é o que possui a maior frequência.

d) (V) Percebe-se que a quantidade total de partidas corresponde à soma de todos os elementos da matriz, ou seja, 84. Além disso, nota-se que a soma entre os elementos a_{ij} e a_{ji} é 4 para quaisquer $1 \leq i, j \leq 7$. Isso significa que cada jogador enfrentou um mesmo oponente 4 vezes.

e) (F) Possivelmente, o aluno obteve corretamente a quantidade total de partidas do campeonato, entretanto considerou que o número de vezes que cada jogador enfrentou um mesmo oponente é dado pela soma entre os elementos da primeira linha da matriz, obtendo 9.

QUESTÃO 172

O bpm é a quantidade de batidas musicais em um minuto. Quando se altera o bpm de uma música, altera-se também a velocidade dela.

Disponível em: https://musica.culturamix.com. Acesso em: 22 maio 2020. (adaptado)

Durante a produção do novo álbum de músicas de um artista, um produtor musical percebeu que o álbum estava mais longo do que o esperado. A partir disso, resolveu reduzir uma das músicas do álbum, cuja duração em 120 bpm era de 4 min, de modo que ela passasse a ter 3 min e 12 s de duração.

Considere que, para que a música possua o tempo desejado, o produtor musical alterará o bpm dela e que, ao aumentar o bpm de uma música, aumenta-se também, na mesma proporção, a velocidade dela.

Para que a música possua o tempo desejado, o novo bpm dela deverá ser

A) 94.
B) 96.
C) 150.
D) 154.
E) 160.

Resolução

172. Resposta correta: C — C 4 H 16

a)(F) Possivelmente, o aluno considerou, equivocadamente, que o tempo e o bpm são grandezas diretamente proporcionais. Além disso, equivocou-se ao considerar que 3 min e 12 s equivalem a 3,12 min. Assim, calculou:

$4x = 120 \cdot 3{,}12 \Rightarrow 4x = 374{,}4 \Rightarrow x \cong 94$ bpm

b)(F) Possivelmente, o aluno considerou, equivocadamente, que o tempo e o bpm são grandezas diretamente proporcionais, calculando $4x = 120 \cdot 3{,}2 \Rightarrow 4x = 384 \Rightarrow x = 96$ bpm.

c)(V) Do texto-base, percebe-se que o bpm e a velocidade são grandezas diretamente proporcionais e que, em relação ao tempo, o bpm é inversamente proporcional. Assim, quanto maior for o bpm de uma música, menor será a duração dela.

Sabendo que 3 min e 12 s equivalem a $3 + \frac{12}{60} = 3 + \frac{1}{5} = \frac{16}{5} = 3{,}2$ min, tem-se:

120 bpm ———— 4 min
x ———— 3,2 min

Como o tempo e o bpm são grandezas inversamente proporcionais, obtém-se:

$3{,}2x = 120 \cdot 4$

$3{,}2x = 480$

$x = \frac{480}{3{,}2} = 150$ bpm

Portanto, para que a música possua o tempo desejado, ela deverá estar em 150 bpm.

d)(F) Possivelmente, o aluno considerou, corretamente, que o tempo e o bpm são grandezas inversamente proporcionais, porém considerou que 3 min e 12 s equivalem a 3,12 min. Assim, calculou $3{,}12x = 120 \cdot 4 \Rightarrow 3{,}12x = 480 \Rightarrow x \cong 154$ bpm.

e)(F) Possivelmente, o aluno considerou, corretamente, que o tempo e o bpm são grandezas inversamente proporcionais, porém desconsiderou os 12 s da nova duração da música, calculando $3x = 120 \cdot 4 \Rightarrow 3x = 480 \Rightarrow x = 160$ bpm.

QUESTÃO 173

Certo município se divide em três distritos, I, II e III, que possuem 9, 8 e 5 postos de saúde públicos, respectivamente. A Secretaria de Saúde desse município recebeu *kits* de medicamentos para a distribuição entre seus postos de saúde, sendo a quantidade de *kits* maior que 1 000 e menor que 1 400. Se essa quantidade for dividida igualmente entre os postos do:

- distrito I, haverá sobra de 4 *kits*;
- distrito II, haverá sobra de 3 *kits*;
- distrito III, não haverá sobra de *kits*.

Se a distribuição dos *kits* for feita igualmente entre todos os postos dos três distritos, haverá sobra de quantos *kits*?

A) 2
B) 7
C) 9
D) 17
E) 19

Resolução

173. Resposta correta: E C 1 H 4

a) (F) Possivelmente, o aluno considerou que o número N de *kits* seria um múltiplo de 360. Assim, sabendo que N pertence ao intervalo [1 000, 1 400], concluiu que N = 1 080, obtendo resto 2 na divisão de N por 22.

b) (F) Possivelmente, o aluno considerou que, como o número total de postos é igual à soma 9 + 8 + 5, então o resto da divisão do número de *kits* por esse total seria igual à soma dos respectivos restos, ou seja, 4 + 3 + 0 = 7.

c) (F) Possivelmente, o aluno concluiu, corretamente, que N + 5 é múltiplo de 360, entretanto considerou que isso seria equivalente a N ser múltiplo de 355. Assim, sabendo que N pertence ao intervalo [1 000, 1 400], concluiu que N = 1 065, obtendo resto 9 na divisão de N por 22.

d) (F) Possivelmente, o aluno relacionou, equivocadamente, o número N de *kits* à soma dos restos (4 + 3 + 0 = 7), considerando que N + 7 seria múltiplo de 360. Assim, sabendo que N pertence ao intervalo [1 000, 1 400], concluiu que $N + 7 = 1\,080 \Rightarrow N = 1\,073$, obtendo resto 17 na divisão de N por 22.

e) (V) Sendo N a quantidade de *kits* a serem distribuídos, tem-se:

(i) $N = 9k + 4$, $k \in \mathbb{N}$ (N deixa resto 4 na divisão por 9)

(ii) $N = 8q + 3$, $q \in \mathbb{N}$ (N deixa resto 3 na divisão por 8)

(iii) $N = 5m$, $m \in \mathbb{N}$ (N deixa resto 0 na divisão por 5)

Percebe-se que, somando 5 unidades ao número N, obtém-se um número múltiplo de 9, 8 e 5, simultaneamente.

$N + 5 = 9k + 4 + 5 = 9 \cdot (k + 1)$

$N + 5 = 8q + 3 + 5 = 8 \cdot (q + 1)$

$N + 5 = 5m + 5 = 5 \cdot (m + 1)$

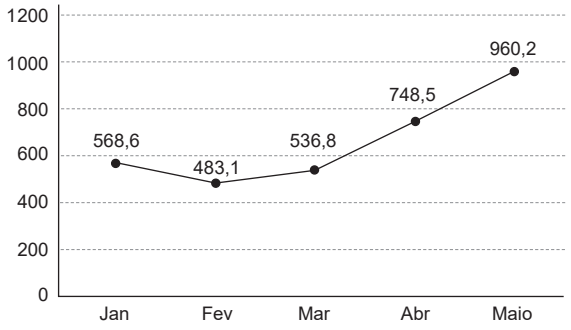
Logo, N + 5 é um múltiplo de $9 \cdot 8 \cdot 5 = 360$. Como 1 080 é o único múltiplo de 360 pertencente ao intervalo [1 000, 1 400], $N + 5 = 1\,080 \Rightarrow N = 1\,075$.

Portanto, distribuindo-se igualmente 1 075 *kits* entre 9 + 8 + 5 = 22 postos, conclui-se que haverá sobra de 19 *kits*, pois o resto da divisão de 1 075 por 22 é igual a 19 ($1\,075 = 48 \cdot 22 + 19$).

QUESTÃO 174

O gráfico a seguir, com dados do Ministério da Economia, mostra a quantidade de seguros-desemprego solicitados nos primeiros cinco meses do ano de 2020.

Pedidos de seguro-desemprego (em milhar)



Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 9 jun. 2020.

Considere que, a partir do mês de março, o aumento mensal no número de pedidos se manteve constante.

No primeiro semestre de 2020, a média mensal aproximada do número de pedidos de seguro-desemprego, em milhar, foi de

A) 195,3.
B) 568,6.
C) 658,6.
D) 659,4.
E) 744,9.

Resolução

174. Resposta correta: E — C 7 H 27

a) (F) Possivelmente, o aluno encontrou, corretamente, a quantidade de pedidos de seguro-desemprego para o mês de junho, de modo a obter 1 171,9 milhares. No entanto, para encontrar a média mensal, dividiu esse valor por 6, encontrando:

$\frac{1171,9}{6} \cong 195,3$ milhares

b) (F) Possivelmente, o aluno calculou a mediana entre os cinco meses apresentados no gráfico, encontrando 568,6.

c) (F) Possivelmente, o aluno calculou a mediana em vez da média, encontrando $\frac{568,6+748,5}{2} = \frac{1317,1}{2} \cong 658,6$.

d) (F) Possivelmente, o aluno calculou apenas a média aritmética entre os cinco meses apresentados no gráfico, encontrando:

$\frac{568,6+483,1+536,8+748,5+960,2}{5} = \frac{3297,2}{5} \cong 659,4$ milhares

e) (V) Como, a partir de março, o aumento mensal no número de pedidos de seguro-desemprego se manteve constante, aumentando 211,7 milhares a cada mês, obtém-se um total de 960,2 + 211,7 = 1 171,9 milhares de pedidos para junho. Logo, a média mensal de pedidos, no primeiro semestre de 2020, foi de:

$\frac{568,6+483,1+536,8+748,5+960,2+1171,9}{6} = \frac{4469,1}{6} \cong 744,9$ milhares

QUESTÃO 175

Um edifício residencial será construído em um terreno plano. O engenheiro responsável pelo projeto de construção desse edifício especificou que a altura deste, a partir do térreo, deverá ser igual ao dobro da profundidade (a) do subsolo e que, além disso, essa profundidade, em metro, deve obedecer à equação $\sqrt{(a-6)^2} = 40$.

Considerando tanto os andares acima do térreo quanto os que estão no subsolo, a altura total desse edifício, em metro, é de

A) 46.
B) 68.
C) 92.
D) 102.
E) 138.

Resolução

175. Resposta correta: E — C 5 H 21

a) (F) Possivelmente, o aluno calculou corretamente a profundidade (a) do subsolo, obtendo:

$$\sqrt{(a-6)^2} = 40 \Rightarrow |a-6| = 40 \Rightarrow \begin{cases} a-6 = 40 \\ 6-a = 40 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 40+6 = 46 \\ a = 6-40 = -34 \text{ (não convém)} \end{cases}$$

No entanto, concluiu que a altura total do edifício seria de a = 46 m.

b) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou:

$$\sqrt{(a-6)^2} = 40 \Rightarrow a+6 = 40 \Rightarrow a = 40-6 = 34$$

Além disso, concluiu que a altura total do edifício seria de $2a = 2 \cdot 34 = 68$ m.

c) (F) Possivelmente, o aluno calculou corretamente a profundidade (a) do subsolo, obtendo:

$$\sqrt{(a-6)^2} = 40 \Rightarrow |a-6| = 40 \Rightarrow \begin{cases} a-6 = 40 \\ 6-a = 40 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 40+6 = 46 \\ a = 6-40 = -34 \text{ (não convém)} \end{cases}$$

No entanto, concluiu que a altura total do edifício seria de $2a = 2 \cdot 46 = 92$ m.

d) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou:

$$\sqrt{(a-6)^2} = 40 \Rightarrow a+6 = 40 \Rightarrow a = 40-6 = 34$$

Assim, concluiu que a altura total do edifício seria de $3a = 3 \cdot 34 = 102$ m.

e) (V) Percebe-se que a altura total do edifício é dada por 2a + a = 3a, em que **a** é a profundidade do subsolo. Resolvendo a equação modular, obtém-se:

$$\sqrt{(a-6)^2} = 40 \Rightarrow |a-6| = 40 \Rightarrow \begin{cases} a-6 = 40 \\ 6-a = 40 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 40+6 = 46 \\ a = 6-40 = -34 \text{ (não convém)} \end{cases}$$

Assim, a altura total do edifício é de $3a = 3 \cdot 46 = 138$ m.

QUESTÃO 176

As especificações impressas na embalagem de uma forma de bolo cujo raio do furo central mede 4 cm informam que ela possui 24 cm de diâmetro e 8 cm de altura.

Considere que tanto a forma quanto o furo central têm o formato de um cilindro circular reto e possuem a mesma altura.

Adote 3 como uma aproximação para π.

Qual é, aproximadamente, o volume, em litro, dessa forma?

A) 1,0
B) 1,5
C) 3,0
D) 4,5
E) 13,5

Resolução

176. Resposta correta: C

C 2 H 8

a) (F) Possivelmente, o aluno se confundiu e utilizou a fórmula para o cálculo do volume de um cone em vez de utilizar a do volume de um cilindro, obtendo:

$$V_{forma} = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot (r_{forma})^2 \cdot h_{forma} - \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot (r_{furo})^2 \cdot h_{furo}$$

$$V_{forma} = \frac{1}{\cancel{3}} \cdot \cancel{3} \cdot (12)^2 \cdot 8 - \frac{1}{\cancel{3}} \cdot \cancel{3} \cdot (4)^2 \cdot 8$$

$V_{forma} = (144 - 16) \cdot 8$

$V_{forma} = 128 \cdot 8 = 1024\ cm^3 = 1{,}024\ L$

Dessa forma, concluiu que o volume da forma é de, aproximadamente, 1 litro.

b) (F) Possivelmente, o aluno considerou que o volume da forma é equivalente ao volume de um cilindro cujo raio é 12 – 4 = 8 cm. Dessa forma, obteve $V_{forma} = \pi r^2 h \Rightarrow V_{forma} = 3 \cdot 8^2 \cdot 8 = 1536\ cm^3 = 1{,}536\ L$ e concluiu que o volume da forma é de, aproximadamente, 1,5 litro.

c) (V) Percebe-se que, como o diâmetro da forma é de 24 cm, o raio dela mede 12 cm. Dessa forma, o volume da forma, desconsiderando o furo, é de $V_{total} = \pi r^2 h \Rightarrow V_{total} = 3 \cdot 12^2 \cdot 8 = 3456\ cm^3$. No entanto, deve-se excluir o volume do furo, ou seja:

$V_{furo} = \pi r^2 h \Rightarrow V_{furo} = 3 \cdot 4^2 \cdot 8 \Rightarrow V_{furo} = 384\ cm^3$

Portanto, conclui-se que o volume da forma é $V_{forma} = 3456 - 384 = 3072\ cm^3 = 3{,}072\ L$. Assim, constata-se que o volume da forma é de, aproximadamente, 3 litros.

d) (F) Possivelmente, o aluno se confundiu e utilizou a fórmula para o cálculo do volume de um cone em vez de utilizar a do volume de um cilindro. Além disso, utilizou o diâmetro da forma como o raio dela. Assim, obteve:

$$V_{forma} = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot (r_{forma})^2 \cdot h_{forma} - \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot (r_{furo})^2 \cdot h_{furo}$$

$$V_{forma} = \frac{1}{\cancel{3}} \cdot \cancel{3} \cdot 24^2 \cdot 8 - \frac{1}{\cancel{3}} \cdot \cancel{3} \cdot 4^2 \cdot 8$$

$V_{forma} = (576 - 16) \cdot 8$

$V_{forma} = 560 \cdot 8 = 4480\ cm^3 = 4{,}480\ L$

Dessa forma, concluiu que o volume da forma é de, aproximadamente, 4,5 litros.

e) (F) Possivelmente, o aluno utilizou o diâmetro da forma como o raio dela, obtendo:

$V_{forma} = \pi(r_{forma})^2 h - \pi(r_{furo})^2 h = \pi h \cdot [(r_{forma})^2 - (r_{furo})^2] = 3 \cdot 8 \cdot (576 - 16) = 24 \cdot 560 = 13440\ cm^3 = 13{,}440\ L$

Dessa forma, concluiu que o volume da forma é de, aproximadamente, 13,5 litros.

QUESTÃO 177

Em 31 de dezembro de 2019, uma medida provisória estipulou que em 2020 o salário mínimo seria no valor de R$ 1039,00, uma alta de 4,1%, equivalente à projeção de inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Ao ser divulgado em janeiro, no entanto, o indicador ficou em 4,50%, acima do estimado inicialmente. Para evitar que o salário tivesse uma correção abaixo da inflação, determinou-se uma nova alta no valor, para R$ 1045,00.

O cálculo do novo salário foi feito sobre R$ 1000,00.

Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 23 jun. 2020. (adaptado)

De acordo com a notícia, o aumento anunciado não trouxe ganho real de poder aquisitivo para o valor do salário mínimo, pois se limitou a repor a perda gerada pela inflação indicada pelo INPC.

Desse modo, para assegurar um ganho real equivalente a 2,5%, o valor do salário mínimo deveria ser de, aproximadamente,

A) R$ 1064,00.
B) R$ 1065,00.
C) R$ 1066,00.
D) R$ 1070,00.
E) R$ 1071,00.

Resolução

177. Resposta correta: E

C 1 H 3

a) (F) Possivelmente, o aluno interpretou o texto de modo equivocado e calculou $1039 + 0{,}025 \cdot 1000 = 1064{,}00$.

b) (F) Possivelmente, o aluno interpretou o texto de modo equivocado e calculou $1039 + 0{,}025 \cdot 1039 \cong 1065{,}00$.

c) (F) Possivelmente, o aluno interpretou equivocadamente o texto e calculou $1000 + (0{,}041 + 0{,}025) \cdot 1000 = 1066{,}00$.

d) (F) Possivelmente, o aluno calculou, de modo equivocado, que o valor do salário mínimo deveria ser de:
$1000 + (0{,}045 + 0{,}025) \cdot 1000 = 1070{,}00$

e) (V) Para assegurar que haverá um aumento real de 2,5% no poder aquisitivo, deve-se calcular o aumento após a reposição das perdas pelo INPC. Assim, deve-se ter $1000 \cdot (1 + 0{,}045) \cdot (1 + 0{,}025) \cong 1071{,}00$.

QUESTÃO 178

Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em parceria com o Instituto FSB mostra como deverá ser o consumo no Brasil quando o isolamento acabar. Em perguntas estimuladas, as pessoas responderam sobre a compra de carro no pós-pandemia.

- Não pretende comprar em momento algum: 65%
- Não pretende comprar antes de 1 ano: 18%
- Pretende comprar entre 6 meses e 1 ano: 10%
- Pretende comprar entre 3 e 6 meses: 2%
- Pretende comprar em até 3 meses: 3%
- Não souberam ou não responderam: 2%

No total, 2005 pessoas foram ouvidas em todos os estados do país.

Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 25 jun. 2020. (adaptado)

Escolhendo-se ao acaso um dos entrevistados que responderam que pretendem comprar um carro em algum período, qual a probabilidade de essa pessoa comprar um carro em até um trimestre?

A) 3,0%
B) 8,6%
C) 9,1%
D) 20,0%
E) 35,0%

Resolução

178. Resposta correta: C — C 7 H 28

a) (F) Possivelmente, o aluno considerou o percentual do total de entrevistados que pretendem comprar um carro em até 3 meses, ou seja, 3%.

b) (F) Possivelmente, o aluno subtraiu apenas o percentual referente aos entrevistados que responderam que não pretendem comprar um carro e concluiu que 100% – 65% = 35% do total de entrevistados pretendem comprar um carro em algum período, de modo a concluir que a probabilidade solicitada é $\frac{3}{35} \cong 0{,}086 = 8{,}6\%$.

c) (V) Percebe-se que os entrevistados que pretendem comprar um carro em algum período correspondem a 18% + 10% + 2% + 3% = 33% do total de entrevistados. Além disso, nota-se que, entre o total de entrevistados, 3% responderam que pretendem comprar um carro em até um trimestre. Portanto, escolhendo-se ao acaso um dos entrevistados que responderam que pretendem comprar um carro em algum período, a probabilidade de essa pessoa comprar o carro em até um trimestre é de $\frac{3}{33} = \frac{1}{11} \cong 0{,}091 = 9{,}1\%$.

d) (F) Possivelmente, o aluno desconsiderou o percentual referente aos entrevistados que responderam que não pretendem comprar um carro antes de um ano e, assim, concluiu que os entrevistados que pretendem comprar um carro em algum período correspondem a 10% + 2% + 3% = 15% do total de entrevistados. Desse modo, obteve $\frac{3}{15} = \frac{1}{5} = 0{,}2 = 20\%$.

e) (F) Possivelmente, o aluno apenas subtraiu o percentual referente aos entrevistados que responderam que não pretendem comprar um carro, concluindo que a probabilidade desejada é de 100% – 65% = 35%.

QUESTÃO 179

Em 2016, um grupo de crianças foi matriculado em um curso de inglês com duração de três anos. No início das aulas, a razão entre o número de crianças desse grupo que utilizavam óculos e o número de crianças que não utilizavam, nessa ordem, era de 2 para 3.

Ao longo dos três anos, algumas das crianças saíram do curso, de modo que, em 2019, no momento da conclusão do curso, havia 6 crianças a menos entre as que utilizavam óculos e também 6 a menos entre as que não utilizavam. Com isso, a razão entre o número de crianças que utilizavam óculos e o número de crianças que não utilizavam, nessa ordem, passou a ser de 3 para 5.

Considere que, ao longo dos três anos, nenhuma criança que utilizava óculos deixou de utilizar e que nenhuma criança que não utilizava passou a utilizar.

Do grupo inicialmente matriculado em 2016, o número de crianças que concluíram o curso foi

A) 80.
B) 68.
C) 60.
D) 48.
E) 38.

Resolução

179. Resposta correta: D

C 1 H 3

a) (F) Possivelmente, o aluno, ao observar a razão final de 3 para 5, supôs que 30 crianças que utilizavam óculos e 50 crianças que não utilizavam concluíram o curso, obtendo um total de 30 + 50 = 80 crianças concludentes.

b) (F) Possivelmente, o aluno observou a razão de 3 para 5 e supôs que havia 30 crianças que utilizavam óculos e 50 que não utilizavam, totalizando 80 crianças. Em seguida, considerando a saída de 12 delas, obteve que 80 – 12 = 68 crianças concluíram o curso.

c) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e considerou a quantidade de crianças do grupo inicialmente matriculado em 2016. Assim, obteve $2x + 3x = 5x = 5 \cdot 12 = 60$ crianças.

d) (V) Inicialmente, a razão entre o número de crianças que utilizavam óculos e o de crianças que não utilizavam, nessa ordem, era de 2 para 3. Pode-se supor, então, que a quantidade de crianças que utilizavam óculos e a de que não utilizavam no início do curso eram 2x e 3x, respectivamente. Ao final do curso, havia 6 crianças a menos que utilizavam óculos e 6 a menos que não utilizavam, de modo que a razão entre o número de crianças que utilizavam (2x – 6) e o que não utilizavam (3x – 6) passou a ser de 3 para 5. Dessa forma, tem-se a proporção:

$$\frac{2x-6}{3x-6} = \frac{3}{5} \Leftrightarrow 10x - 30 = 9x - 18 \Leftrightarrow x = 12$$

Assim, no grupo matriculado em 2016, havia $2x = 2 \cdot 12 = 24$ crianças que utilizavam óculos e $3x = 3 \cdot 12 = 36$ que não utilizavam, totalizando 24 + 36 = 60 crianças. Logo, tendo em vista a saída de 12 crianças, conclui-se que 60 – 12 = 48 crianças concluíram o curso.

e) (F) Possivelmente, o aluno, ao observar a razão inicial de 2 para 3, supôs que havia 20 crianças que utilizavam óculos e 30 que não utilizavam no início do curso, totalizando 50 crianças. Assim, considerando a saída de 12 delas, obteve que 50 – 12 = 38 crianças concluíram o curso.

QUESTÃO 180

Em uma escola, cinco alunos participaram de uma competição composta de quatro provas, e a nota de cada uma delas variava de 0 a 10. A tabela a seguir exibe a nota obtida por cada aluno em cada uma das quatro provas, além da média de cada um deles.

Aluno	1ª Prova	2ª Prova	3ª Prova	4ª Prova	Média
I	7	9	10	10	9
II	5	8	8	9	7,5
III	8	6	6	8	7
IV	6	6	7	6	6,25
V	7	8	7	8	7,5

O regulamento da competição prevê que o aluno vencedor será aquele cuja média for maior que ou igual a 7 e que apresentar o desempenho mais regular na sequência das quatro provas.

O vencedor da competição será o aluno

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

Resolução

180. Resposta correta: E C 7 H 29

a) (F) Possivelmente, o aluno acreditou, de forma equivocada, que o vencedor deveria ser o aluno com a maior média.

b) (F) Possivelmente, o aluno acreditou, de forma equivocada, que o aluno cujo desempenho é o mais regular seria o com maior desvio médio.

c) (F) Possivelmente, o aluno acreditou, de forma equivocada, que o aluno cujo desempenho é o mais regular seria aquele com média igual a 7.

d) (F) Possivelmente, o aluno não se atentou ao fato de que a média deveria ser maior que ou igual a 7 e considerou apenas que o aluno vencedor seria aquele cujo desempenho é o mais regular, concluindo ser o aluno IV.

e) (V) O aluno IV obteve média menor que 7, portanto não é necessário calcular o desvio médio entre as notas dele, visto que, conforme prevê o regulamento, ele não poderá ser o vencedor. Assim, calcula-se apenas o desvio médio entre as notas dos demais, obtendo:

I: $\frac{|9-7|+|9-9|+|9-10|+|9-10|}{4} = \frac{2+0+1+1}{4} = \frac{4}{4} = 1$

II: $\frac{|7,5-5|+|7,5-8|+|7,5-8|+|7,5-9|}{4} = \frac{2,5+0,5+0,5+1,5}{4} = \frac{5}{4} = 1,25$

III: $\frac{|7-8|+|7-6|+|7-6|+|7-8|}{4} = \frac{1+1+1+1}{4} = \frac{4}{4} = 1$

V: $\frac{|7,5-7|+|7,5-8|+|7,5-7|+|7,5-8|}{4} = \frac{0,5+0,5+0,5+0,5}{4} = \frac{2}{4} = 0,5$

Dessa forma, o aluno com média maior que ou igual a 7 e cujo desempenho é o mais regular é o aluno V, que será o vencedor.